

Линейная алгебра и аналитическая геометрия

1 семестр

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ЛЕКЦИЯ 1. МАТРИЦЫ	7
1.1. Понятие матрицы. Основные определения	7
1.2. Операции над матрицами. Сложение и вычитание матриц. Умножение матрицы на число. Умножение матриц	9
1.3. Основные свойства операций над матрицами	10
ЛЕКЦИЯ 2. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ	14
2.1. Понятие перестановки. Четность и нечетность перестановки	14
2.2. Понятие определителя	15
2.3. Свойства определителей.....	17
2.4. Применение свойств определителей для их вычисления	21
ЛЕКЦИЯ 3. МИНОРЫ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ	23
3.1. Теорема об определителе с нулевым углом	23
3.2. Миноры и алгебраические дополнения	24
3.3. Теоремы об определителях	25
3.4. Метод понижения порядка.....	27
ЛЕКЦИЯ 4. ОБРАТНАЯ МАТРИЦА	29
4.1. Понятие обратной матрицы	29
4.2. Методы нахождения обратной матрицы	31
ЛЕКЦИЯ 5. РЕШЕНИЕ МАТРИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ. ФОРМУЛЫ КРАМЕРА	35
5.1. Решение матричных уравнений.....	35
5.2. Формулы Крамера	36
ЛЕКЦИЯ 6. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ	40
6.1. Основные понятия.....	40
6.2. Линейные операции над векторами и их свойства	41
6.3. Проекция вектора на ось	42
ЛЕКЦИЯ 7. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ	45
7.1. Понятие декартовой системы координат.....	45
7.2. Координаты вектора.....	45
7.3. Координаты точки в пространстве	46

ЛЕКЦИЯ 8. СКАЛЯРНОЕ, ВЕКТОРНОЕ И СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ	51
8.1. Скалярное произведение векторов	51
8.2. Векторное произведение векторов	52
8.3. Смешанное произведение векторов	54
ЛЕКЦИЯ 9. ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ. УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ НА ПЛОСКОСТИ. КРИВЫЕ 2-ГО ПОРЯДКА	58
9.1. Уравнения прямой на плоскости	58
9.2. Кривые второго порядка.....	63
ЛЕКЦИЯ 10. УРАВНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ЛИНИИ В ПРОСТРАНСТВЕ.....	70
10.1. Уравнения плоскости в пространстве	70
10.2. Уравнения прямой в пространстве	73
ЛЕКЦИЯ 11. ОБЗОР ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА	79
ЛЕКЦИЯ 12. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА	84
12.1. Определение комплексного числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Комплексная плоскость	84
12.2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Операции над комплексными числами.....	85
12.3. Возведение в степень и извлечение корня	87
12.4. Показательная форма комплексного числа	88
ЛЕКЦИЯ 13. МНОГОЧЛЕНЫ.....	93
13.1. Основные понятия. Деление многочленов. Теорема Безу	93
13.2. Корни многочленов. Кратность корня. Теорема Виета	95
13.3. Многочлены с действительными коэффициентами	96
ЛЕКЦИЯ 14. ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА.....	101
14.1. Понятие линейного пространства. Примеры линейных пространств.....	101
14.2. Простейшие свойства линейных пространств	102
14.3. Линейное подпространство.....	103
ЛЕКЦИЯ 15. ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЕКТОРОВ	107
15.1. Понятие линейной зависимости и линейной независимости.....	107
15.2. Свойства линейно зависимых и линейно независимых систем векторов.....	107

15.3. Геометрический смысл линейной зависимости и линейной независимости для системы геометрических векторов	109
ЛЕКЦИЯ 16. РАЗМЕРНОСТЬ И БАЗИС ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА	112
16.1. Понятие базиса и размерности	112
16.2. Теорема о разложении вектора по базису. Преобразование координат вектора при переходе к другому базису	113
16.3. Линейная оболочка. Система образующих линейного пространства. Второе определение базиса	117
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	121

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие содержит курс лекций по дисциплинам «Геометрия» и «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», которые читаются в 1 семестре студентам очной формы Института искусственного интеллекта, обучающимся по специальностям 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». Каждая лекция дополнена большим количеством примеров, что позволяет лучше понимать и усваивать материал, и соответственно использовать данное пособие для самостоятельного изучения указанных дисциплин.

Данное учебно-методическое пособие включает в себя основные разделы линейной алгебры и аналитической геометрии такие, как матрицы, определители, геометрические векторы, прямая и плоскость в пространстве, кривые и поверхности второго порядка, комплексные числа, многочлены и линейные пространства.

Линейная алгебра и аналитическая геометрия – фундаментальная математическая дисциплина, основные положения и методы которой находят применение в различных дисциплинах прикладного характера, что способствует формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного мышления и решению прикладных задач. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для дальнейшего изучения других дисциплин высшей математики таких, как математический анализ, дифференциальные уравнения, теория функций комплексного переменного и др.

ЛЕКЦИЯ 1. МАТРИЦЫ

1.1. Понятие матрицы. Основные определения

Определение. Матрицей размера $m \times n$ называется совокупность элементов, записанных в виде прямоугольной таблицы из m строк и n столбцов.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ или } A = (a_{ij}).$$

a_{ij} – элемент матрицы, находящийся на пересечении i -ой строки и j -го столбца.

Обозначение. $\mathbb{R}^{m \times n}$ – множество всех матриц размера $m \times n$, элементы которых – действительные числа.

Определение. Если $m = n$, то A – квадратная матрица n -го порядка.

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 5 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix};$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 7 \\ -5 & 4 & 6 & 5 \\ 4 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

A , B и C – квадратные матрицы 2-го, 3-го и 4-го порядка соответственно.

Определение. Элементы a_{ij} , где $i = j$, называются *диагональными*, а элементы a_{ij} , где $i \neq j$ – *внедиагональными*.

Определение. Матрица, все элементы которой равны нулю, называется *нулевой* и обозначается символом O .

Определение. Квадратная матрица называется *диагональной*, если все её внедиагональные элементы равны нулю.

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix};$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

A , B и C – диагональные матрицы 2-го, 3-го и 4-го порядка соответственно.

Определение. Диагональная матрица, все диагональные элементы которой – единицы, называется *единичной*.

Обозначение. $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ – единичная матрица.

Определение. Квадратная матрица $A = (a_{ij})$ называется *треугольной*, если $a_{ij} = 0$ при $i < j$ (или при $i > j$).

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ * & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ * & * & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ или } A = \begin{pmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & a_{22} & \dots & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

нижнетреугольная верхнетреугольная

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & -2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

A , B и C – треугольные матрицы.

A и C – верхнетреугольные матрицы;

B – нижнетреугольная матрица.

Определение. Матрица $A^T = (a_{ij}^T) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ называется *транспонированной* для матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, если $a_{ij}^T = a_{ji}$, $\forall i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, n$.

Замечание. Транспонированная матрица A^T получается, заменяя в матрице A строки на столбцы или наоборот.

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Замечание. Т.е. для $A = (a_{ij})$ транспонированной будет матрица $A^T = (a_{ji})$.

Определение. Квадратная матрица $A = (a_{ij})$ называется *симметричной*, если $a_{ij} = a_{ji}$, $\forall i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, n$. (т.е. $A = A^T$).

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 9 \\ 5 & 3 & 0 \\ 9 & 0 & -7 \end{pmatrix} \text{ – симметричная матрица, т.к. } A = A^T.$$

1.2. Операции над матрицами. Сложение и вычитание матриц.

Умножение матрицы на число. Умножение матриц

Пусть $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ – матрицы размера $m \times n$

$i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n.$

Замечание. $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n.$

1. Сложение и вычитание матриц

$$A \pm B = C = (c_{ij}), \text{ где } c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}.$$

2. Умножение матрицы на число

$$\lambda \cdot A = C = (c_{ij}), \text{ где } c_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}.$$

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}; A - B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}; 3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

Определение. Матрица $-A = (-a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ называется *противоположной* матрицей для матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Замечание. $-A = (-1) \cdot A$.

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; -A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Определение. Квадратная матрица $A = (a_{ij})$ называется *кососимметричной*, если $A^T = -A$.

Пример

1) $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ – кососимметричная матрица, т.к.

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}; -A = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = -A.$$

2) $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -7 \\ -3 & 0 & -1 \\ 7 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ – кососимметричная матрица, т.к.

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 7 \\ 3 & 0 & 1 \\ -7 & -1 & 0 \end{pmatrix}; -A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 7 \\ 3 & 0 & 1 \\ -7 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = -A.$$

3. Умножение матриц

Определение. Произведением матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ на матрицу $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times k}$ называется матрица $C = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times k}$, где

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj} = \sum_{s=1}^n a_{is} \cdot b_{sj}$$

Замечание. Матрицу A можно умножить на матрицу B , если эти матрицы согласованы, т.е. число столбцов A равно числу строк B .

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ -1 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ -1 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + (-5) \cdot 3 & 0 \cdot 2 + (-5) \cdot 4 \\ (-1) \cdot 1 + 6 \cdot 3 & (-1) \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 3 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 & -20 \\ 17 & 22 \\ 9 & 14 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Пример

$$A = (-1 \quad 2 \quad 0 \quad -3 \quad 1); \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$A \cdot B = (-1 \quad 2 \quad 0 \quad -3 \quad 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} =$$

$$= (-1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot (-2) + (-3) \cdot 1 + 1 \cdot 3) =$$

$= (4)$ – матрица размера 1×1 , т.е. матрица 1-го порядка.

1.3. Основные свойства операций над матрицами

Свойства сложения матриц

1) $A + B = B + A$;

2) $(A + B) + C = A + (B + C)$; $\forall A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$;

3) $A + O = O + A = A$; $O \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

4) $A + (-A) = -A + A = O$.

Свойства умножения матрицы на число

- 1) $1 \cdot A = A$;
 - 2) $(\lambda \cdot \mu) \cdot A = \lambda(\mu A)$;
 - 3) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;
 - 4) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;
 - 5) $-A = (-1) \cdot A$.
- $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n};$
 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$

Замечание. Перечисленные свойства непосредственно вытекают из соответствующих правил сложения матриц и умножения матрицы на число и не требуют доказательств.

Свойства умножения матриц

- 1) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$;
- 2) $(A + B)C = AC + BC$;
 $A(B + C) = AB + AC$;
- 3) $\lambda \cdot (A \cdot B) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$;
- 4) В общем случае $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Замечание. Свойства 1) – 4) справедливы для $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ и $\forall A, B, C$, для которых левые части равенств имеют смысл.

Доказательство

Докажем 2-ое свойство: $(A + B)C = AC + BC$.

Пусть $A = (a_{ij})$; $B = (b_{ij})$; $C = (c_{ij})$.

Обозначим $A + B = D = (d_{ij})$; $d_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Пусть $(A + B)C = F = (f_{ij}) = D \cdot C$

$$\begin{aligned} f_{ij} &= \sum_{s=1}^n d_{is} \cdot c_{sj} = \sum_{s=1}^n (a_{is} + b_{is}) \cdot c_{sj} = \\ &= \sum_{s=1}^n a_{is} \cdot c_{sj} + \sum_{s=1}^n b_{is} \cdot c_{sj} = \\ &= \{A \cdot C\}_{ij} + \{B \cdot C\}_{ij} \Rightarrow F = AC + BC \quad \text{ч.т.д.} \end{aligned}$$

Определение. Матрицы A и B называются *перестановочными*, если $A \cdot B = B \cdot A$.

Пример

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ – перестановочные матрицы, т.к.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 0 \cdot (-3) & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 5 \\ 2 \cdot 5 + 1 \cdot (-3) & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 5 \end{pmatrix};$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 5 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ -3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 & -3 \cdot 0 + 5 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow A \cdot B = B \cdot A.$$

Определение. Матрицы A и B называются *антиперестановочными*, если $A \cdot B = -B \cdot A$.

Пример

$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ – антиперестановочные матрицы, т.к.

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 7 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 \cdot 6 + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 7 + 4 \cdot (-6) + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 6 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 7 + 0 \cdot (-6) + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 6 + 0 \cdot 0 + (-4) \cdot 0 & 0 \cdot 7 + 0 \cdot (-6) + (-4) \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + (-4) \cdot 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -24 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \cdot A &= \begin{pmatrix} 6 & 7 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 6 \cdot 0 + 7 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 6 \cdot 4 + 7 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 6 \cdot 0 + 7 \cdot 0 + 0 \cdot (-4) \\ 0 \cdot 0 + (-6) \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 4 + (-6) \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + (-6) \cdot 0 + 0 \cdot (-4) \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 4 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-4) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A \cdot B = -B \cdot A.$$

Свойства операции транспонирования

1) $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$;

2) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$;

3) $(AB)^T = B^T A^T$;

4) $(A^T)^T = A$.

Замечание. Свойства 1) – 4) справедливы для $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ и $\forall A, B$, для которых левые части равенств имеют смысл.

Доказательство

Докажем 3-е свойство: $(AB)^T = B^T A^T$ (1.1)

Пусть $A = (a_{ij}) - m \times n$; $B = (b_{ij}) - n \times k$;

$$\Rightarrow A \cdot B - m \times k; (A \cdot B)^T - k \times m;$$

$B^T = (b_{ji}) - k \times n$; $A^T = (a_{ji}) - n \times m$; $B^T \cdot A^T - k \times m$, т.е. в правой и левой частях равенства (1.1) стоят матрицы одинакового размера.

$$\{(A \cdot B)^T\}_{ij} = \{A \cdot B\}_{ji} = \sum_{s=1}^n a_{js} \cdot b_{si} = \sum_{s=1}^n b_{si} \cdot a_{js} == \sum_{s=1}^n b_{is}^T \cdot a_{sj}^T = \{B^T \cdot A^T\}_{ij},$$

где $\{(A \cdot B)^T\}_{ij}$ – элементы матрицы $(A \cdot B)^T$;

$\{B^T \cdot A^T\}_{ij}$ – элементы матрицы $(B^T \cdot A^T)$.

ч.т.д.

Замечание. Остальные свойства операции транспонирования очевидны и следуют из правил сложения и вычитания матриц, умножения матрицы на число и транспонирования матрицы.

ЛЕКЦИЯ 2. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

2.1. Понятие перестановки. Четность и нечетность перестановки

Определение. Упорядоченная совокупность чисел $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, в которой

1) $\alpha_i \in \{1, 2, \dots, m\}, i = 1, 2, \dots, n; n \leq m$,

2) $\alpha_i \neq \alpha_j$ при $i \neq j$,

называется *перестановкой* из чисел $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

Обозначение. $\sigma = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ – перестановка из чисел $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

Пример

1) $\sigma_1 = (5, 2, 3, 6, 11, 8)$;

2) $\sigma_2 = (1, 2, 3, 4, 5)$;

3) $\sigma_3 = (5, 4, 3, 2, 1)$.

Замечание. Общее число перестановок из n различных чисел равно $n!$ Это известно из школьного курса математики

$n!$ – это краткая запись для произведения первых n натуральных чисел, т.е.

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n.$$

Пример

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120.$$

Пример

Запишем все возможные перестановки из трех чисел 5, 4, 7. В результате получим ровно $3!$ различных перестановок, т.е. 6 перестановок:

$$\sigma_1 = (5, 4, 7), \sigma_2 = (5, 7, 4), \sigma_3 = (4, 5, 7)$$

$$\sigma_4 = (4, 7, 5), \sigma_5 = (7, 5, 4), \sigma_6 = (7, 4, 5)$$

Определение. В перестановке $\sigma = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ пара компонент (α_i, α_j) образует *инверсию* (т.е. беспорядок), если большее из них предшествует меньшему, т.е. $\alpha_i > \alpha_j$ при $i < j$.

Пример

1) $\sigma_1 = (5, 2, 3, 6)$

$(5, 2); (5, 3)$ – 2 инверсии;

2) $\sigma_2 = (1, 2, 3, 4)$ – 0 инверсий.

Обозначение. $\rho(\sigma)$ – число инверсий в перестановке σ .

Определение. Перестановка σ называется *четной* (*нечетной*), если $\rho(\sigma)$ – четно (нечетно).

Пример

$\sigma_1 = (3, 2, 1)$ – нечетная; $\rho(\sigma) = 3$;

$\sigma_2 = (3, 1, 2)$ – четная; $\rho(\sigma) = 2$;

$\sigma_3 = (1, 2, 3)$ – четная; $\rho(\sigma) = 0$.

Теорема. Если в перестановке σ поменять местами две произвольные компоненты, то её четность изменится на противоположную.

Доказательство.

I случай. Меняем местами две рядом стоящие компоненты:

$$\sigma = (\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n);$$

$$\sigma' = (\alpha_1, \dots, \alpha_{k+1}, \alpha_k, \dots, \alpha_n).$$

Пара компонент (α_i, α_j) , где i и j отличны от k и $k + 1$, образуют или не образуют инверсию в перестановках σ и σ' одновременно.

Пары (α_k, α_{k+1}) и (α_{k+1}, α_k) в одной перестановке образуют инверсию, а в другой – нет.

$\Rightarrow \rho(\sigma)$ и $\rho(\sigma')$ отличаются на 1 $\Rightarrow$ их четность различна.

II случай. Пусть теперь между переставляемыми числами α_i и α_j расположено k чисел:

$$\sigma = (\alpha_1, \dots, \alpha_i, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{i+k}, \alpha_j, \dots, \alpha_n);$$

$$\sigma' = (\alpha_1, \dots, \alpha_j, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{i+k}, \alpha_i, \dots, \alpha_n).$$

Перестановка σ' получается из σ последовательно меняя местами следующие числа: α_i меняем местами $k + 1$ раз с числами $\alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{i+k}, \alpha_j$, а затем α_j меняем местами k раз с числами $\alpha_{i+k}, \dots, \alpha_{i+1}$.

При этом четность перестановки изменится $2k + 1$ раз.

ч.т.д.

2.2. Понятие определителя

Определение. Определителем квадратной матрицы $A = (a_{ij})$ называется число

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\ &= \sum_{\sigma=(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} (-1)^{\rho(\sigma)} \cdot a_{1\alpha_1} \cdot a_{2\alpha_2} \cdot \dots \cdot a_{n\alpha_n} \quad (2.1) \end{aligned}$$

(2.1) – сумма всевозможных произведений элементов матрицы, взятых по одному из каждой строки и каждого столбца, причем эти произведения берутся со знаком $(-1)^{\rho(\sigma)}$. Суммирование осуществляется по всевозможным перестановкам $\sigma = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ из чисел $1, 2, \dots, n$.

Пример

$$1) A = (a_{11}) \quad |A| = a_{11}$$

$$2) A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$3) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} +$$

$$+ a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

$$4) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} -$$

$$- a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} +$$

$$+ a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} -$$

$$- a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} +$$

$$+ a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} -$$

$$- a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} +$$

$$+ a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} -$$

$$- a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} +$$

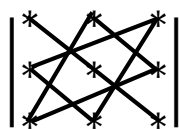
$$+ a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$$

Замечание

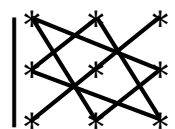
Вернемся еще раз к вычислению определителя 3-го порядка:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} +$$

$$+ a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$



произведения
со знаком «+»



произведения
со знаком «-»

Рисунок 2.1

На рис. 2.1 проиллюстрировано правило треугольников (правило Саррюса).

Пример

$$1) \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-4) - 3 \cdot (-2) = -20 + 6 = -14;$$

$$2) \begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 \cdot 3 - \\ - 2 \cdot (-1) \cdot 3 - 1 \cdot 0 \cdot 0 - 3 \cdot 4 \cdot (-2) = \\ = 0 + 0 + 12 + 6 - 0 + 24 = 42.$$

2.3. Свойства определителей

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \text{ или короче } |A| = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix},$$

где $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ – i -я строка.

1. Определитель треугольной матрицы равен произведению диагональных элементов.

Доказательство

$$\begin{vmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & a_{22} & \dots & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ * & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ * & * & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\ = (-1)^{\rho(1,2,\dots,n)} \cdot a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

Все остальные произведения равны нулю.

ч.т.д.

2. Если все элементы какой-либо строки или столбца определителя – нули, то определитель равен нулю.

Свойство непосредственно вытекает из формулы (2.1).

Пример

$$\begin{aligned} 1) \begin{vmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 7 & -3 & 0 \\ 12 & 6 & 0 \end{vmatrix} &= 0 \\ 2) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 11 & 7 \\ 3 & 4 & -45 & 2 \end{vmatrix} &= 0 \end{aligned}$$

3. Определитель квадратной матрицы не меняется при ее транспонировании, т.е. $|A| = |A^T|$.

Для доказательства этого свойства нам понадобятся понятия, которые мы введем позже. Поэтому и к доказательству третьего свойства вернемся на одной из следующих лекций.

Пример

$$\begin{aligned} 1) \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} \\ 2) \begin{vmatrix} 11 & 0 & 2 \\ -5 & 4 & 8 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 11 & -5 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 2 & 8 & 6 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Замечание. Из свойства 3 следует, что строки и столбцы равнозначны с точки зрения свойств определителей. Т.е. свойства определителей, касающиеся строк, справедливы и для столбцов. Поэтому все доказательства можно проводить, например, только для строк.

4. Если в матрице поменять местами две строки или столбца, то знак её определителя изменится на противоположный.

Доказательство. Докажем для строк.

$$|A| = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i \\ \dots \\ \beta_j \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix}; \quad |B| = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_j & -i \\ \dots & \\ \beta_i & -j \\ \dots & \\ \beta_n \end{vmatrix};$$

Для определителей $|A|$ и $|B|$ сумма (2.1) состоит из одних и тех же членов. Произведению $a_{1\alpha_1} \dots a_{i\alpha_i} \dots a_{j\alpha_j} \dots a_{n\alpha_n}$ в определителе $|A|$ соответствует перестановка $\sigma = (\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n)$, а в определителе $|B|$ – перестановка $\sigma' = (\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_n)$.

Согласно теореме, рассмотренной ранее, перестановки σ и σ' имеют разную четность $\Rightarrow$ все члены определителя $|A|$ входят в определитель $|B|$ с обратным знаком $\Rightarrow |A| = -|B|$

ч.т.д.

Пример

$$1) \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix};$$

$$2) \begin{vmatrix} 11 & 0 & 2 \\ -5 & 4 & 8 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 3 & 6 \\ -5 & 4 & 8 \\ 11 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

5. Определитель матрицы, имеющей две одинаковые строки или два одинаковых столбца, равен нулю.

Доказательство

Пусть задан определитель $|A|$ с двумя одинаковыми строками. Пусть этот определитель равен x . Поменяем местами эти две одинаковые строки и получим определитель $|B|$. Согласно 4-му свойству $|B| = -x$. Но так как мы поменяли две одинаковые строки в определителе $|A|$, то определитель не изменился

$$\Rightarrow |A| = |B| \Rightarrow x = -x \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

ч.т.д.

Пример

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 4 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0;$$

$$2) \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -5 & 7 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

6. При умножении строки или столбца матрицы на число, её определитель умножается на это число.

Это является следствием определения определителя, т.к. в каждое слагаемое суммы (2.1) это число входит множителем ровно 1 раз и его можно вынести за знак суммы.

Пример

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & -1 \\ 4 & 0 & 5 \\ 6 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 3 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 12 & 0 & 30 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

7. Определитель с пропорциональными строками (столбцами) равен нулю.
Это следствие свойств 5 и 6.

Пример

$$1) \begin{vmatrix} 2 & 7 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 6 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$2) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

8. Если каждый элемент некоторой строки (столбца) определителя представлен в виде суммы двух слагаемых, то определитель можно представить в виде суммы двух определителей:

$$|A| = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i + \gamma_i \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \gamma_i \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix}.$$

Это является следствием определения определителя, т.е. формулы (2.1).

Пример

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1+3 & 2+3 & 3+3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 1+6 & 2+6 & 3+6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 6 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

9. Если к одной строке (столбцу) определителя прибавить другую строку (столбец), умноженную на любое число, то определитель не изменится.

Доказательство

$$|A| = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i \\ \dots \\ \beta_j \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i \\ \dots \\ \beta_j + \lambda\beta_i \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i \\ \dots \\ \beta_j \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i \\ \dots \\ \lambda\beta_i \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_i \\ \dots \\ \beta_j \\ \dots \\ \beta_n \end{vmatrix} = |A|.$$

ч.т.д.

Пример

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 + 4 \cdot 5 & 2 + 5 \cdot 5 & 3 + 6 \cdot 5 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}.$$

(к первой строке прибавили вторую, умноженную на 5).

2.4. Применение свойств определителей для их вычисления

Методы вычисления определителей

1. Приведение к треугольному виду

2. Понижение порядка

Замечание. Метод понижения порядка мы рассмотрим на следующей лекции. А сейчас разберем на примерах метод приведения к треугольному виду. Этот метод основан на использовании свойств определителей и, главным образом, 1-го свойства – определитель треугольной матрицы равен произведению диагональных элементов.

Пример

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) = -2;$$

$$2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & -3 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -7 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 25 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 25 = 25;$$

$$3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8;$$

$$\begin{aligned}
4) \quad & \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \\
& = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 10 & 1 \end{vmatrix} = \\
& = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 10 & 1 \end{vmatrix} = \\
& = 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & 1 \end{vmatrix} = \\
& = 6 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & 1 \end{vmatrix} = -6 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{vmatrix} = \\
& = -6 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = -6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 7 = -42.
\end{aligned}$$

ЛЕКЦИЯ 3. МИНОРЫ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ

3.1. Теорема об определителе с нулевым углом

Теорема. (Об определителе с нулевым углом).

$$|D| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & A & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{k+1,1} & \cdots & c_{k+1,k} & b_{11} & \cdots & b_{1l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & B & \cdots \\ c_{k+l,1} & \cdots & c_{k+l,l} & b_{l1} & \cdots & b_{ll} \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|.$$

Доказательство

$$\begin{aligned} |D| &= \sum_{\sigma=(i_1, \dots, i_k, k+j_1, \dots, k+j_l)} (-1)^{\rho(\sigma)} a_{1i_1} \cdot \dots \cdot a_{ki_k} b_{1j_1} \cdot \dots \cdot b_{lj_l} \\ |A| \cdot |B| &= \sum_{\sigma_1=(i_1, \dots, i_k)} (-1)^{\rho(\sigma_1)} a_{1i_1} \cdot \dots \cdot a_{ki_k} \cdot \\ &\quad \cdot \sum_{\sigma_2=(j_1, \dots, j_l)} (-1)^{\rho(\sigma_2)} b_{1j_1} \cdot \dots \cdot b_{lj_l} = \\ &= \sum_{\sigma_1, \sigma_2} (-1)^{\rho(\sigma_1)+\rho(\sigma_2)} a_{1i_1} \cdot \dots \cdot a_{ki_k} b_{1j_1} \cdot \dots \cdot b_{lj_l}, \\ i_p \leq k &\Rightarrow i_p < k + j_q \quad \forall p = 1, \dots, k; q = 1, \dots, l; \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Любые пары компонент вида $(i_p, k + j_q)$ инверсий не образуют

$\Rightarrow \rho(\sigma) = \rho(\sigma_1) + \rho(\sigma_2) \Rightarrow |D| = |A| \cdot |B|$

ч.т.д.

Пример

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & -7 & -7 & -2 & 1 \\ 13 & 4 & -13 & -14 & -26 \\ 5 & 3 & -5 & -5 & -2 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & -7 & 1 & 6 & 9 \\ 13 & 4 & 0 & -1 & -13 \\ 5 & 3 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 6 & 9 \\ 0 & -1 & -13 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \\ &= -5 \cdot (-3) = -15. \end{aligned}$$

3.2. Миноры и алгебраические дополнения

Определение. Минором M_{ij} называется определитель, полученный из определителя $|A|$ при вычеркивании i -ой строки и j -го столбца.

Пример

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 6 \\ 7 & 3 & 9 \end{vmatrix} \quad M_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix}.$$

Сгруппируем в определителе $|A|$ все члены, содержащие элемент a_{ij} :

$$|A| = \sum_{\sigma} (-1)^{\rho(\sigma)} \cdot a_{1\alpha_1} \cdot a_{2\alpha_2} \cdot \dots \cdot a_{n\alpha_n} = a_{ij} \cdot A_{ij} + \sum (\text{без } a_{ij}).$$

Определение. A_{ij} – алгебраическое дополнение элемента a_{ij} .

Теорема. $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$.

Доказательство.

1) Докажем вначале, что $A_{11} = M_{11}$.

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\ & = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\ & = a_{11} \cdot M_{11} + \sum (\text{без } a_{11}) \Rightarrow A_{11} = M_{11}; \end{aligned}$$

2) Общий случай

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{i-1+j-1} \cdot \begin{vmatrix} a_{ij} & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & & & \\ \vdots & & M_{ij} & \\ \vdots & & & \end{vmatrix} = \\ & = (-1)^{i+j} \cdot |\tilde{A}|, \end{aligned}$$

$$\text{где } |\tilde{A}| = \begin{vmatrix} a_{ij} & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & & & \\ \vdots & & M_{ij} & \\ \vdots & & & \end{vmatrix}; \quad \tilde{a}_{11} = a_{ij}.$$

$$|A| = a_{ij} \cdot A_{ij} + \sum (\text{без } a_{ij}) = (-1)^{i+j} \cdot |\tilde{A}| = (-1)^{i+j} \cdot$$

$$\begin{aligned}
\cdot (\tilde{a}_{11} \cdot \tilde{A}_{11} + \sum' (\text{без } \tilde{a}_{11})) &= (-1)^{i+j} \cdot (a_{ij} \cdot M_{ij} + \sum' (\text{без } a_{ij})) = \\
&= a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot M_{ij} + \sum (\text{без } a_{ij}); \\
\Rightarrow A_{ij} &= (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}.
\end{aligned}$$

ч.т.д.

3.3. Теоремы об определителях

Теорема. (О разложении определителя по строке и столбцу).

Определитель равен сумме произведений элементов какой-либо его строки (столбца) на их алгебраические дополнения:

$$|A| = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij}. \quad (3.1)$$

и

$$|A| = a_{1j} \cdot A_{1j} + a_{2j} \cdot A_{2j} + \dots + a_{nj} \cdot A_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij}. \quad (3.2)$$

(3.1) – разложение определителя по строке;

(3.2) – разложение определителя по столбцу.

Доказательство

$$\begin{aligned}
|A| &= a_{i1} \cdot A_{i1} + \sum (\text{без } a_{i1}) = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \sum (\text{без } a_{i1}, a_{i2}) = \dots = \\
&= a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in}.
\end{aligned}$$

ч.т.д.

Замечание. Теорема 3 лежит в основе метода понижения порядка – одного из основных методов вычисления определителей. Данный метод мы рассмотрим на примерах в конце данной лекции.

Теорема. (О фальшивом разложении определителя). Сумма произведений элементов какой-либо строки (столбца) определителя на алгебраические дополнения к элементам другой его строки (соответственно столбца) равна нулю.

Доказательство.

Докажем для строк:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{jk} = 0. \quad (3.3)$$

Рассмотрим определитель n -го порядка, в котором строка с номером j совпадает со строкой с номером i :

$$\begin{matrix} i - \\ j - \end{matrix} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \langle \text{разложим определитель по } j - \text{ой строке} \rangle =$$

$$= a_{i1} \cdot A_{j1} + a_{i2} \cdot A_{j2} + \dots + a_{in} \cdot A_{jn} = 0.$$

ч.т.д.

Из теоремы 3 и теоремы 4 следует, что

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{jk} = \delta_{ij} \cdot |A|, \quad (3.4)$$

где

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j \\ 0, & \text{если } i \neq j \end{cases} \quad - \text{ символ Кронекера.}$$

Теорема. Определитель матрицы не меняется при ее транспонировании.

Замечание. Для доказательства теоремы 5 будем использовать метод математической индукции. Сначала разберем, в чем его суть.

Метод математической индукции

Пусть требуется доказать, что некоторое утверждение $A(n)$, зависящее от натурального n , выполняется для $\forall n \in \mathbb{N}$. Пусть выполняются следующие два условия:

- 1) $A(1)$ – истинно (верно);
- 2) из условия, что $A(k)$ верно, следует истинность утверждения $A(k + 1)$.

Тогда согласно принципу математической индукции утверждение $A(n)$ верно для всех натуральных n .

Теперь вернемся к доказательству теоремы 5.

Доказательство. Используем метод математической индукции по порядку матриц.

- 1) Для $n = 1$ $A = (a_{11})$; $A^T = (a_{11}) \Rightarrow |A| = |A^T|$;
- 2) Пусть теорема верна для всех определителей порядка n . Докажем, что для определителей порядка $n + 1$ она также верна.

Рассмотрим матрицу A порядка $n + 1$ и вычислим определители $|A|$ и $|A^T|$.

Разложим определитель $|A|$ по 1-ой строке:

$$|A| = a_{11} \cdot M_{11} - a_{12} \cdot M_{12} + \dots \pm a_{1,n+1} \cdot M_{1,n+1}.$$

Разложим определитель $|A^T|$ по 1-му столбцу:

$$\begin{aligned} |A^T| &= a_{11} \cdot M_{11}^T - a_{12} \cdot M_{12}^T + \dots \pm a_{1,n+1} \cdot M_{1,n+1}^T = \\ &= a_{11} \cdot M_{11} - a_{12} \cdot M_{12} + \dots \pm a_{1,n+1} \cdot M_{1,n+1} = |A|, \end{aligned}$$

т.к. порядок M_{1j} равен n и по предположению индукции $M_{1j}^T = M_{1j}$

$\Rightarrow$ по принципу математической индукции теорема верна для $\forall n \in \mathbb{N}$.

ч.т.д.

Теорема. Определитель произведения квадратных матриц равен произведению их определителей, т.е.

$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$, где A и B – матрицы n -го порядка.

Доказательство.

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & A & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & B & \cdots \\ 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = |A| \cdot |B| = [\text{Обнулим правый нижний угол}] = \\
 & = \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1} & \cdots & a_{11}b_{1n} + a_{12}b_{2n} + \cdots + a_{1n}b_{nn} \\ \cdots & A & \cdots & \cdots & A \cdot B & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & a_{n1}b_{11} + a_{n2}b_{21} + \cdots + a_{nn}b_{n1} & \cdots & a_{n1}b_{1n} + a_{n2}b_{2n} + \cdots + a_{nn}b_{nn} \\ -1 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & O & \cdots \\ 0 & \cdots & -1 & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = \\
 & = [\text{переставим местами столбцы}] = (-1)^n \begin{vmatrix} & & & A \cdot B & & A \\ & & & & & \\ & & & O & & \\ & & & & -1 & \cdots & 0 \\ & & & & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = \\
 & = (-1)^n \cdot (-1)^n \cdot |A \cdot B| = |A \cdot B|.
 \end{aligned}$$

ч.т.д.

3.4. Метод понижения порядка

Метод понижения порядка рассмотрим на примерах.

Пример

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 4 \cdot A_{21} + 5 \cdot A_{22} + 6 \cdot A_{23} = \\
 & = -4M_{21} + 5M_{22} - 6M_{23} = \\
 & = -4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = \\
 & = -4 \cdot (2 \cdot 9 - 8 \cdot 3) + 5 \cdot (1 \cdot 9 - 7 \cdot 3) - 6 \cdot \\
 & \quad \cdot (1 \cdot 8 - 7 \cdot 2) = \\
 & = -4 \cdot (18 - 24) + 5 \cdot (9 - 21) - 6 \cdot (8 - 14) = \\
 & = 24 - 60 + 36 = 0.
 \end{aligned}$$

Пример

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \\ = 1 \cdot A_{11} + 0 \cdot A_{12} + 0 \cdot A_{13} = M_{11} = \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = \\ = -6 - 5 = -11.$$

Пример

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \\ = 0 \cdot A_{11} - 1 \cdot A_{21} + 0 \cdot A_{31} + 0 \cdot A_{41} = \\ = -1 \cdot (-M_{21}) = M_{21} = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 6 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -5 & 8 & 0 \\ 6 & -5 & 2 \end{vmatrix} = 0 \cdot A_{13} + 0 \cdot A_{23} + 2 \cdot A_{33} = \\ = 2 \cdot M_{33} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -5 & 8 \end{vmatrix} = 2 \cdot (40 - 5) = 70.$$

Замечание. На практике так подробно решение не расписывают. Рассмотрим на предыдущем примере.

Пример

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 6 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -5 & 8 & 0 \\ 6 & -5 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -5 & 8 \end{vmatrix} = 2 \cdot (40 - 5) = 70.$$

ЛЕКЦИЯ 4. ОБРАТНАЯ МАТРИЦА

4.1. Понятие обратной матрицы

Определение. Обратной матрицей к квадратной матрице A называется матрица A^{-1} , удовлетворяющая условию:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E.$$

Теорема. Обратная матрица единственна.

Замечание. Очень часто, когда требуется доказать единственность, используют метод от противного. Предполагают, что истинно обратное утверждение, и приходят к противоречию – убеждаются, что обратное утверждение ложно.

Доказательство.

Используем метод от противного. Предположим, что существуют две различные обратные матрицы для матрицы A : B и C . Тогда

$$A \cdot B = B \cdot A = E;$$

$$A \cdot C = C \cdot A = E;$$

$$\Rightarrow B = B \cdot E = B \cdot (A \cdot C) = (B \cdot A) \cdot C = E \cdot C = C;$$

$$\Rightarrow B = C.$$

ч.т.д.

Определение. Матрица, имеющая обратную, называется *обратимой* или *невырожденной*. В противном случае матрица называется *вырожденной*.

Теорема. (Критерий обратимости). Матрица A обратима тогда и только тогда, когда $|A| \neq 0$.

Замечание. Логическая связка «тогда и только тогда» эквивалентна логическому символу $\Leftrightarrow$ (равносильно). Также часто вместо логической связки «тогда и только тогда» используют выражение «необходимо и достаточно».

На примере нашей теоремы это выглядит так. Для того, чтобы матрица A была обратимой, необходимо и достаточно, чтобы $|A| \neq 0$. Таким образом, формулировка теоремы состоит из двух частей: необходимости и достаточности.

Необходимость: Если матрица A обратима, то $|A| \neq 0$.

Достаточность: Если $|A| \neq 0$, то матрица A обратима.

Доказательство.

1. Необходимость.

Пусть матрица A обратима $\Rightarrow \exists A^{-1} : A \cdot A^{-1} = E$

$$|A \cdot A^{-1}| = |A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1 \Rightarrow |A| \neq 0 \text{ и } |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}.$$

2. Достаточность.

Пусть $|A| \neq 0$. Покажем, что

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \hat{A}, \quad (4.1.)$$

где

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} - \text{присоединенная матрица}$$

$$\text{к матрице } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Матрица $\hat{A}$ состоит из алгебраических дополнений для элементов матрицы A . По теореме о разложении определителя по строке (столбцу) и по теореме о фальшивом разложении определителя имеем

$$\begin{aligned} A \cdot \hat{A} &= \hat{A} \cdot A = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{pmatrix} = |A| \cdot E; \\ \Rightarrow A \cdot \frac{1}{|A|} \cdot \hat{A} &= \frac{1}{|A|} \cdot \hat{A} \cdot A = E. \end{aligned}$$

Таким образом, обратная матрица существует, т.е. матрица A обратима, и (4.1) – формула для нахождения обратной матрицы.

ч.т.д.

Свойства обратной матрицы

- 1) $E^{-1} = E$;
- 2) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$;
- 3) $(A^{-1})^{-1} = A$;
- 4) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
- 5) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

Доказательство

1 и 3 свойства очевидны. Свойство 2 было доказано ранее.

Докажем свойства 4 и 5.

$$1) (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T;$$

Используем определение обратной матрицы.

$$(A^{-1})^T \cdot A^T = (A \cdot A^{-1})^T = E^T = E.$$

$$2) (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}.$$

$$(B^{-1} \cdot A^{-1}) \cdot (A \cdot B) = B^{-1} \cdot (A^{-1} \cdot (A \cdot B)) = \\ = B^{-1} \cdot ((A^{-1} \cdot A) \cdot B) = B^{-1} \cdot (E \cdot B) = B^{-1} \cdot B = E.$$

ч.т.д.

4.2. Методы нахождения обратной матрицы

Существуют два основных метода нахождения обратной матрицы:

1. Метод присоединенной матрицы.
2. Метод элементарных преобразований.

Метод присоединенной матрицы

В методе присоединенной матрицы используют формулу (4.1).

Пример

Найдем обратную матрицу для матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

Решение.

Используем формулу (4.1)

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \hat{A},$$

$$|A| = 3 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ существует}$$

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{7}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Проверка

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Пример

Найдем обратную матрицу для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix};$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -3 \\ 3 & -3 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} = 10 - 9 = 1 \neq 0;$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -1 \quad A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \quad A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\begin{aligned}
A_{12} &= -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 & A_{22} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -5 & A_{32} &= -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3; \\
A_{13} &= \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 & A_{23} &= -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 3 & A_{33} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2; \\
A^{-1} &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Проверка

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Замечание. На практике можно и не запоминать формулу (4.1), а пользоваться следующим алгоритмом. Для нахождения обратной матрицы для матрицы A нужно:

1) Каждый элемент матрицы A заменить на его алгебраическое дополнение;

2) Полученную матрицу транспонировать;

3) Каждый элемент последней матрицы разделить на $|A|$.

Проиллюстрируем данный алгоритм на примере.

Пример

Найдем обратную матрицу для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -5;$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & -5 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

Проверка

$$A \cdot A^{-1} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} = E.$$

Метод элементарных преобразований

Элементарными преобразованиями строк матрицы называются:

- 1) Перестановка строк;
- 2) Умножение строки на число, отличное от нуля;
- 3) Прибавление к элементам строки соответствующих элементов другой строки, умноженных на любое число.

Теорема. Произвольная невырожденная матрица с помощью элементарных преобразований строк приводится к единичной матрице.

Замечание. Подробно рассматривать элементарные преобразования матрицы мы будем во 2 семестре. Тогда же будет доказана данная теорема.

Алгоритм нахождения обратной матрицы

1. К матрице $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ нужно приписать справа единичную матрицу:

$$D = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \dots & a_{1n} & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} & 0 & \dots & 1 \end{array} \right).$$

2. С помощью элементарных преобразований над строками матрицы D нужно привести матрицу A к единичной

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \dots & 0 & b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{array} \right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Пример

Найдем обратную матрицу для матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Решение:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Проверка

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Пример

Найдем обратную матрицу для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 4 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & | & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -5 & | & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} \sim \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 1 & -9 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}; \\ &\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Проверка

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

ЛЕКЦИЯ 5. РЕШЕНИЕ МАТРИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ. ФОРМУЛЫ КРАМЕРА

5.1. Решение матричных уравнений

Рассмотрим матричное уравнение вида

$$A \cdot X = B, \quad (5.1)$$

где A – невырожденная матрица; матрицы A и B заданы; матрицу X требуется найти.

Решение

Умножим правую и левую части равенства (5.1) на матрицу A^{-1} слева:

$$\begin{aligned} A \cdot X = B &\Leftrightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \Leftrightarrow E \cdot X = \\ &= A^{-1} \cdot B \Leftrightarrow X = A^{-1} \cdot B \end{aligned}$$

Таким образом,

$$X = A^{-1} \cdot B. \quad (5.2)$$

Рассмотрим матричное уравнение вида

$$X \cdot A = B, \quad (5.3.)$$

где A – невырожденная матрица; матрицы A и B заданы; матрицу X требуется найти.

Решение

Умножим правую и левую части равенства (5.3) на матрицу A^{-1} справа:

$$\begin{aligned} X \cdot A = B &\Leftrightarrow X \cdot A \cdot A^{-1} = B \cdot A^{-1} \Leftrightarrow X \cdot E = \\ &= B \cdot A^{-1} \Leftrightarrow X = B \cdot A^{-1}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$X = B \cdot A^{-1}. \quad (5.4)$$

Пример. Решить матричное уравнение

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Решение

Используем формулу (5.2).

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad |A| = -3; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ A^{-1} &= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}^T = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \\ X &= A^{-1} \cdot B = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -6 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \\ -6 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Проверка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

где $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Подставим X в матричное уравнение:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

5.2. Формулы Крамера

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1; \\ \dots \dots \dots \dots \dots; \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (5.5)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \text{матрица системы};$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \text{матрица-столбец переменных};$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} - \text{матрица-столбец свободных членов}.$$

$$A \cdot X = B \quad (5.6)$$

(5.6) – система (5.5) в матричном виде.

Теорема. Система линейных алгебраических уравнений с квадратной невырожденной матрицей имеет единственное решение.

Доказательство

Т.к. $|A| \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1} \Rightarrow$

$$X = A^{-1} \cdot B \quad (5.7)$$

Т.к. обратная матрица A^{-1} единственна и B – заданная матрица, то решение (5.7) – единственно.

ч.т.д.

Запишем решение (5.7) подробно:

$$\begin{aligned} X = A^{-1} \cdot B &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n \\ A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \dots + A_{n2}b_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \dots + A_{nn}b_n \end{pmatrix}; \\ &\Rightarrow x_i = \frac{A_{1i}b_1 + A_{2i}b_2 + \dots + A_{ni}b_n}{|A|} = \frac{\Delta_{x_i}}{|A|}; \\ \Delta_{x_i} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}. \\ &\quad \quad \quad i\text{-й столбец} \end{aligned}$$

Обозначим $\Delta = |A| \Rightarrow$

$$x_i = \frac{\Delta_{x_i}}{\Delta} \quad (5.8.)$$

(5.8) – формулы Крамера

Определитель Δ_{x_i} получается в результате замены i -го столбца в определителе Δ на столбец свободных членов.

Пример

Решить систему уравнений $\begin{cases} 2x - 3y = -1; \\ x + y = 2. \end{cases}$

Решение

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5; \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5;$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5$$

$$\Rightarrow x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = 1; \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = 1.$$

Проверка

$$\begin{cases} 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 = -1; \\ 1 + 1 = 2. \end{cases} \quad - \text{ верно.}$$

Пример

Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 = 1; \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 0; \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1. \end{cases}$$

Решение

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -3 \\ 3 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -4 & -3 \end{vmatrix} = -1;$$

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -5 & -5 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & -5 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -5;$$

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = -12;$$

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 9;$$

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta} = \frac{-5}{-1} = 5; \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta} = \frac{-12}{-1} = 12; \quad x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta} = \frac{9}{-1} = -9.$$

Проверка

$$\begin{cases} 2 \cdot 5 - 3 \cdot 12 - 3 \cdot (-9) = 1; \\ 3 \cdot 5 - 2 \cdot 12 + 9 = 0; \\ -5 + 2 \cdot 12 + 2 \cdot (-9) = 1. \end{cases} \quad - \text{ верно.}$$

Пример

Найти x_3 по формулам Крамера
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2; \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 1; \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 + 3x_4 = 2; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

Решение

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & -5 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 4 \\ 2 & -5 & -1 \end{vmatrix} =$$
$$= - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -9 & 3 & 4 \\ 5 & -5 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -9 & 3 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} = -30;$$

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} =$$
$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 30;$$

$$x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta} = \frac{30}{-30} = -1.$$

ЛЕКЦИЯ 6. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ

6.1. Основные понятия

Различают скалярные и векторные величины. Скалярные величины задаются с помощью некоторого числа. Векторные величины определяются заданием числа и некоторого направления.

Определение. Геометрическим вектором называется направленный отрезок в пространстве.

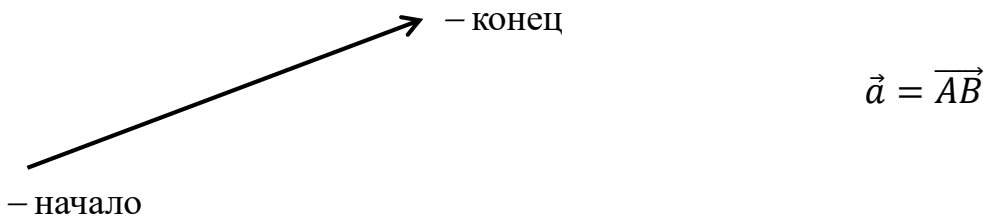


Рисунок 6.1

Определение. Длина вектора (модуль вектора) – это расстояние от его начала до его конца.

Обозначение. $|\vec{a}| = |\overrightarrow{AB}|$.

Определение. Нулевым вектором называется вектор, у которого начало и конец совпадают.

Обозначение. $\vec{0}$.

Определение. Два вектора называются *коллинеарными* ($\vec{a} \parallel \vec{b}$), если они лежат на параллельных прямых или на одной прямой.

Определение. Два коллинеарных вектора могут быть либо *сонаправленными* ($\vec{a} \uparrow \vec{b}$), либо *противоположно направленными* ($\vec{a} \updownarrow \vec{b}$).

Замечание. Оба понятия сонаправленных и противоположно направленных векторов подразумевают коллинеарность.

Определение. Два вектора называются *равными*, если они сонаправлены и имеют одинаковую длину.

Определение. *Единичный вектор* – это вектор, длина которого равна единице.

Замечание. Для любого ненулевого вектора $\vec{a}$ единичным является вектор

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}.$$

6.2. Линейные операции над векторами и их свойства

1) Сложение векторов

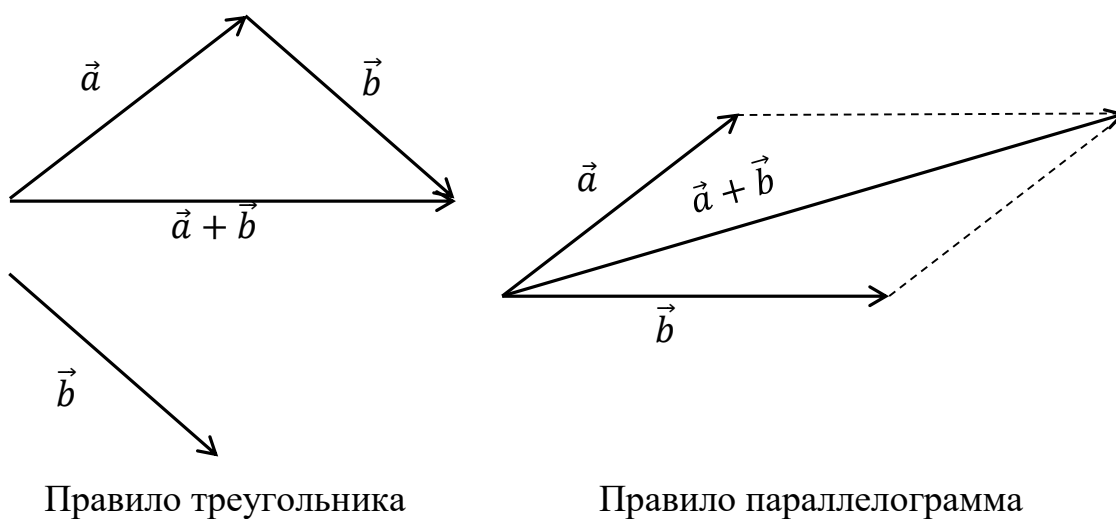


Рисунок 6.2

Сложение двух векторов осуществляется либо по правилу треугольника, либо по правилу параллелограмма.

Сложение n векторов ($n > 2$) осуществляется по правилу многоугольника.

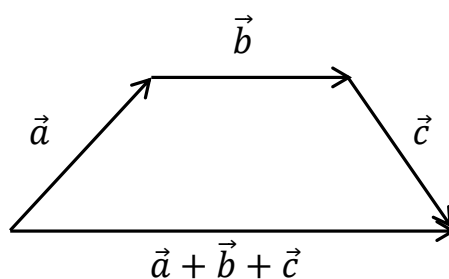


Рисунок 6.3

2) Вычитание векторов

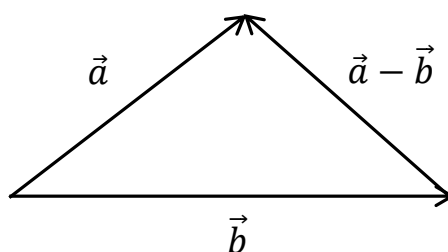


Рисунок 6.4

3) Умножение вектора на число

Определение. Произведением вектора $\vec{a}$ на число λ называется вектор $\lambda\vec{a}$, удовлетворяющий следующим условиям:

- 1) его длина равна $|\lambda| \cdot |\vec{a}|$;
- 2) направления $\vec{a}$ и $\lambda\vec{a}$ совпадают, если $\lambda > 0$, и не совпадают, если $\lambda < 0$.

Основные свойства

- 1) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- 2) $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
- 3) $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$;
- 4) $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$;
- 5) $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$.

6.3. Проекция вектора на ось

Определение. Ось в пространстве – это прямая с выбранным на ней направлением.

Проекция точки на ось

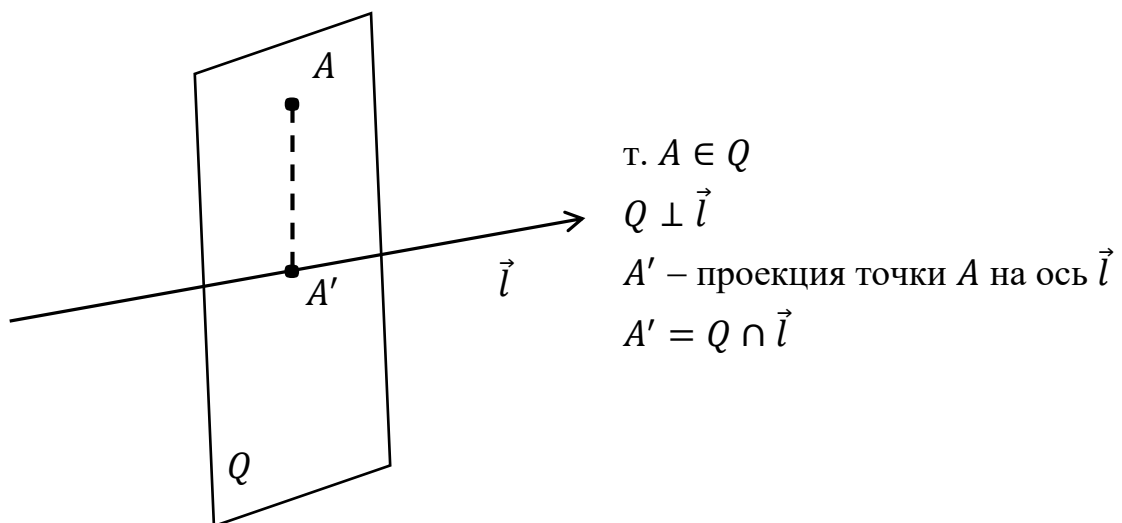
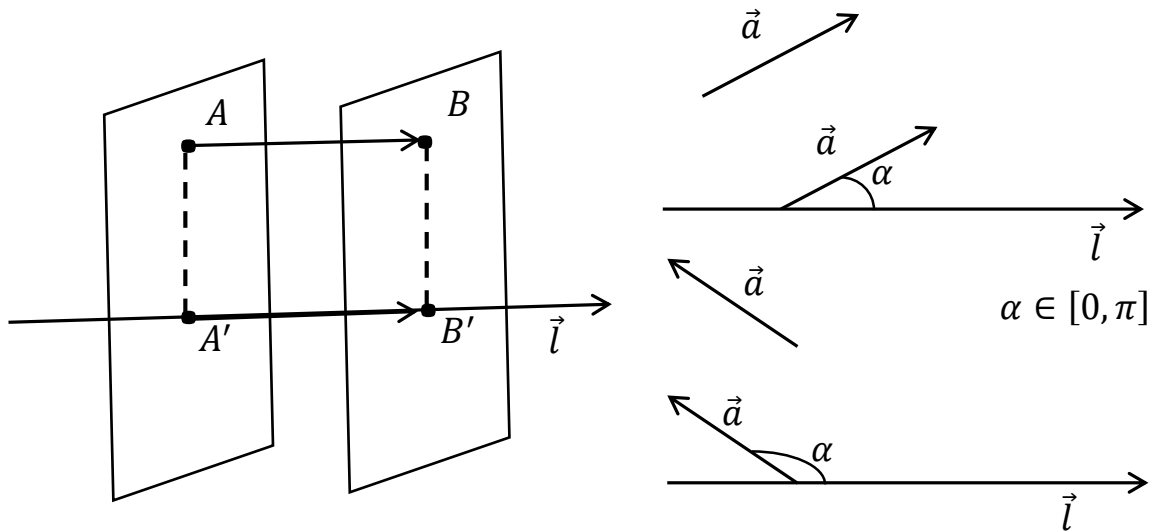


Рисунок 6.5

Проекция вектора на ось

Определение. Проекцией вектора $\overrightarrow{AB}$ на ось $\vec{l}$ называется число, равное длине вектора $\overrightarrow{A'B'}$ (A' и B' – проекции точек A и B на ось $\vec{l}$ соответственно) и

взятое со знаком «+», если угол между вектором $\overrightarrow{AB}$ и осью $\vec{l}$ острый, и со знаком «-», если угол тупой.



Обозначение. $\text{пр}_{\vec{l}} \overrightarrow{AB}$ – проекция вектора $\overrightarrow{AB}$ на ось $\vec{l}$

α – угол между вектором $\vec{a}$ и осью $\vec{l}$

Рисунок 6.6

Свойства проекции

$$1) \text{пр}_{\vec{l}}(\vec{a} + \vec{b}) = \text{пр}_{\vec{l}}\vec{a} + \text{пр}_{\vec{l}}\vec{b};$$

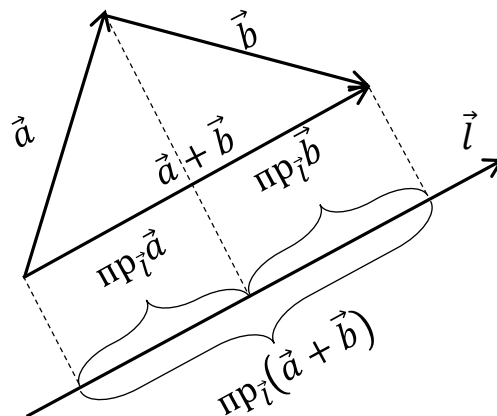


Рисунок 6.7

$$2) \text{пр}_{\vec{l}}(\lambda \vec{a}) = \lambda \text{пр}_{\vec{l}}\vec{a};$$

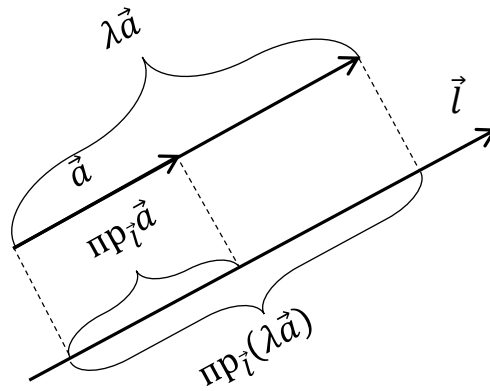


Рисунок 6.8

3) $\text{pr}_{\vec{l}} \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos \alpha$, где $\alpha = (\widehat{\vec{a}, \vec{l}})$.

Доказательство

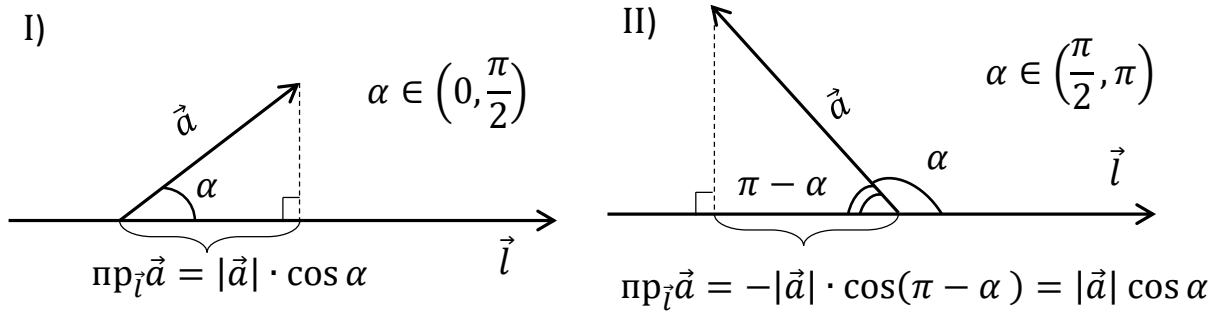


Рисунок 6.9

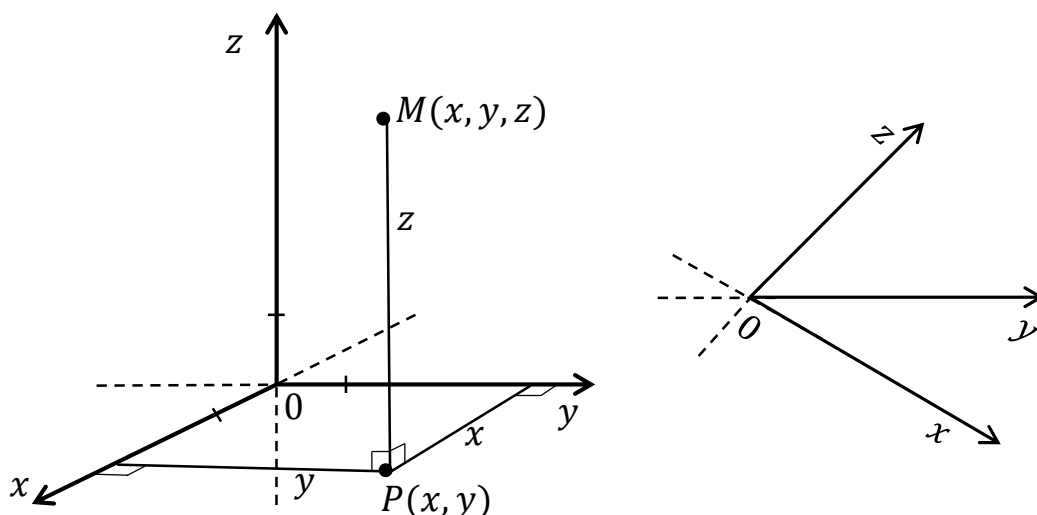
III) $\alpha = 0$, $\alpha = \frac{\pi}{2}$ и $\alpha = \pi$ – формула верна.

ч.т.д.

ЛЕКЦИЯ 7. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ

7.1. Понятие декартовой системы координат

Прямоугольная система координат в пространстве определяется заданием трех взаимно перпендикулярных осей, приведенных к одной точке (начало координат), с выбранной единицей масштаба, одинаковой для трех осей.



а) Прямоугольная система координат б) Косоугольная система координат

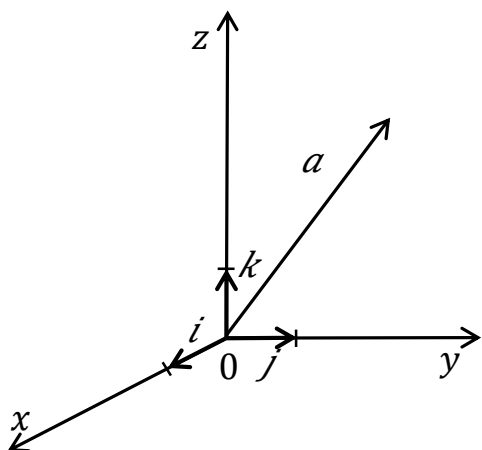
Рисунок 7.1

Определение. Прямоугольная и косоугольная системы объединяются под общим названием *декартовой системы координат*.

Как правило, под декартовой системой координат подразумевается прямоугольная система.

7.2. Координаты вектора

Пусть дан вектор $\vec{a}$ и декартова система координат. Приведем начало вектора $\vec{a}$ в начало координат.



$\vec{a} = (x, y, z)$ – координаты вектора $\vec{a}$
 $x = \text{пр}_{ox} \vec{a}$; $y = \text{пр}_{oy} \vec{a}$; $z = \text{пр}_{oz} \vec{a}$
 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ – разложение вектора $\vec{a}$
 по базисным ортам $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.
 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ – длина вектора $\vec{a}$

Рисунок 7.2

Координатная запись линейных действий над векторами

Пусть задана некоторая декартова система координат и векторы $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$.

Тогда

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2);$$

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x_1; \lambda y_1; \lambda z_1).$$

Доказательство

Пусть $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} = (x_3; y_3; z_3)$;

$$x_3 = \text{пр}_{ox}(\vec{a} + \vec{b}) = \text{пр}_{ox} \vec{a} + \text{пр}_{ox} \vec{b} = x_1 + x_2.$$

Аналогично $y_3 = y_1 + y_2$; $z_3 = z_1 + z_2$.

ч.т.д.

7.3. Координаты точки в пространстве

Определение. Координатами точки M в декартовой системе координат называются координаты её радиус-вектора $\vec{r}_M$.

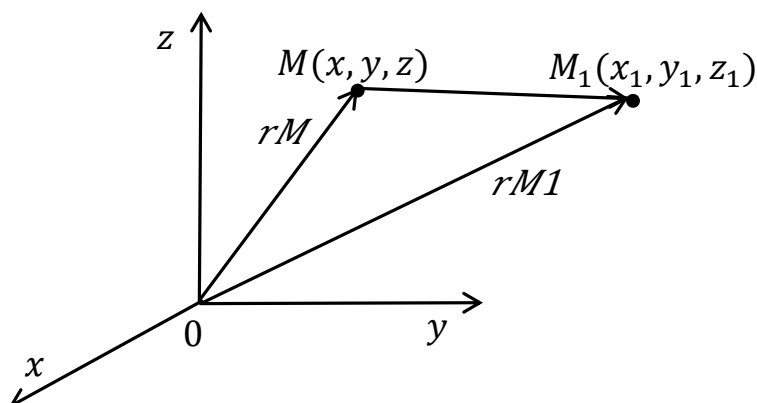


Рисунок 7.3

$$M(x; y; z) \Leftrightarrow \vec{r}_M = (x; y; z);$$

$$\vec{MM_1} = \vec{r}_{M_1} - \vec{r}_M = (x_1 - x; y_1 - y; z_1 - z);$$

$$MM_1 = |\vec{MM_1}| = \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + (z_1 - z)^2}.$$

Деление отрезка в данном отношении

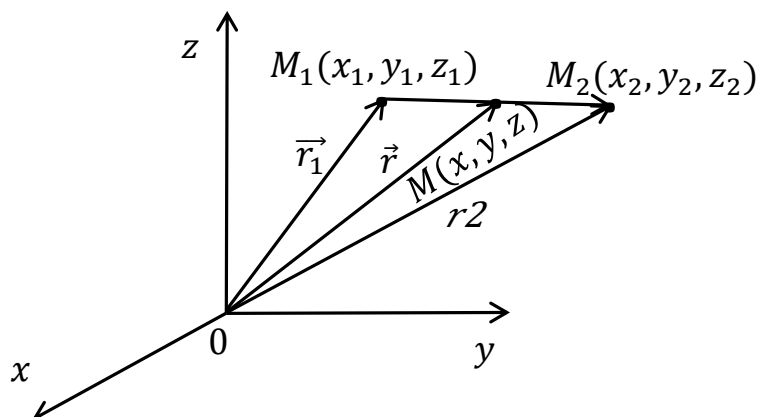


Рисунок 7.4

Пусть задано, что $\vec{M_1M} = \lambda \vec{MM_2}$

$$\vec{M_1M} = \vec{r} - \vec{r_1};$$

$$\vec{MM_2} = \vec{r_2} - \vec{r};$$

$$\vec{r} - \vec{r_1} = \lambda(\vec{r_2} - \vec{r}) \Rightarrow \vec{r} = \frac{\vec{r_1} + \lambda \vec{r_2}}{1 + \lambda} \quad (\lambda \neq -1).$$

В координатной форме получим:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}; y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}; z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$

Примеры

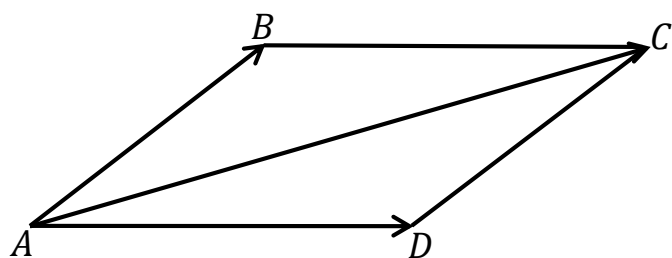
Пример

Дан параллелограмм $ABCD$. Точка M — середина стороны CD , O — точка пересечения диагоналей. Найти следующие векторы:

- 1) $\vec{AB} + \vec{AD}$;
- 2) $\vec{DM} - \vec{AM}$;
- 3) $\vec{AB} + \vec{CD}$;
- 4) $\vec{AB} - \vec{AO}$;
- 5) $\vec{DO} - \vec{CB}$;
- 6) $\vec{CO} - \vec{OB}$.

Решение

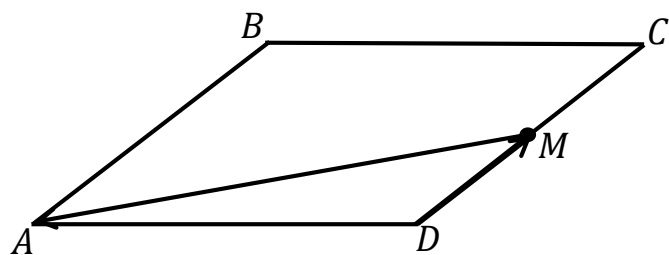
1)



$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$

Рисунок 7.5

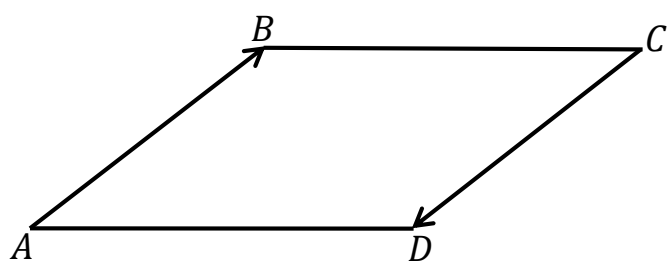
2)



$$\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{DA}$$

Рисунок 7.6

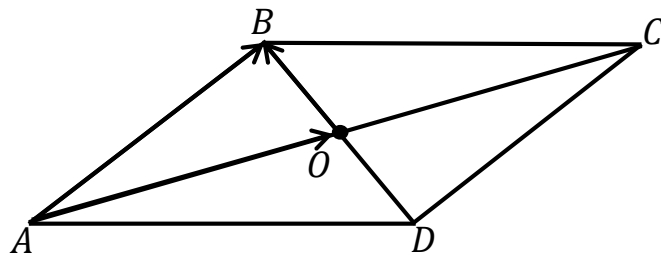
3)



$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$$

Рисунок 7.7

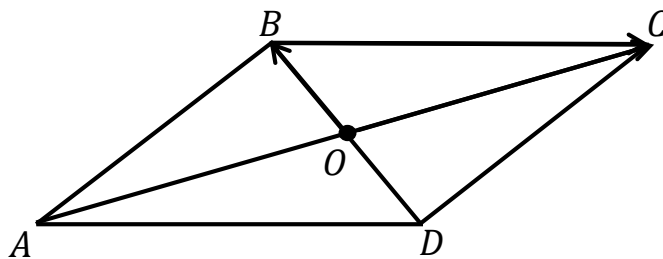
4)



$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OB}$$

Рисунок 7.8

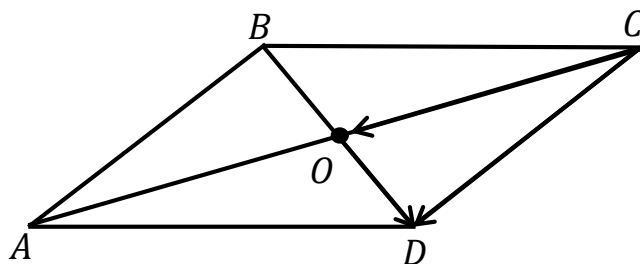
5)



$$\begin{aligned}\overrightarrow{DO} - \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{BC} = \\ &= [\overrightarrow{DO} = \overrightarrow{OB}] = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC} = \\ &= \overrightarrow{OC}\end{aligned}$$

Рисунок 7.9

6)



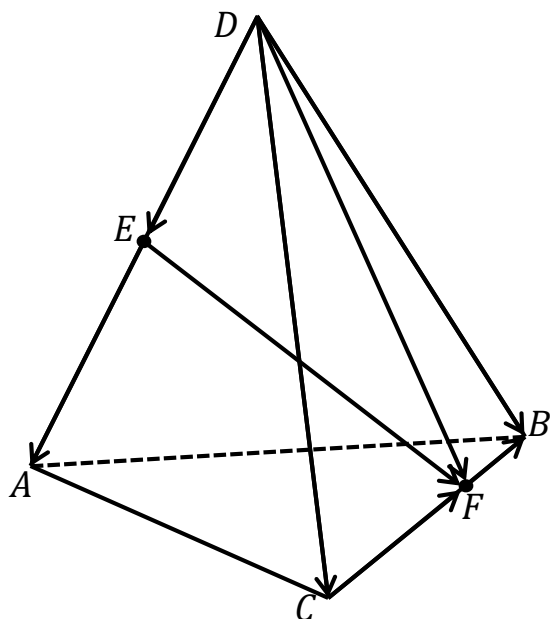
$$\begin{aligned}\overrightarrow{CO} - \overrightarrow{OB} &= \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{BO} = \\ &= [\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OD}] = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OD} = \\ &= \overrightarrow{CD}\end{aligned}$$

Рисунок 7.10

Пример

Задан тетраэдр $ABCD$. Точка E — середина DA , точка F — делит ребро BC в отношении $1:2$ (т.е. $\frac{BF}{FC} = \frac{1}{2}$). Выразить вектор $\overrightarrow{EF}$ через векторы $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DB}$ и $\overrightarrow{DC}$.

Решение



$$\begin{aligned}\overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{DF} - \overrightarrow{DE} & (7.1) \\ \overrightarrow{DF} &= \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CB} = \\ &= \overrightarrow{DC} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}) = \\ &= \overrightarrow{DC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{DC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DB} \\ \text{Из (7.1)} \Rightarrow \overrightarrow{EF} &= \frac{1}{3}\overrightarrow{DC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{DA}\end{aligned}$$

Рисунок 7.11

Замечание

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}: \vec{a} = k\vec{b}.$$

Пример

Коллинеарны ли векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$, если
 $A(-2; 3; 1); B(1; 5; -2); C(7; 7; -8); D(1; 3; -2)$.

Решение

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (1 - (-2); 5 - 3; -2 - 1) = (3; 2; -3); \\ \overrightarrow{CD} &= (1 - 7; 3 - 7; -2 - (-8)) = (-6; -4; 6); \\ &\Rightarrow \overrightarrow{CD} = -2 \cdot \overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}.\end{aligned}$$

Пример

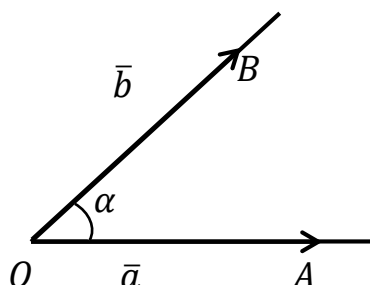
Даны векторы $\vec{a}(1; -1; 0); \vec{b}(3; -2; 4); \vec{c}(1; -2; 3)$. Найти вектор
 $\vec{d} = -3\vec{a} - \vec{b} + 4\vec{c}$.

Решение

$$\begin{aligned}\vec{d} &= -3(1; -1; 0) - (3; -2; 4) + 4(1; -2; 3) = \\ &= (-3; 3; 0) - (3; -2; 4) + (4; -8; 12) = (-2; -3; 8).\end{aligned}$$

ЛЕКЦИЯ 8. СКАЛЯРНОЕ, ВЕКТОРНОЕ И СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ

8.1. Скалярное произведение векторов



Пусть $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — ненулевые векторы.
Приведем их к одному началу —
точка O . Пусть $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$; $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$.

Рисунок 8.1

Определение. Углом α между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется наименьший угол AOB .

Замечание. $0 \leq \alpha \leq \pi$.

Определение. Скалярным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется число, равное:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha, \text{ где } \alpha = (\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$$

Замечание. $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \operatorname{pr}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \operatorname{pr}_{\vec{b}} \vec{a}$, т.к.

$$\operatorname{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \alpha \Rightarrow \operatorname{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|}.$$

Свойства скалярного произведения

$$1) (\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$$

$$2) (\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c})$$

Доказательство

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) &= |\vec{c}| \operatorname{pr}_{\vec{c}} (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{c}| (\operatorname{pr}_{\vec{c}} \vec{a} + \operatorname{pr}_{\vec{c}} \vec{b}) = \\ &= |\vec{c}| \operatorname{pr}_{\vec{c}} \vec{a} + |\vec{c}| \operatorname{pr}_{\vec{c}} \vec{b} = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c}) \end{aligned}$$

ч.т.д.

$$3) (\lambda \vec{a}, \vec{b}) = \lambda (\vec{a}, \vec{b})$$

$$4) (\vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}, \text{ если } \vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0$$

$$5) (\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})}$$

Координатная запись скалярного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}) &= (x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}) = \\ &= (x_1\bar{i}, x_2\bar{i}) + (x_1\bar{i}, y_2\bar{j}) + (x_1\bar{i}, z_2\bar{k}) + (y_1\bar{j}, x_2\bar{i}) + \\ &+ (y_1\bar{j}, y_2\bar{j}) + (y_1\bar{j}, z_2\bar{k}) + (z_1\bar{k}, x_2\bar{i}) + (z_1\bar{k}, y_2\bar{j}) + \\ &+ (z_1\bar{k}, z_2\bar{k}) = x_1x_2(\bar{i}, \bar{i}) + x_1y_2(\bar{i}, \bar{j}) + x_1z_2(\bar{i}, \bar{k}) + \\ &+ y_1x_2(\bar{j}, \bar{i}) + y_1y_2(\bar{j}, \bar{j}) + y_1z_2(\bar{j}, \bar{k}) + z_1x_2(\bar{k}, \bar{i}) + \\ &+ z_1y_2(\bar{k}, \bar{j}) + z_1z_2(\bar{k}, \bar{k}) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2; \\ (\bar{a}, \bar{b}) &= x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2. \end{aligned}$$

Угол между векторами

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}||\bar{b}|},$$

где $\alpha = (\widehat{\bar{a}, \bar{b}})$.

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

8.2. Векторное произведение векторов

Определение. Векторы называются компланарными, если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях.

Определение. Тройку векторов, приведенных к одному началу, называют упорядоченной, если известно, какой из этих векторов считается первым, какой вторым и какой третьим.

Определение. Упорядоченная тройка некопланарных векторов называется правой, если из конца третьего вектора кратчайший поворот от 1-го вектора ко 2-му виден против часовой стрелки.

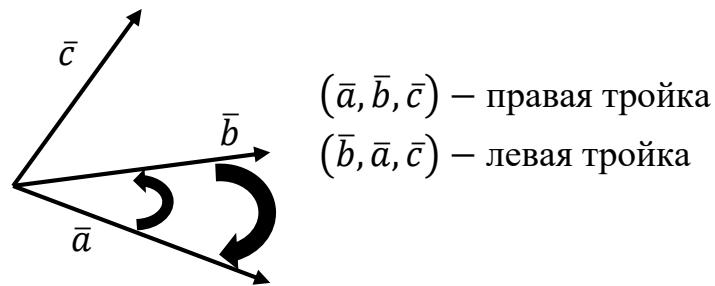


Рисунок 8.2

Определение. Векторным произведением векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется вектор $\bar{c} = [\bar{a}, \bar{b}]$, удовлетворяющий следующим условиям:

- 1) $\bar{c} \perp \bar{a}, \bar{c} \perp \bar{b}$;
- 2) $|\bar{c}| = |\bar{a}||\bar{b}| \sin \alpha$, где α – угол между векторами $\bar{a}$ и $\bar{b}$;
- 3) $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ – правая тройка.

Свойства векторного произведения

- 1) $[\bar{a}, \bar{b}] = -[\bar{b}, \bar{a}]$;
- 2) $[\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}] = [\bar{a}, \bar{c}] + [\bar{b}, \bar{c}]$;
- 3) $[\lambda \bar{a}, \bar{b}] = \lambda [\bar{a}, \bar{b}]$;
- 4) $[\bar{a}, \bar{b}] = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}$, если $\bar{a} \neq \bar{0}, \bar{b} \neq \bar{0}$;
- 5) Если $\bar{c} = [\bar{a}, \bar{b}]$, то $|\bar{c}| = S$, где S – площадь параллелограмма построенного на векторах $\bar{a}$ и $\bar{b}$.

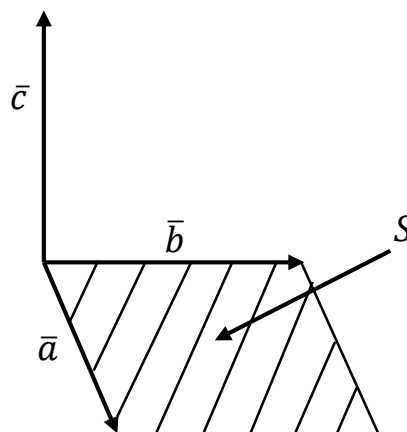


Рисунок 8.3

Координатная запись векторного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\begin{aligned}
[\bar{a}, \bar{b}] &= [x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}] = \\
&= [x_1\bar{i}, x_2\bar{i}] + [x_1\bar{i}, y_2\bar{j}] + [x_1\bar{i}, z_2\bar{k}] + \dots = \\
&= x_1x_2[\bar{i}, \bar{i}] + x_1y_2[\bar{i}, \bar{j}] + x_1z_2[\bar{i}, \bar{k}] + \dots = \\
&= x_1y_2\bar{k} - x_1z_2\bar{j} + \dots = \\
&= (y_1z_2 - z_1y_2)\bar{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\bar{j} + (x_1y_2 - y_1x_2)\bar{k} = \\
&= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}; \\
[\bar{a}, \bar{b}] &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

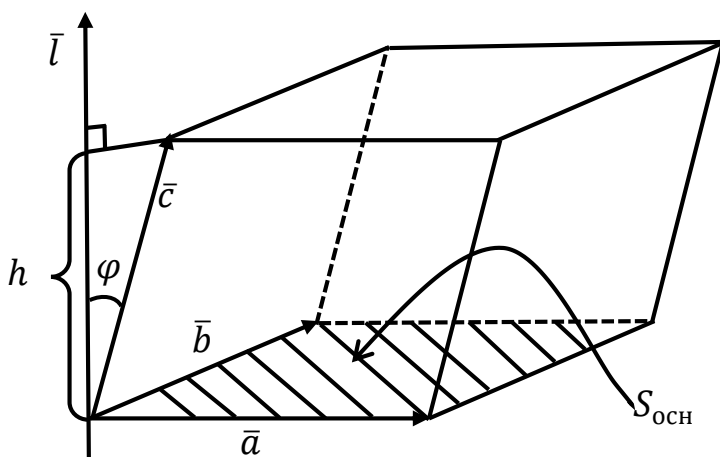
8.3. Смешанное произведение векторов

Определение. Смешанным произведением трех векторов $\bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$ называется число, равное

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}).$$

Теорема. Пусть V – объем параллелепипеда, построенного на векторах $\bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$.

$$\text{Тогда } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{cases} +V, & \text{если } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \text{ – правая тройка;} \\ -V, & \text{если } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \text{ – левая тройка;} \\ 0, & \text{если векторы } \bar{a}, \bar{b} \text{ и } \bar{c} \text{ – компланарны.} \end{cases}$$



Доказательство

$$\begin{aligned}
(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = \\
&= |\bar{c}| |[\bar{a}, \bar{b}]| \cos \varphi = \\
&= |\bar{c}| \cos \varphi S_{\text{осн}} = \pm h \cdot S_{\text{осн}} = \\
&= \pm V \\
\text{Если } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \text{ – правая тройка} &\Rightarrow \varphi \text{ – острый угол} \Rightarrow \\
&\Rightarrow \cos \varphi > 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = +V
\end{aligned}$$

Рисунок 8.4

Если $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ – левая тройка $\Rightarrow \varphi$ – тупой угол $\Rightarrow \cos \varphi < 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -V.$

Если векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ – компланарны $\Rightarrow [\bar{a}, \bar{b}] \perp \bar{c} \Rightarrow ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$.

ч.т.д.

Координатная запись смешанного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$ и $\bar{c} = (x_3, y_3, z_3)$

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \bar{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \bar{k};$$

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} x_3 - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} y_3 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} z_3 = \\ &= \begin{vmatrix} x_3 & y_3 & z_3 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}; \\ (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Основное свойство смешанного произведения состоит в том, что циклическая перестановка векторов не меняет его величины

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

В остальных случаях знак меняется на противоположный.

Примеры

Пример

Найти стороны и углы $\triangle ABC$, если $A(3; 2; 4); B(2; 3; 1); C(4; -1; -2)$.

Решение

$$\begin{aligned} \overline{AB}(-1; 1; -3); & \quad AB = \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11}; \\ \overline{AC}(1; -3; -6); & \quad AC = \sqrt{1 + 9 + 36} = \sqrt{46}; \\ \overline{BA}(1; -1; 3); & \\ \overline{BC}(2; -4; -3); & \quad BC = \sqrt{4 + 16 + 9} = \sqrt{29}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos \angle A &= \frac{(\overline{AB}, \overline{AC})}{|\overline{AB}| |\overline{AC}|} = \frac{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-3) + (-3) \cdot (-6)}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{46}} = \\ &= \frac{-1-3+18}{\sqrt{506}} = \frac{14}{\sqrt{506}}; \\ \cos \angle B &= \frac{(\overline{BA}, \overline{BC})}{|\overline{BA}| |\overline{BC}|} = \frac{1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-4) + 3 \cdot (-3)}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{29}} = \\ &= \frac{2+4-9}{\sqrt{319}} = -\frac{3}{\sqrt{319}}. \\ \angle A &= \arccos \frac{14}{\sqrt{506}}; \\ \angle B &= \arccos \left(-\frac{3}{\sqrt{319}} \right) = \pi - \arccos \frac{3}{\sqrt{319}}; \\ \angle C &= \pi - \angle A - \angle B = \arccos \frac{3}{\sqrt{319}} - \arccos \frac{14}{\sqrt{506}}.\end{aligned}$$

Пример

Доказать, что диагонали четырехугольника $ABCD$ перпендикулярны, если $A(1; 1; 1); B(3; 2; -1); C(2; 3; -2); D(-2; 9; 2)$.

Решение

$$\begin{aligned}\overline{AC} &(1; 2; -3); \\ \overline{BD} &(-5; 7; 3); \\ (\overline{AC}, \overline{BD}) &= -5 + 14 - 9 = 0 \Rightarrow AC \perp BD.\end{aligned}$$

Пример

Найти площадь $\triangle ABC$, если $A(3; -1; 2); B(2; 1; 1); C(1; 2; 3)$.

Решение

$$\begin{aligned}\overline{AB} &(-1; 2; -1); \\ \overline{AC} &(-2; 3; 1); \\ \vec{c} = [\overline{AB}, \overline{AC}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \vec{k} = \\ &= 5\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}; \\ |\vec{c}| &= \sqrt{25 + 9 + 1} = \sqrt{35} \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{35}}{2}.\end{aligned}$$

Пример

Найти объем пирамиды $ABCD$, если $A(3; -1; 0); B(0; -3; 3); C(2; 1; -1); D(3; 2; 4)$.

Решение

$$\overline{AB}(-3; -2; 3);$$

$$\overline{AC}(-1; 2; -1);$$

$$\overline{AD}(0; 3; 4);$$

$$\begin{aligned}(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}) &= \begin{vmatrix} -3 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -8 & 6 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} -8 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -32 - 18 = -50; \\ V_{ABCD} &= \frac{50}{6} = \frac{25}{3}.\end{aligned}$$

Пример

Доказать, что точки $A(1; 2; -1); B(0; 1; 5); C(-1; 2; 1); D(2; 1; 3)$ лежат в одной плоскости.

Решение

$$\overline{AB}(-1; -1; 6);$$

$$\overline{AC}(-2; 0; 2);$$

$$\overline{AD}(1; -1; 4);$$

$$(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

$\Rightarrow$ векторы $\overline{AB}, \overline{AC}$ и $\overline{AD}$ компланарны $\Rightarrow$ точки A, B, C и D лежат в одной плоскости.

ЛЕКЦИЯ 9. ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ. УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ НА ПЛОСКОСТИ. КРИВЫЕ 2-ГО ПОРЯДКА

9.1. Уравнения прямой на плоскости

Пусть на плоскости задана декартова система координат и некоторая линия L .

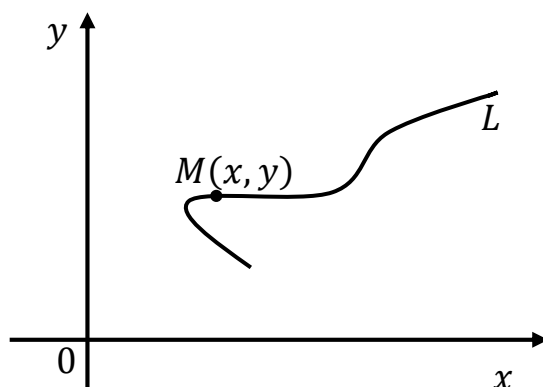


Рисунок 9.1

Определение. Уравнение $\Phi(x, y) = 0$ называется уравнением линии L , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой линии, и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих линии L .

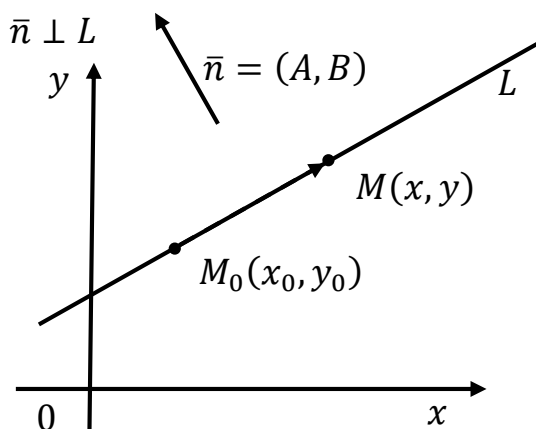
Уравнение прямой на плоскости

Теорема. Любая прямая на плоскости задается уравнением вида

$$Ax + By + C = 0 \quad (9.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

Доказательство



$\bar{n}$ – нормальный вектор

Возьмем произвольную точку $M(x, y) \in L$.

т. $M(x, y) \in L \Leftrightarrow \bar{n} \perp \overline{M_0M} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (\bar{n}, \overline{M_0M}) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \quad (9.2)$$

Рисунок 9.2

Раскроем скобки: $Ax - Ax_0 + By - By_0 = [-Ax_0 - By_0 = C] = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow Ax + By + C = 0$.

Проводя обратные рассуждения, получим, что уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

ч.т.д.

(9.1) – общее уравнение прямой.

(9.2) – уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ перпендикулярно нормальному вектору $\vec{n} = (A, B)$.

Пусть в (9.1) $B \neq 0 \Rightarrow By = -Ax - C \Rightarrow y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$

Обозначим $k = -\frac{A}{B}$; $b = -\frac{C}{B}$, получим уравнение

$$y = kx + b \quad (9.3)$$

(9.3) – уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Нетрудно показать, что $k = \operatorname{tg} \alpha$; $b = OB$.

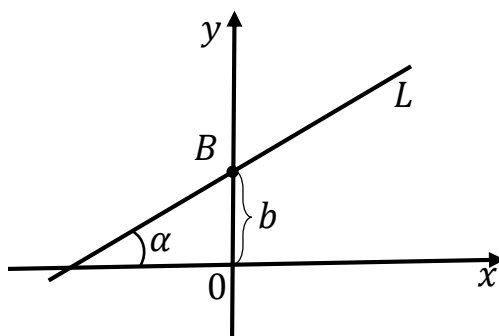


Рисунок 9.3

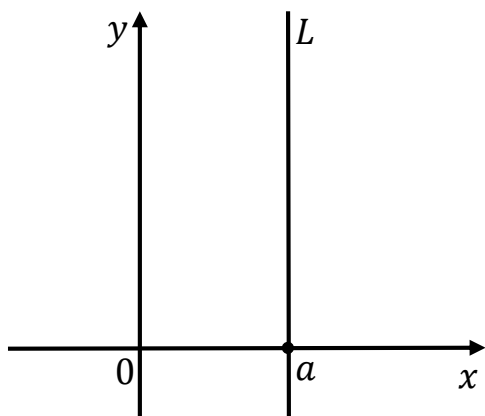
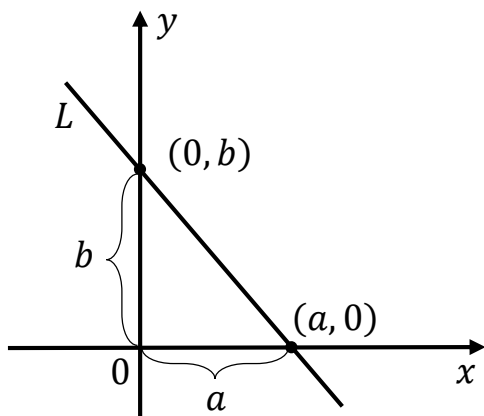


Рисунок 9.4

Пусть в (9.1) $B = 0 \Rightarrow Ax + C = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow x = -\frac{C}{A}$

Обозначим $a = -\frac{C}{A}$, получим уравнение
 $x = a \quad (9.4)$

(9.4) – уравнение вертикальной прямой.



Уравнение (9.1) можно записать в виде

$$\frac{x}{-c/A} + \frac{y}{-c/B} = 1.$$

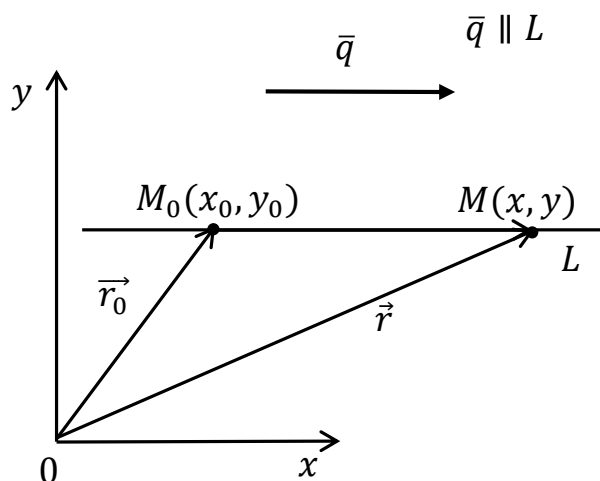
Обозначим $a = -\frac{c}{A}$; $b = -\frac{c}{B} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (9.5)$$

(9.5) – уравнение прямой в отрезках.

Рисунок 9.5

Параметрическое уравнение прямой



$\bar{q} = (l, m)$ – направляющий вектор

$$\overrightarrow{M_0M} = t \cdot \bar{q}, t \in \mathbb{R}$$

t – некоторый параметр

$$\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0 = t \cdot \bar{q} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \bar{q} \quad (9.6)$$

или в координатной форме

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot l \\ y = y_0 + t \cdot m \end{cases} \quad (9.7)$$

Рисунок 9.6

(9.6) и (9.7) – параметрические уравнения прямой.

Из (9.7):

$$\Rightarrow \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m}. \quad (9.8)$$

(9.8) – каноническое уравнение прямой, проходящей через т. $M_0(x_0, y_0)$ с направляющим вектором $\bar{q} = (l, m)$

Расстояние от точки до прямой

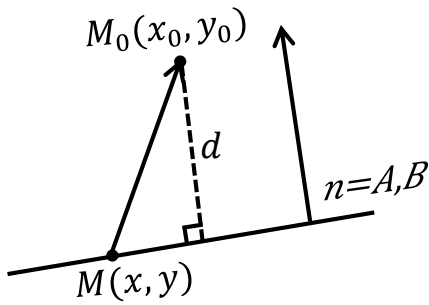
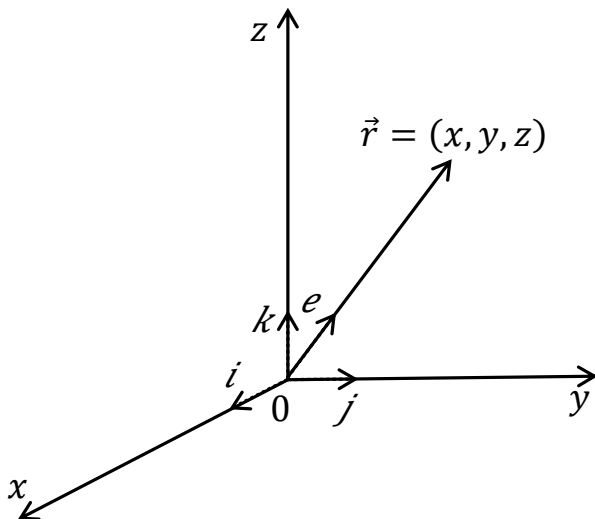


Рисунок 9.7

$$\begin{aligned}\overline{MM_0} &= (x_0 - x, y_0 - y); \\ d &= |\text{пр}_{\vec{n}} \overline{MM_0}| = \left| \frac{(\vec{n}, \overline{MM_0})}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{A(x_0 - x) + B(y_0 - y)}{|\vec{n}|} \right| = \\ &= \left| \frac{Ax_0 + By_0 + (-Ax - By)}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|; \\ d &= \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|. \quad (9.9)\end{aligned}$$

Направляющие косинусы



Обозначим $\alpha = (\vec{r}, \vec{i})$; $\beta = (\vec{r}, \vec{j})$;
 $\gamma = (\vec{r}, \vec{k})$.
 $\cos \alpha$, $\cos \beta$ и $\cos \gamma$ — направляющие косинусы вектора $\vec{r}$.

Т.к. $x = \text{пр}_{\vec{i}} \vec{r}$; $y = \text{пр}_{\vec{j}} \vec{r}$;
 $z = \text{пр}_{\vec{k}} \vec{r}$
 $\Rightarrow x = |\vec{r}| \cos \alpha$; $y = |\vec{r}| \cos \beta$;
 $z = |\vec{r}| \cos \gamma$

Рисунок 9.8

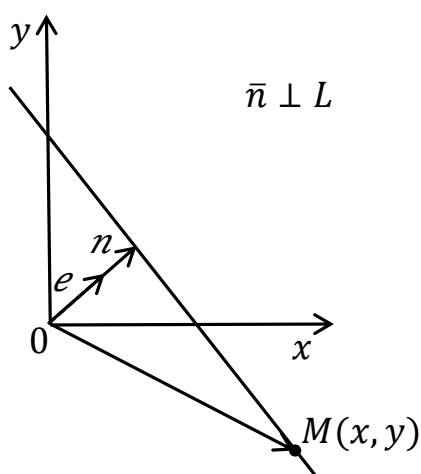
$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = |\vec{r}|(\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k})$$

Для единичного вектора $\bar{e} = \frac{\bar{r}}{|\bar{r}|}$ получим

$$\bar{e} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma). \quad (9.10)$$

Из (9.10) следует, что $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

Нормальное уравнение прямой



$$\bar{e} = \frac{\bar{n}}{|\bar{n}|}; \text{ где } \bar{e} = (\cos \alpha, \cos \beta);$$

$$\overline{OM} = (x, y). \text{ Обозначим } p = |\bar{n}|$$

$$p = \text{пр}_{\bar{e}} \overline{OM} = \frac{(\overline{OM}, \bar{e})}{|\bar{e}|} =$$

$$= x \cos \alpha + y \cos \beta$$

$$\Rightarrow x \cos \alpha + y \cos \beta - p = 0 \quad (9.11)$$

Рисунок 9.9

(9.11) – нормальное уравнение прямой, где $\cos \alpha$ и $\cos \beta$ – направляющие косинусы нормального вектора, направленного из начала координат в сторону прямой, а p – расстояние от начала координат до прямой.

Угол между прямыми

$$L_1: A_1 x + B_1 y + C_1 = 0; \quad L_2: A_2 x + B_2 y + C_2 = 0$$

Обозначим $\alpha = (\widehat{L_1, L_2})$

$$\cos \alpha = \left| \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \right|; \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}. \quad (9.12)$$

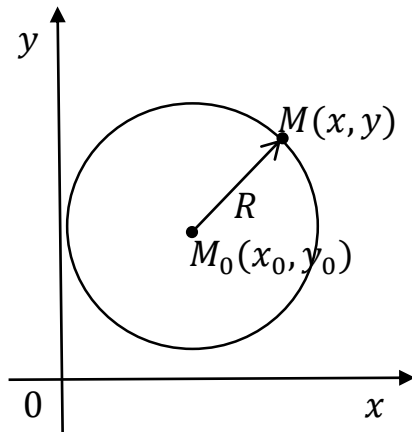
$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0 \quad (9.13)$$

(9.12) – условие параллельности прямых L_1 и L_2 .

(9.13) – условие перпендикулярности прямых L_1 и L_2 .

9.2. Кривые второго порядка

Определение. *Окружность* – это геометрическое место точек на плоскости, равноудаленных от данной точки, называемой центром.



$$R = |\overline{M_0M}| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

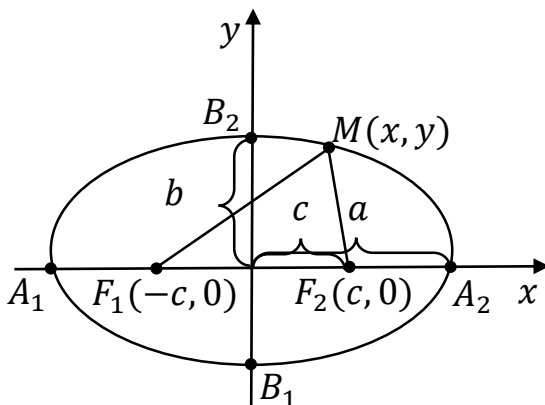
$$\Rightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \quad (9.14)$$

(9.14) – уравнение окружности с центром в т. $M_0(x_0, y_0)$ и радиусом R .

Рисунок 9.10

$x^2 + y^2 = R^2$ – уравнение окружности с центром в начале координат (каноническое уравнение).

Определение. *Эллипсом* называется геометрическое место точек на плоскости, сумма расстояний от которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная.



$$|\overline{F_1M}| + |\overline{F_2M}| = 2a,$$

где $\overline{F_1M}$ и $\overline{F_2M}$ – фокальные радиусы.

$$\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a \quad (9.15)$$

Полагая $b^2 = a^2 - c^2$ из (9.15) нетрудно получить уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (9.16)$$

Рисунок 9.11

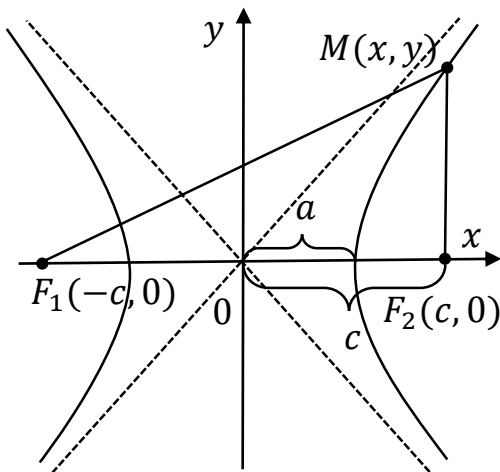
(9.16) – каноническое уравнение эллипса.

$|F_1F_2|$ – фокусное расстояние; a и b – большая и малая полуоси эллипса.

$\varepsilon = \frac{c}{a}$ – эксцентриситет; $0 < \varepsilon < 1$,

ε – мера «сплюснутости»; $\varepsilon = 0$ – окружность.

Определение. Гипербола – это геометрическое место точек на плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная.



$$\begin{aligned} & \left| |F_1M| - |F_2M| \right| = 2a \\ & \left| \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right| = \\ & = 2a \end{aligned} \quad (9.17)$$

Путем эквивалентных преобразований получим уравнение $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (9.18)

Рисунок 9.12

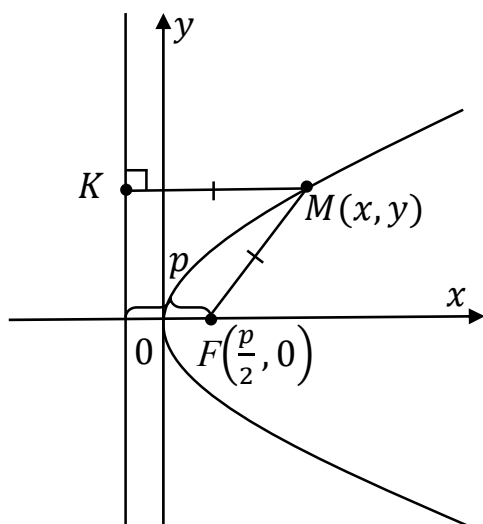
(9.18) – каноническое уравнение гиперболы, где $b^2 = c^2 - a^2$

a и b – действительная и мнимая полуоси гиперболы.

$\varepsilon = \frac{c}{a}$ – эксцентриситет, $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ – директрисы гиперболы и эллипса; прямые

$y = \pm \frac{b}{a}x$ – асимптоты гиперболы.

Определение. Парабола – это геометрическое место точек на плоскости, для которых расстояние до данной точки, называемой фокусом, равно расстоянию до некоторой прямой, называемой директрисой.



p – параметр параболы ($p > 0$)

$$KM = FM$$

$$x + \frac{p}{2} = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$$

Путем эквивалентных преобразований получим уравнение $y^2 = 2px$ (9.19)

Рисунок 9.13

(9.19) – каноническое уравнение параболы

Оптические свойства кривых второго порядка

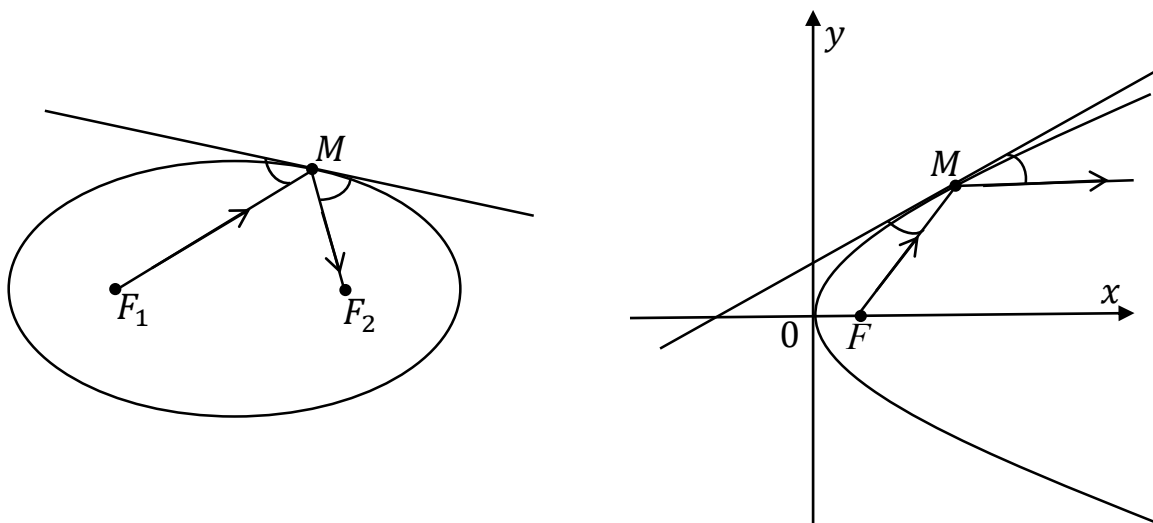
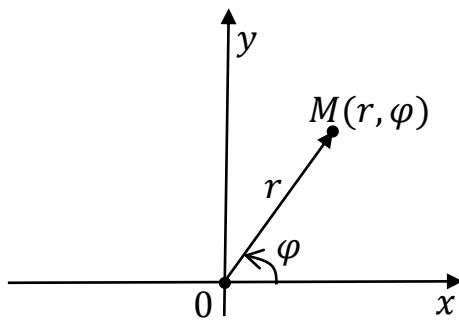


Рисунок 9.14

Полярные координаты



φ – полярный угол

$\varphi \in [0, 2\pi]$ или $\varphi \in [-\pi, \pi]$

Рисунок 9.15

Связь декартовых координат с полярными: $\begin{cases} x = r \cos \varphi; \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$

Получим уравнение окружности в полярных координатах: $x^2 + y^2 = R^2$, если $R = a$, где a – заданное число, то $r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 \Rightarrow r = a$.

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi; \\ y = a \sin \varphi. \end{cases} \quad (9.20)$$

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi; \\ y = b \sin \varphi. \end{cases} \quad (9.21)$$

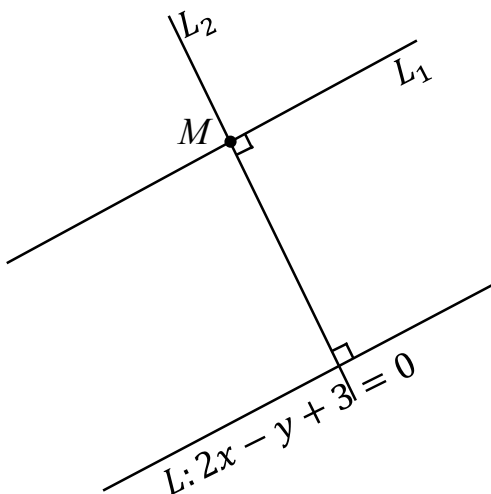
(9.20) – параметрическое уравнение окружности.

(9.21) – параметрическое уравнение эллипса.

Пример

Составить уравнение параллели и перпендикуляра к прямой $L: 2x - y + 3 = 0$, проходящих через точку $M(1; 2)$.

Решение



Точка $M \notin L$. Пусть $L_1 \parallel L$; $L_2 \perp L$;

т. $M \in L_1$; т. $M \in L_2$

$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ – уравнение прямой, проходящей через т. $M(x_0; y_0)$ с нормальным вектором $\vec{n}(A, B)$.

$$\Rightarrow L_1: 2(x - 1) - 1(y - 2) = 0 \Rightarrow$$

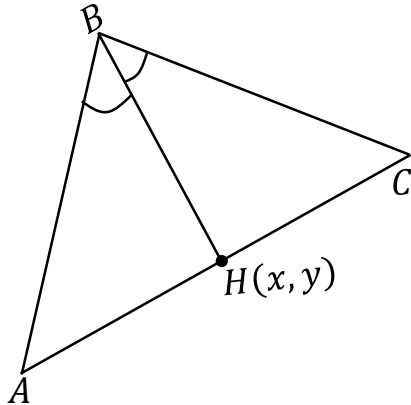
$$\Rightarrow 2x - y = 0 \text{ – уравнение } L_1.$$

Рисунок 9.16

Пример

В $\triangle ABC$ найти уравнение биссектрисы угла B , если $A(3; -5); B(1; -3); C(2; -2)$.

Решение



$$\begin{aligned}\frac{AB}{BC} &= \frac{AH}{HC} \\ AB &= \sqrt{(1-3)^2 + (-3+5)^2} = 2\sqrt{2} \\ BC &= \sqrt{(2-1)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{2} \\ \frac{AB}{BC} &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2; \quad x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \\ \Rightarrow x &= \frac{3 + 2 \cdot 2}{1 + 2} = \frac{7}{3}; \\ y &= \frac{-5 + 2 \cdot (-2)}{1 + 2} = -3\end{aligned}$$

Рисунок 9.17

$\overline{BH} \left(\frac{7}{3} - 1; -3 - (-3) \right) = \left(\frac{4}{3}; 0 \right) \Rightarrow \vec{q}(1, 0)$ – направляющий вектор для прямой BH .

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{0} \Rightarrow 0 \cdot (x-1) = 1 \cdot (y+3).$$

$y = -3$ – уравнение биссектрисы BH

Пример

Найти расстояние от точки $M(3; 4)$ до прямой $L: x - 2y + 1 = 0$.

Решение

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| = \left| \frac{1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 + 1}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \right| = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Пример

Найти угол между прямыми $L_1: 2x - y + 3 = 0$ и $L_2: 2x + 3y + 5 = 0$.

Решение

$$\overline{n_1}(2, -1); \quad \overline{n_2}(2; 3).$$

Обозначим $\alpha = (\widehat{L_1, L_2})$.

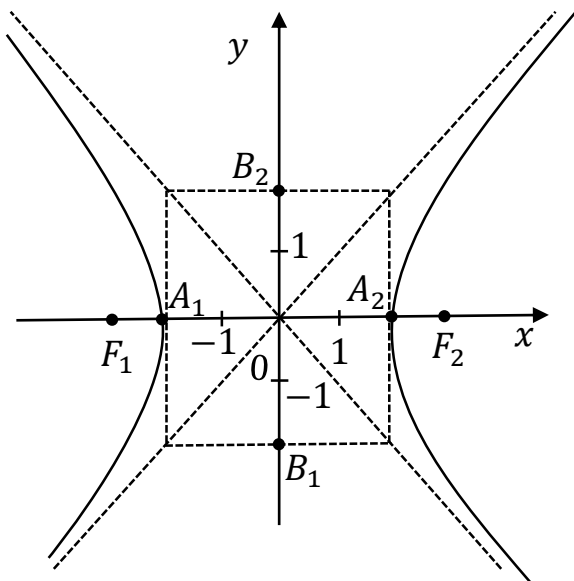
$$\cos \alpha = \left| \frac{(\overline{n_1}, \overline{n_2})}{|\overline{n_1}| |\overline{n_2}|} \right| = \left| \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 3}{\sqrt{4+1} \sqrt{4+9}} \right| = \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

$$\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

Пример

Установить, какую кривую определяет уравнение $y^2 + 4 = x^2$. Сделать чертеж.

Решение



$$x^2 - y^2 = 4$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1 - \text{гипербола}$$

$$a = 2; \quad b = 2; \quad b^2 = c^2 - a^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 4 = 8; \quad c = 2\sqrt{2}$$

$$y = \pm \frac{b}{a} x = \pm x - \text{асимптоты}$$

$$F_1(-2\sqrt{2}; 0); F_2(2\sqrt{2}; 0) - \text{фокусы}$$

$$A_1(-2, 0); A_2(2, 0) - \text{вершины гипербо-}$$

болы

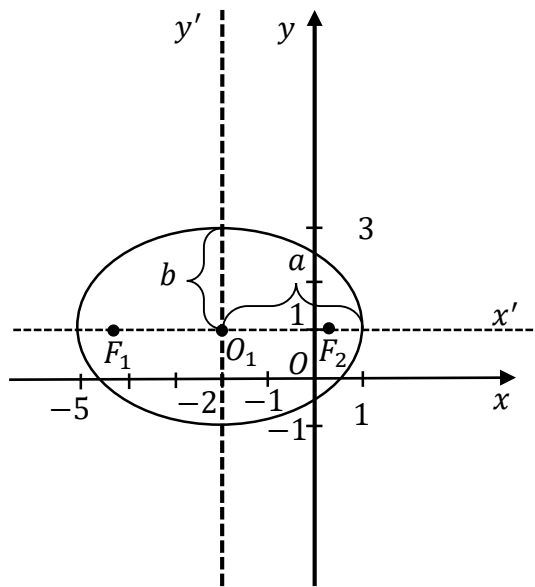
$$B_1(0, -2); B_2(0, 2) - \text{мнимые вершины}$$

Рисунок 9.18

Пример

Установить, какую кривую определяет уравнение $4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0$. Сделать чертеж.

Решение



$$\begin{aligned}
 4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 &= 0 \\
 4(x^2 + 4x) + 9(y^2 - 2y) - 11 &= 0 \\
 4(x^2 + 4x + 4 - 4) + & \\
 + 9(y^2 - 2y + 1 - 1) - 11 &= \\
 = 4(x + 2)^2 + 9(y - 1)^2 &= 36 \\
 \frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} &= 1 - \text{эллипс} \\
 \text{т. } O_1(-2; 1) - \text{центр эллипса} & \\
 a = 3; b = 2 & \\
 b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow & \\
 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5 & \\
 c = \sqrt{5} &
 \end{aligned}$$

Рисунок 9.19

$$F_1(-2 - \sqrt{5}; 1); F_2(-2 + \sqrt{5}; 1)$$

F_1, F_2 — фокусы эллипса

ЛЕКЦИЯ 10. УРАВНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ЛИНИИ В ПРОСТРАНСТВЕ

10.1. Уравнения плоскости в пространстве

Определение. Уравнение

$$\Phi(x, y, z) = 0$$

называется уравнением поверхности S , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой поверхности, и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих поверхности S .

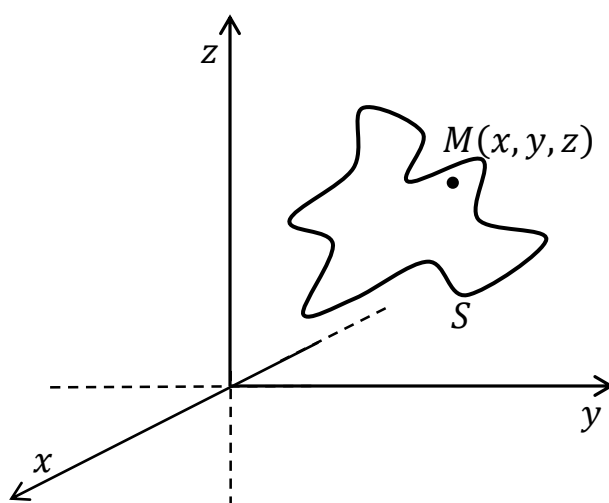


Рисунок 10.1

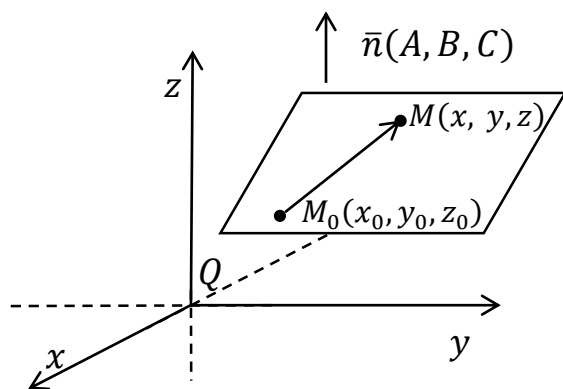
Уравнение плоскости в пространстве

Теорема. Любая плоскость в пространстве задается уравнением вида

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (10.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (10.1) определяет в пространстве плоскость.

Доказательство



$\bar{n} \perp Q$, $\bar{n}$ – нормальный вектор
 Возьмем произвольную точку
 $M(x, y, z) \in Q$
 т. $M(x, y, z) \in Q \Leftrightarrow \bar{n} \perp \overline{M_0M} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (\bar{n}, \overline{M_0M}) = 0 \Leftrightarrow$

Рисунок 10.2

$$\Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (10.2)$$

Раскроем скобки:

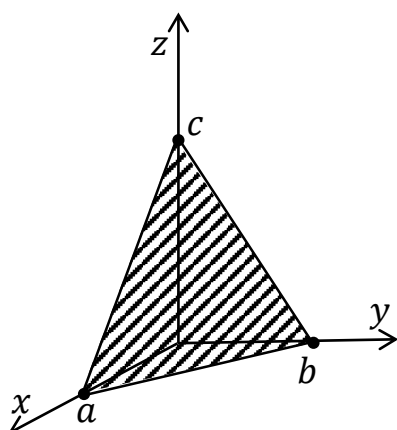
$$\begin{aligned} Ax - Ax_0 + By - By_0 + Cz - Cz_0 &= \\ &= [-Ax_0 - By_0 - Cz_0 = D] = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow Ax + By + Cz + D = 0. \end{aligned}$$

Проводя обратные рассуждения, получим, что уравнение вида (10.1) определяет в пространстве плоскость.

ч.т.д.

(10.1) – общее уравнение плоскости.

(10.2) – уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ перпендикулярно вектору $\bar{n}(A, B, C)$.



$$\text{Из (10.1)} \Rightarrow \frac{x}{-D/A} + \frac{y}{-D/B} + \frac{z}{-D/C} = 1$$

$$\text{Пусть } a = -\frac{D}{A}; b = -\frac{D}{B}; c = -\frac{D}{C},$$

получим уравнение

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (10.3)$$

(10.3) – уравнение плоскости в отрезках.

Рисунок 10.3

Уравнение плоскости, проходящей через три точки

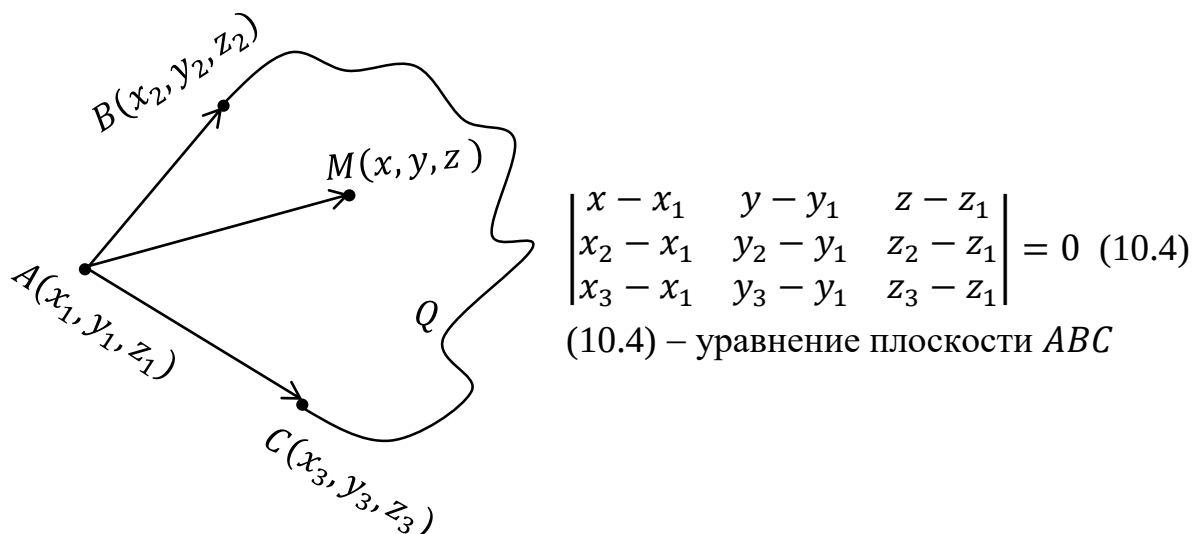


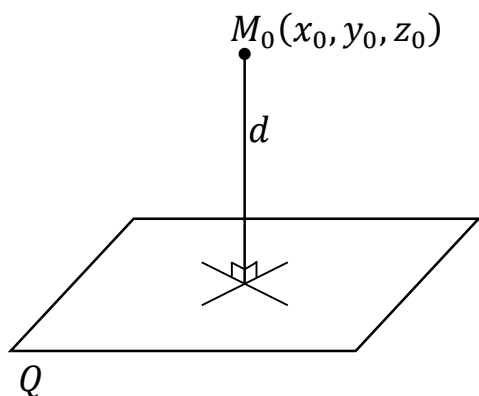
Рисунок 10.4

Нормальное уравнение плоскости

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0 \quad (10.5)$$

(10.5) – нормальное уравнение плоскости, где $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ – направляющие косинусы нормального вектора, направленного из начала координат в сторону плоскости, а p – расстояние от начала координат до плоскости.

Расстояние от точки до плоскости



$$Q: Ax + By + Cz + D = 0$$

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

Рисунок 10.5

Угол между плоскостями

$$Q_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0;$$

$$\alpha = (\widehat{Q_1, Q_2});$$

$$Q_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0;$$

$$\alpha = \arccos \left| \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \right|.$$

$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$ – условие перпендикулярности.

$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ – условие параллельности.

10.2. Уравнения прямой в пространстве

Уравнение линии в пространстве

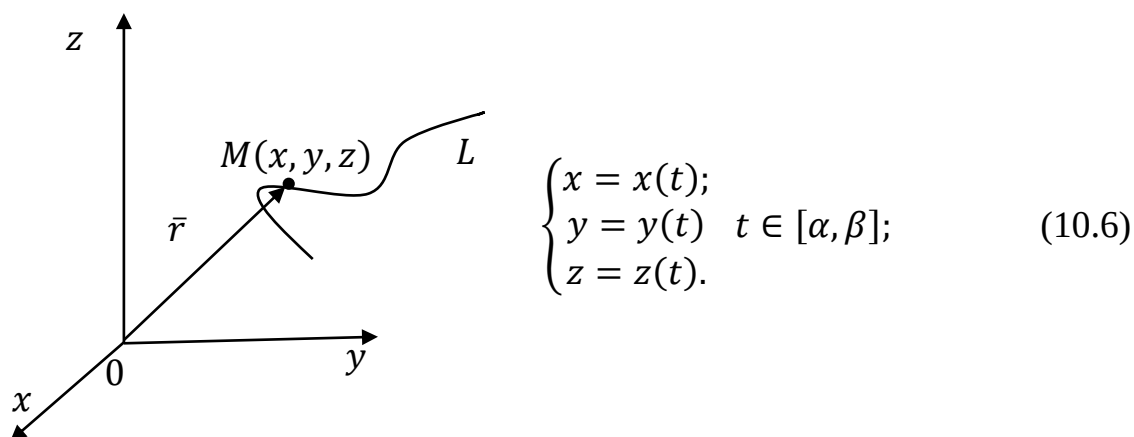


Рисунок 10.6

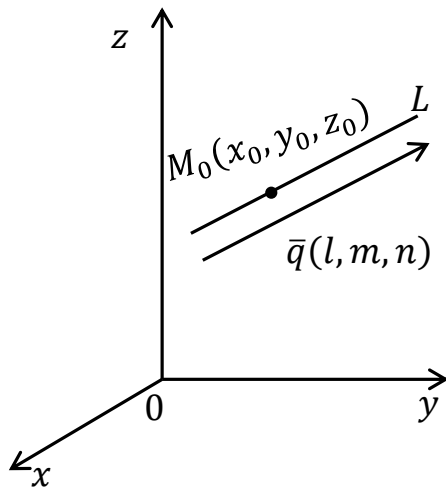
(10.6) – параметрическое уравнение линии в пространстве.

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \text{ или } \vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad (10.7)$$

(10.7) – векторное уравнение линии L

Функция $\vec{r}(t)$ называется вектор-функцией скалярного аргумента t .

Уравнение прямой в пространстве



$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}. \quad (10.8)$$

(10.8) – каноническое уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ параллельно направляющему вектору $\bar{q}(l, m, n)$.

Рисунок 10.7

$$\begin{cases} x = x_0 + l \cdot t; \\ y = y_0 + m \cdot t; \\ z = z_0 + n \cdot t. \end{cases} \quad (10.9)$$

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0; \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (10.10)$$

(10.10) – уравнение прямой, как результат пересечения двух плоскостей.

(10.9) – параметрическое уравнение прямой.

Взаимное расположение двух прямых в пространстве

$$L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1};$$

$$L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}.$$

$$1) \quad L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$2) \quad L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$$

$$3) \quad \alpha = (\widehat{L_1, L_2}) \quad \alpha = \arccos \left| \frac{l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}} \right|;$$

$$4) \quad \text{Если } L_1 \nparallel L_2, \text{ то } L_1 \text{ и } L_2 \text{ – пересекаются} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Delta = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0;$$

5) L_1 и L_2 – скрещиваются $\Leftrightarrow \Delta \neq 0$.

$$Q: Ax + By + Cz + D = 0; \quad L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n};$$

$$L \parallel Q \Leftrightarrow Al + Bm + Cn = 0, \quad \bar{q} \perp \bar{n};$$

$$L \perp Q \Leftrightarrow \frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}, \quad \bar{q} \parallel \bar{n}.$$

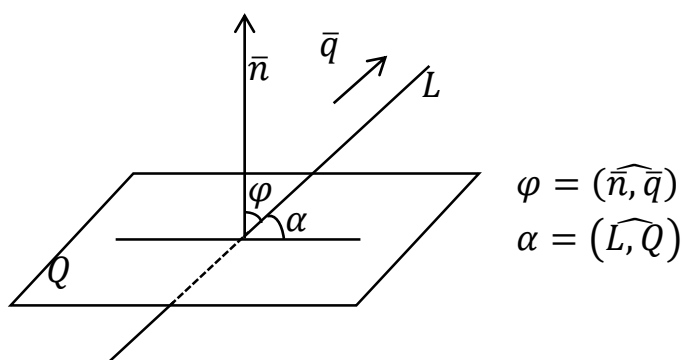


Рисунок 10.8

$$\cos \varphi = \left| \frac{(\bar{n}, \bar{q})}{|\bar{n}| |\bar{q}|} \right| = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \sin \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha = \arcsin \left| \frac{Al + Bm + Cn}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} \right|.$$

Пример

Составить уравнение плоскости ABC , если $A(1; 1; -1); B(2; 0; 1); C(-1; 2; 3)$.

Решение

$$\overline{AB}(1; -1; 2) \quad \overline{AC}(-2; 1; 4);$$

$$[\overline{AB}; \overline{AC}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \bar{i} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - \bar{j} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} +$$

$$+ \bar{k} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -6\bar{i} - 8\bar{j} - \bar{k} \Rightarrow \bar{n}(6; 8; 1).$$

$$6(x - 1) + 8(y - 1) + 1(z + 1) =$$

$$= 6x - 6 + 8y - 8 + z + 1 = 0.$$

$$6x + 8y + z - 13 = 0 - \text{уравнение плоскости } ABC$$

Пример

Найти угол между плоскостями $x - y + 2z - 11 = 0$ и $2x + y + 1 = 0$.

Решение

$$\begin{aligned} \bar{n}_1(1; -1; 2)\bar{n}_2(2; 1; 0) \cos \alpha &= \left| \frac{(\bar{n}_1, \bar{n}_2)}{|\bar{n}_1||\bar{n}_2|} \right| = \left| \frac{1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0}{\sqrt{1+1+4} \cdot \sqrt{4+1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{5}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{30}} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{30}}. \end{aligned}$$

Пример

Найти расстояние между плоскостями

$$Q_1: 3x - y + 2z - 5 = 0 \text{ и } Q_2: -6x + 2y - 4z + 7 = 0.$$

Решение

Найдем произвольную точку $M \in Q_1: M(1; 0; 1)$. Найдем расстояние от точки M до плоскости Q_2 :

$$d = \left| \frac{-6 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 1 + 7}{\sqrt{36+4+16}} \right| = \left| \frac{-6-4+7}{2\sqrt{9+1+4}} \right| = \frac{3}{2\sqrt{14}}.$$

Пример

Найти каноническое и параметрическое уравнения прямой AB , если $A(3; 2; 1)$ и $B(1; -1; 2)$.

Решение

$$\overline{AB}(-2; -3; 1) \Rightarrow \bar{q}(2; 3; -1).$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-1} - \text{каноническое уравнение.}$$

$$\frac{x-1}{2} = t \Rightarrow x = 2t + 1;$$

$$\frac{y+1}{3} = t \Rightarrow y = 3t - 1;$$

$$\frac{z-2}{-1} = t \Rightarrow z = -t + 2;$$

$$\begin{cases} x = 1 + 2t; \\ y = -1 + 3t; \\ z = 2 - t. \end{cases} - \text{параметрическое уравнение.}$$

Пример

Найти каноническое и параметрическое уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 2y - 3z - 2 = 0; \\ x + y - 2z - 6 = 0. \end{cases} .$$

Решение

$$\bar{n}_1(1; 2; -3); \bar{n}_2(1; 1; -2) [\bar{n}_1; \bar{n}_2] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \bar{i} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - \bar{j} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + \bar{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -\bar{i} - \bar{j} - \bar{k} \Rightarrow \bar{q}(1; 1; 1) - \text{направляющий вектор прямой.}$$

Найдем точку M , лежащую на прямой. Пусть $y = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 3z - 2 = 0 & (1); \\ x - 2z - 6 = 0 & (2). \end{cases}$$

$$(2) - (1): z - 4 = 0 \Rightarrow z = 4;$$

$$x = 3z + 2 = 14 \Rightarrow M(14; 0; 4).$$

Так как $\bar{q}(1; 1; 1)$ и $M(14; 0; 4)$:

$$\frac{x-14}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{1} - \text{каноническое уравнение прямой.}$$

$$\begin{cases} x = 14 + t; \\ y = t; \\ z = 4 + t. \end{cases} - \text{параметрическое уравнение прямой}$$

Пример

Найти проекцию точки $A(6; -9; 8)$ на плоскость Q , заданную уравнением $x - 2y + z - 2 = 0$.

Решение

Пусть точка B – проекция точки A на плоскость Q .

Тогда прямая $AB \perp Q$.

Найдем уравнение прямой AB :

$$\frac{x-6}{1} = \frac{y+9}{-2} = \frac{z-8}{1} - \text{каноническое уравнение прямой } AB$$

Найдем координаты точки B – точки пересечения прямой AB с плоскостью Q .

Для этого сначала запишем параметрическое уравнение прямой AB .

$$\frac{x-6}{1} = \frac{y+9}{-2} = \frac{z-8}{1}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 6 + t; \\ y = -9 - 2t; \\ z = 8 + t. \end{cases} - \text{параметрическое уравнение прямой } AB$$

Далее подставим выражения для x , y и z в уравнение плоскости Q .

$$Q: x - 2y + z - 2 = 0; \quad AB: \begin{cases} x = 6 + t; \\ y = -9 - 2t; \\ z = 8 + t; \end{cases}$$

$$6 + t - 2(-9 - 2t) + 8 + t - 2 = 0;$$

$$6 + t + 18 + 4t + 8 + t - 2 = 0;$$

$$6t + 30 = 0 \Rightarrow t = -5 \Rightarrow B(1; 1; 3).$$

Пример

Найти угол между прямой L и плоскостью Q , если

$$L: \frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{3}; \quad Q: 3x + y - 2z - 12 = 0.$$

Решение

$$\sin \alpha = \left| \frac{(\bar{n}, \bar{q})}{|\bar{n}| |\bar{q}|} \right|, \text{ где } \bar{n}(3; 1; -2); \quad \bar{q}(2; -1; 3)$$

$$\sin \alpha = \left| \frac{3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3}{\sqrt{9 + 1 + 4} \sqrt{4 + 1 + 9}} \right| = \left| \frac{1}{\sqrt{14} \sqrt{14}} \right| = \frac{1}{14};$$

$$\alpha = \arcsin \frac{1}{14}.$$

Пример

Найти проекцию точки $A(-5; -1; 3)$ на прямую L , заданную уравнением

$$\frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}.$$

Решение

Найдем уравнение плоскости Q , проходящей через точку A перпендикулярно прямой L .

$$3(x + 5) + 2(y + 1) + z - 3 = 0;$$

$$3x + 2y + z + 14 = 0.$$

Пусть точка B – точка пересечения плоскости Q с прямой L . Найдем эту точку.

$$\frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1} \Rightarrow \begin{cases} x = 3t; \\ y = -1 + 2t; \\ z = 2 + t; \end{cases}$$

$$3x + 2y + z + 14 = 0;$$

$$3 \cdot 3t + 2(-1 + 2t) + 2 + t + 14 = 0;$$

$$9t - 2 + 4t + 2 + t + 14 = 0;$$

$$14t + 14 = 0 \Rightarrow t = -1 \Rightarrow B(-3; -3; 1).$$

Точка B – проекция точки A на прямую L .

ЛЕКЦИЯ 11. ОБЗОР ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Определение. Функция $\Phi(x, y, z)$ называется алгебраическим многочленом степени n , если $\Phi(x, y, z)$ есть сумма конечного числа членов вида $A \cdot x^p \cdot y^q \cdot z^r$, где $p + q + r \leq n$ и существует по крайней мере одно слагаемое, у которого $p + q + r = n$.

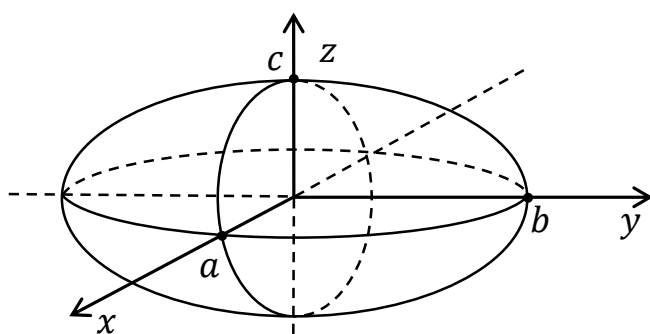
Определение. Поверхность, определяемая в некоторой декартовой системе координат алгебраическим многочленом n -ой степени, называется алгебраической поверхностью n -ого порядка.

Пример

$Ax + By + Cz + D = 0$ — алгебраическая поверхность 1-го порядка

$\Phi(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0$ — алгебраическая поверхность 2-го порядка (общий вид)

1. Эллипсоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \text{ — сфера.}$$

Рисунок 11.1

2. Однополостный гиперболоид

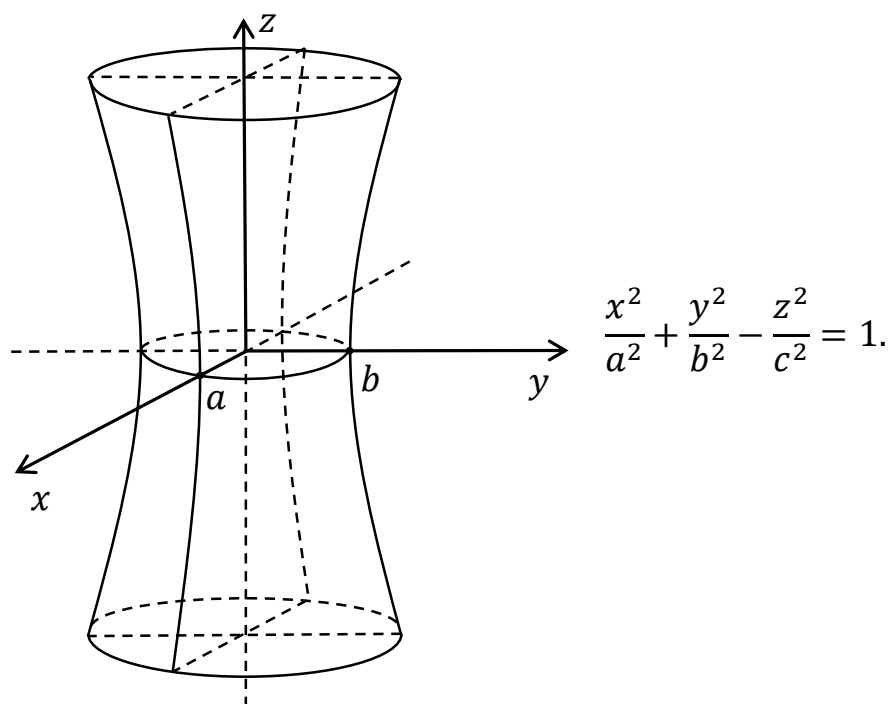


Рисунок 11.2

3. Двуполостный гиперболоид

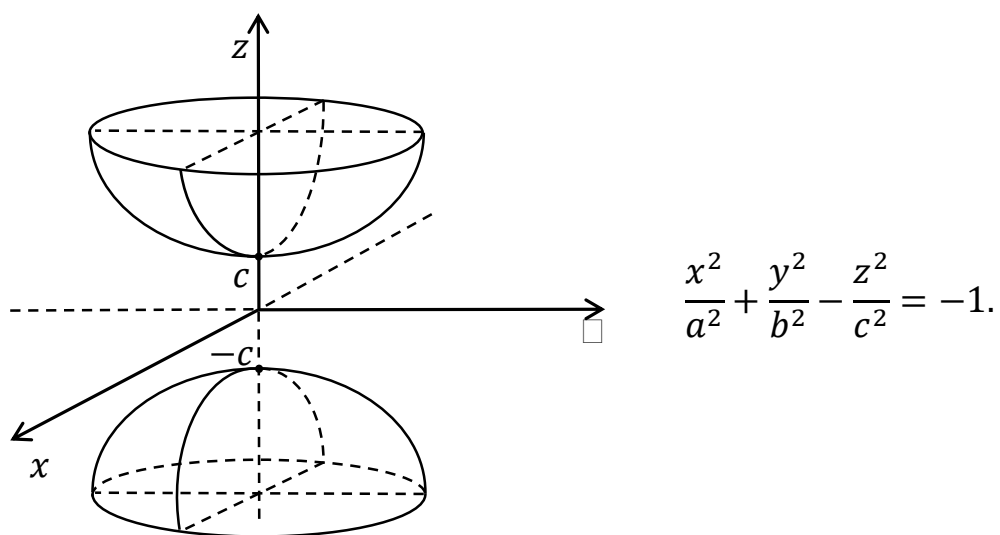


Рисунок 11.3

4. Конус

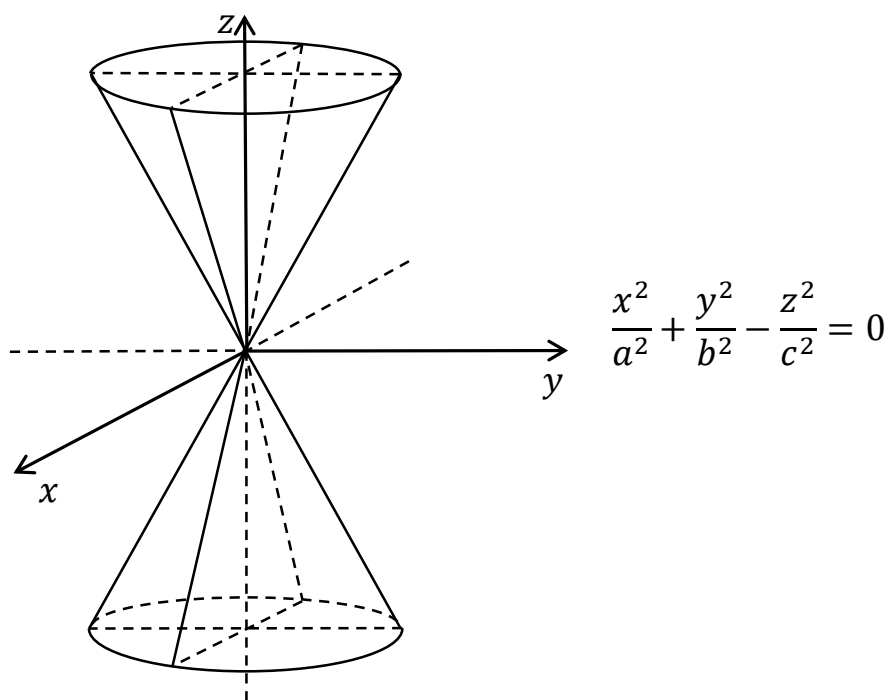


Рисунок 11.4

5. Эллиптический параболоид

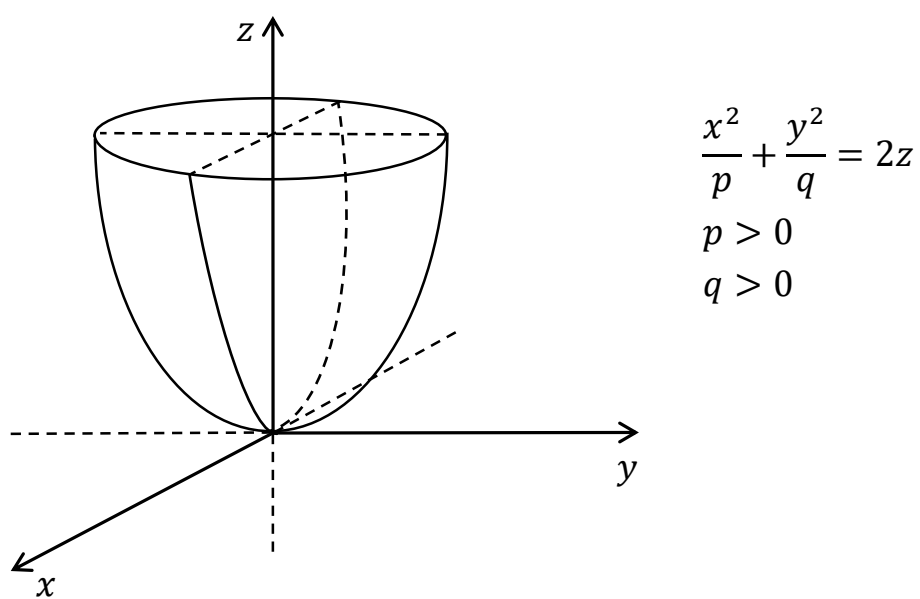


Рисунок 11.5

6. Гиперболический параболоид

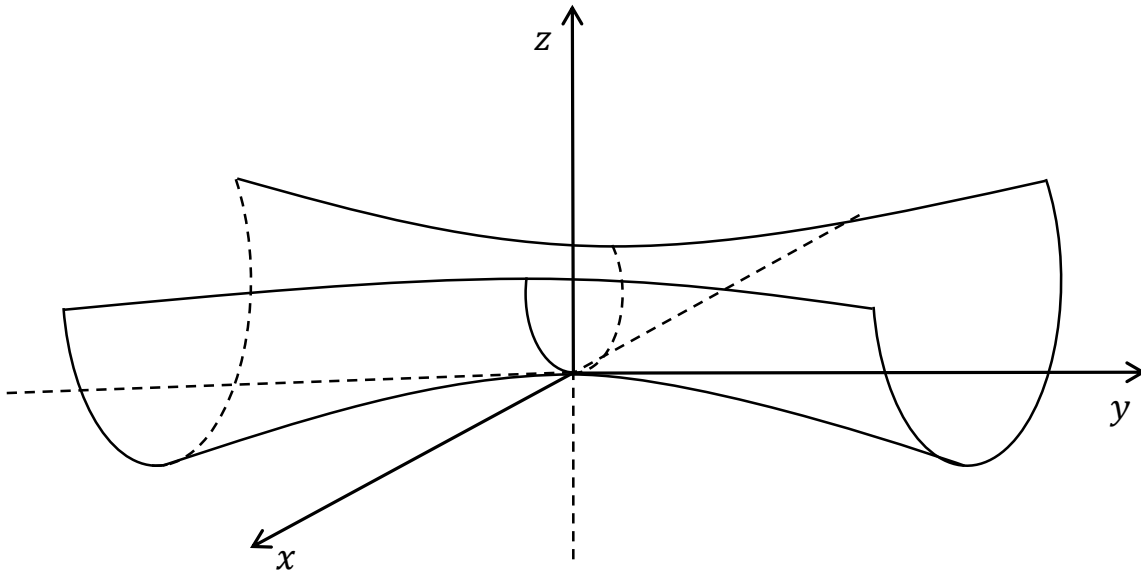


Рисунок 11.6

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z;$$

$$p > 0;$$

$$q > 0.$$

7. Эллиптический цилиндр

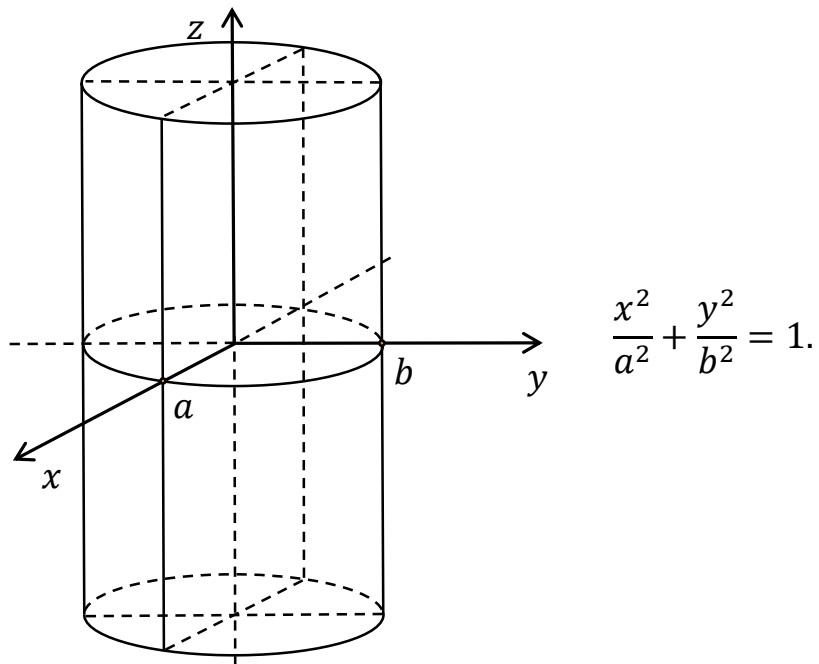
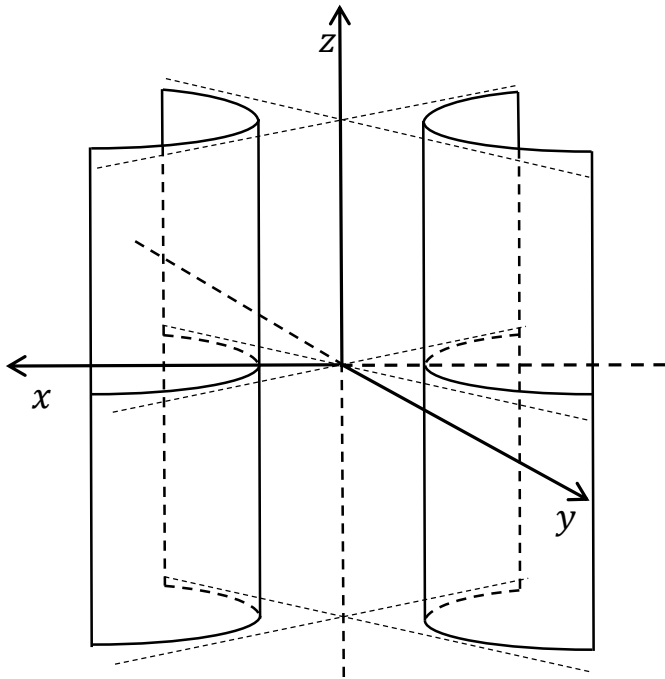


Рисунок 11.7

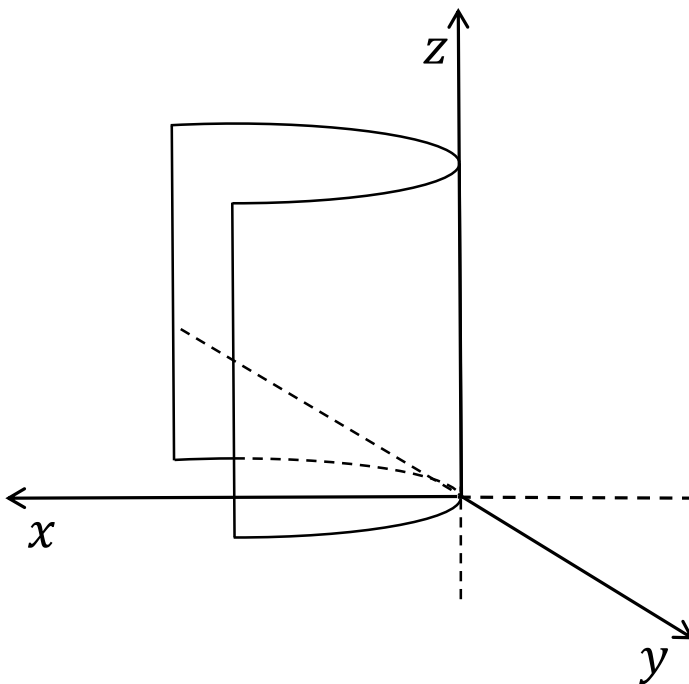
8. Гиперболический цилиндр



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Рисунок 11.8

9. Параболический цилиндр



$$y^2 = 2px.$$

Рисунок 11.9

Определение. Прямолинейной образующей поверхности называется прямая линия, целиком лежащая на данной поверхности.

Замечание. Поверхности под номерами 1, 3, 5 прямолинейных образующих не имеют, а другие имеют.

ЛЕКЦИЯ 12. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА

12.1. Определение комплексного числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Комплексная плоскость

Определение. Комплексными числами называется множество выражений вида $z = x + iy$, где $x, y \in \mathbb{R}$, а i — мнимая единица, удовлетворяющая условию $i^2 = -1$, с введенными в нем операциями сложения и умножения:

$$z_1 = x_1 + iy_1;$$

$$z_2 = x_2 + iy_2;$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2);$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2).$$

Два комплексных числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ равны тогда и только тогда, когда $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$.

x — действительная часть комплексного числа z .

y — мнимая часть комплексного числа z .

Обозначение. $x = \operatorname{Re} z$; $y = \operatorname{Im} z$.

$z = x + iy$ — алгебраическая форма комплексного числа.

Геометрическое изображение комплексных чисел

Пусть на плоскости задана декартова система координат Oxy . Сопоставим комплексному числу $z = x + iy$ точку $M(x, y)$.

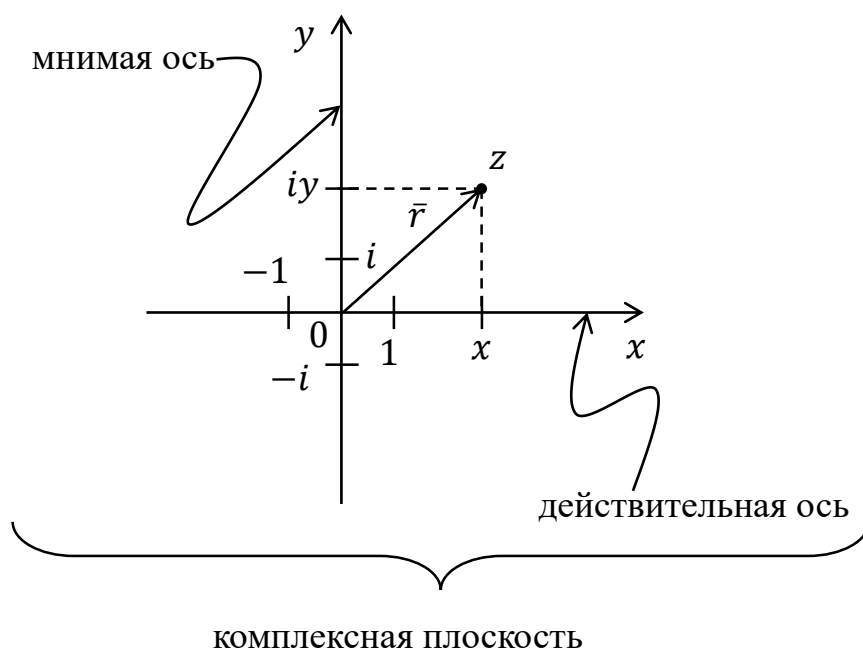


Рисунок 12.1

Замечание. Т.к. геометрически изображать комплексное число можно не только точкой, но и вектором, то и сложение, вычитание, а также умножение комплексного числа на действительное число можно выполнять аналогично тому, как это осуществляется для геометрических векторов.

Пример

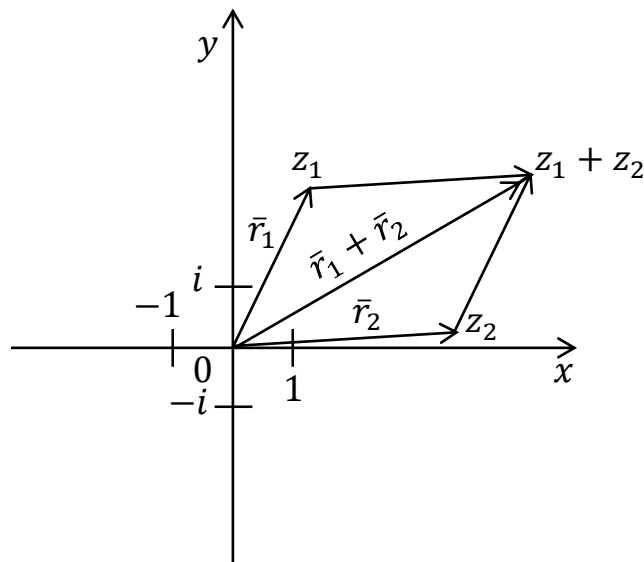


Рисунок 12.2

12.2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Операции над комплексными числами

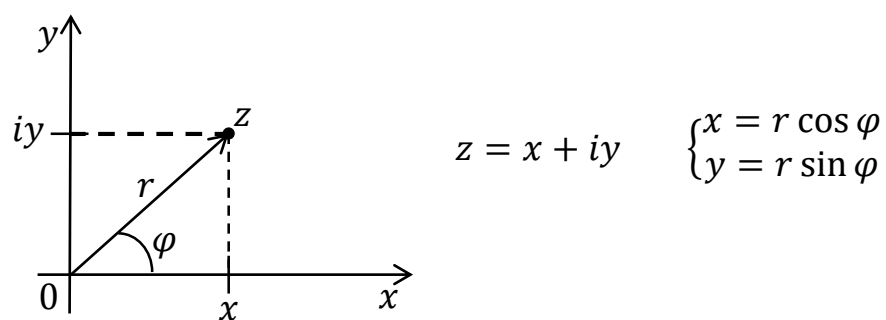


Рисунок 12.3

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ – тригонометрическая форма комплексного числа;

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ – модуль комплексного числа;

$\varphi = \arg z$ – аргумент комплексного числа z .

$$z = x + iy = r \left(\frac{x}{r} + i \frac{y}{r} \right) \Rightarrow \cos \varphi = \frac{x}{r}; \sin \varphi = \frac{y}{r}.$$

Пример. $z = 2\sqrt{3} - 2i$

$$r = |z| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = 4;$$

$$z = 2\sqrt{3} - 2i = 4 \left(\frac{2\sqrt{3}}{4} - i \frac{2}{4} \right) = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right) =$$

$$= \left[\varphi = -\frac{\pi}{6} \right] = 4 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) \text{ — тригонометрическая форма.}$$

Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$,

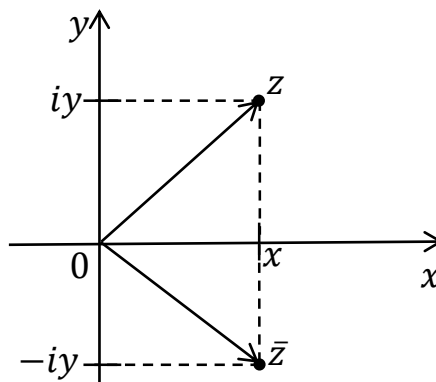
$z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$.

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)); \quad (12.1)$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|;$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

Комплексно сопряженное число



$$z = x + iy \rightarrow \bar{z} = x - iy.$$

$\bar{z}$ — комплексно сопряженное по отношению к z .

Если $z \in \mathbb{R}$ ($\text{Im } z = 0$), то $z = \bar{z}$.

Рисунок 12.4

Свойства операции сопряжения

$$1. \overline{\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2} = z_1 \cdot z_2;$$

$$2. \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2};$$

$$3. z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

Деление комплексных чисел

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

Пример

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{(1-i)^2}{1+1} = \frac{1-1-2i}{2} = -i.$$

Деление комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$,

$z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)) \quad (12.2)$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|};$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

12.3. Возведение в степень и извлечение корня

Возведение в степень комплексного числа

Теорема. Если $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi), \quad (12.3)$$

для $\forall n \in \mathbb{Z}$.

(12.3) – формула Муавра.

Доказательство

1) если $n \in \mathbb{N}$, то формула (12.3) $\Rightarrow$ из (12.1);

2) если $n = 0$, то $z^0 = 1 = r^0(\cos 0 + i \sin 0)$;

3) если $n < 0$, то пусть $n = -m$, $m \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} z^n = z^{-m} &= \frac{1}{z^m} = \frac{1}{r^m(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)} = \\ &= \frac{1}{r^m} \cdot \frac{(\cos m\varphi - i \sin m\varphi)}{(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)(\cos m\varphi - i \sin m\varphi)} = \\ &= r^{-m}(\cos(-m\varphi) + i \sin(-m\varphi)) = \\ &= r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \end{aligned}$$

ч.т.д.

Пример

Пусть $z = 1 + i\sqrt{3}$. Найти z^{30} – ?

Решение

$$|z| = \sqrt{1+3} = 2;$$

$$z = 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right);$$

$$z^{30} = 2^{30} \left(\cos \frac{\pi}{3} \cdot 30 + i \sin \frac{\pi}{3} \cdot 30 \right) =$$

$$= 2^{30} (\cos 10\pi + i \sin 10\pi) = 2^{30} (\cos 0 + i \sin 0) = 2^{30}.$$

Извлечение корня из комплексного числа

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Корнем n -ой степени из комплексного числа z называется комплексное число α : $\alpha^n = z$.

Теорема. Для ненулевого комплексного числа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ существует ровно n различных корней $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ n -ой степени:

$$\sqrt[n]{z} = \alpha_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right),$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

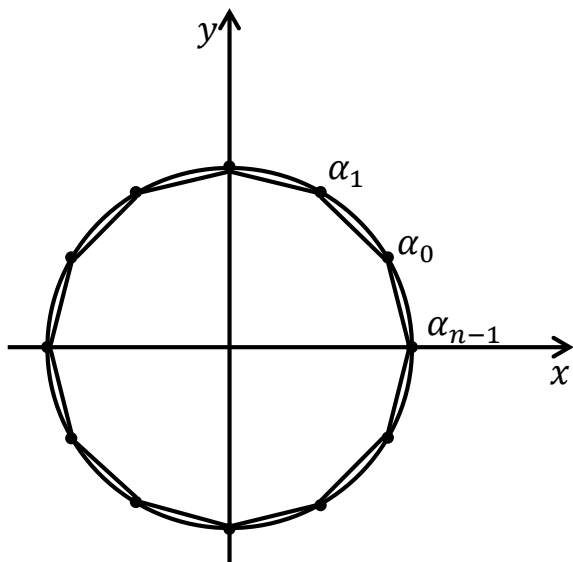
Доказательство

Пусть $\alpha = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow \alpha^n = z \Rightarrow$

$$\Rightarrow \rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \rho^n = r \text{ и } n\theta = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Rightarrow \alpha_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) - \text{корни } n\text{-ой степени из числа } z.$$



Всего n различных корней α_k .
 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ — лежат на
 окружности радиуса $R = \sqrt[n]{r}$
 в вершинах правильного
 n -угольника

ч.т.д.

Рисунок 12.5

12.4. Показательная форма комплексного числа

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi, \quad (12.4)$$

(12.4) — формула Эйлера.

Из (12.4)

$$\Rightarrow e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\sin\varphi \quad (12.5)$$

Из (12.4) и (12.5) $\Rightarrow \cos\varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$ и $\sin\varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$

$z = re^{i\varphi}$ – показательная форма комплексного числа

$$r = |z|; \quad \varphi = \arg z;$$

$$\bar{z} = re^{-i\varphi}.$$

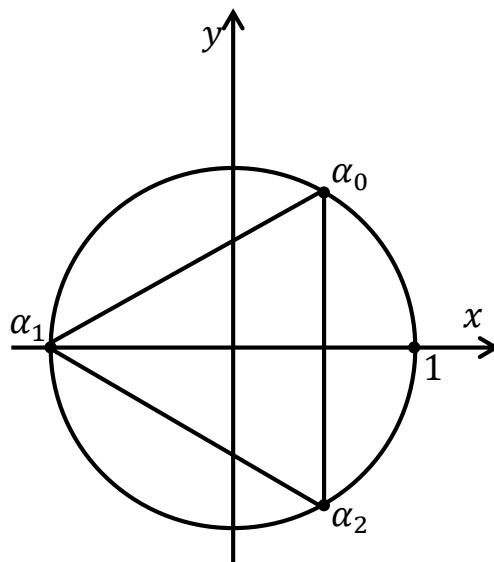
$z^n = r^n e^{in\varphi}$ – формула Муавра в показательной форме.

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n})}; \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Пример

$$\sqrt[3]{-1}$$

Решение



$$-1 = 1(\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$\sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{1} e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3})}, \quad k = 0, 1, 2$$

$$\alpha_0 = e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\alpha_1 = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

$$\alpha_2 = e^{i\frac{5\pi}{3}} = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} =$$

$$= \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Рисунок 12.6

Пример

Пусть $z_1 = 3 - 4i$; $z_2 = 1 + 2i$. Найти:

1) $z_1 \cdot z_2 + \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$;

2) $\frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1}$.

Решение

1) $z_1 \cdot z_2 + \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = (3 - 4i)(1 + 2i) +$
 $+(3 + 4i)(1 - 2i) = 3 + 6i - 4i + 8 + 3 - 6i + 4i + 8 = 22.$

2) $\frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1} = \frac{3 - 4i}{1 + 2i} - \frac{1 - 2i}{3 + 4i} = \frac{(3 - 4i)(3 + 4i) - (1 - 2i)(1 + 2i)}{(1 + 2i)(3 + 4i)} =$

$$\begin{aligned}
&= \frac{9 + 16 - 1 - 4}{3 + 4i + 6i - 8} = \frac{20}{10i - 5} = \frac{4}{2i - 1} = -\frac{4}{1 - 2i} = \\
&= -\frac{4(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = -\frac{4(1 + 2i)}{1 + 4} = -\frac{4}{5} - \frac{8}{5}i.
\end{aligned}$$

Пример

Пусть $z = 2\sqrt{3} + 2i$. Найти:

- 1) модуль z ;
- 2) аргумент z ;
- 3) тригонометрическую форму комплексного числа z ;
- 4) показательную форму комплексного числа z ;
- 5) z^{48} ;
- 6) $\sqrt[4]{z}$;
- 7) $z^{4/5}$.

Решение

- 1) $|z| = \sqrt{12 + 4} = 4$;
- 2) $z = 2\sqrt{3} + 2i = 4\left(\frac{2\sqrt{3}}{4} + \frac{2}{4}i\right) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) =$
 $= 4\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6} - \text{аргумент};$
- 3) $z = 4\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ – тригонометрическая форма;
- 4) $z = 4e^{i\frac{\pi}{6}}$ – показательная форма;
- 5) $z^{48} = 4^{48}e^{i\frac{\pi}{6} \cdot 48} = 2^{96}e^{i8\pi} = 2^{96}e^{i0} = 2^{96}(\cos 0 + i\sin 0) = 2^{96}$;
- 6) $\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{4}e^{i\left(\frac{\pi}{24} + \frac{2\pi k}{4}\right)} = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{2}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3;$

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{24}}; \\ \alpha_1 &= \sqrt{2}e^{i\frac{13\pi}{24}}; \\ \alpha_2 &= \sqrt{2}e^{i\frac{25\pi}{24}}; \\ \alpha_3 &= \sqrt{2}e^{i\frac{37\pi}{24}}.\end{aligned}$$

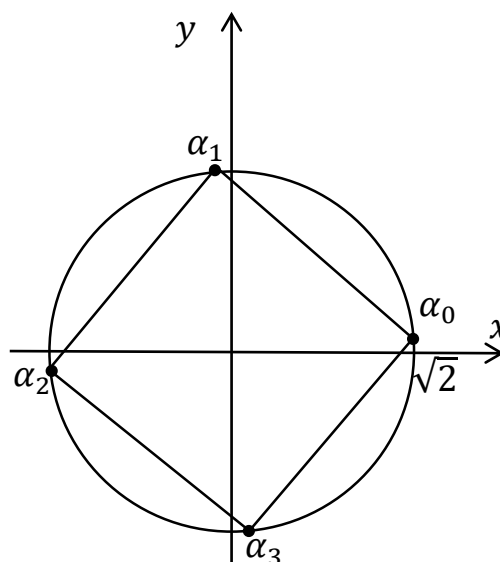


Рисунок 12.7

$$7) z^4 = 4^4 e^{i\frac{\pi}{6} \cdot 4} = 256 e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

$$z^{4/5} = \sqrt[5]{256} e^{i(\frac{2\pi}{15} + \frac{2\pi k}{5})}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= \sqrt[5]{256} e^{i\frac{2\pi}{15}}; \\ \alpha_1 &= \sqrt[5]{256} e^{i\frac{8\pi}{15}}; \\ \alpha_2 &= \sqrt[5]{256} e^{i\frac{14\pi}{15}}; \\ \alpha_3 &= \sqrt[5]{256} e^{i\frac{4\pi}{3}}; \\ \alpha_4 &= \sqrt[5]{256} e^{i\frac{26\pi}{15}}.\end{aligned}$$

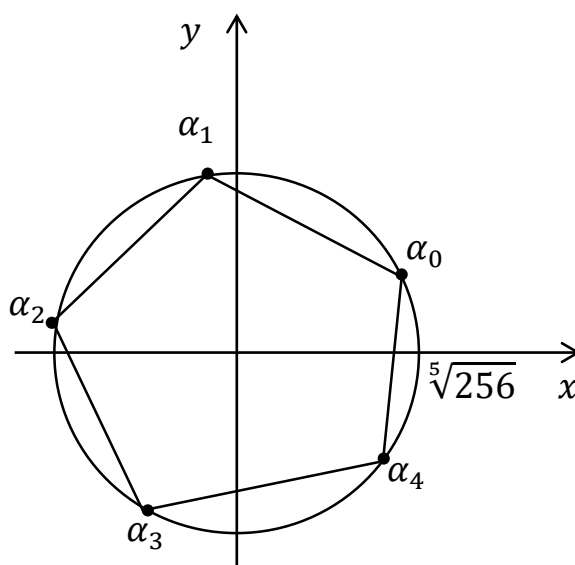


Рисунок 12.8

Пример

$$\text{Найти } z = \left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i} \right)^{32}.$$

Решение

$$z_1 = 1 + \sqrt{3}i;$$

$$|z_1| = \sqrt{1+3} = 2;$$

$$z_1 = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}};$$

$$z_2 = 1 - i;$$

$$|z_2| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2};$$

$$\begin{aligned} z_2 &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = \\ &= \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}; \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}};$$

$$z = \left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i} \right)^{32} = (\sqrt{2})^{32} e^{i\frac{7\pi}{12} \cdot 32} = 2^{16} e^{i\frac{56\pi}{3}} = 2^{16} e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

ЛЕКЦИЯ 13. МНОГОЧЛЕНЫ

13.1. Основные понятия. Деление многочленов. Теорема Безу

Определение. Многочленом n -ой степени называется функция

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

где $x \in \mathbb{C}$; $a_i \in \mathbb{C}$; $i = 0, 1, 2, \dots, n$; $a_0 \neq 0$.

Обозначение. $\deg P$ – степень многочлена $P(x)$.

Замечание. Сложение и умножение многочленов определяются обычным образом, при этом:

$$\begin{aligned}\deg(P + Q) &\leq \max(\deg P; \deg Q); \\ \deg(P \cdot Q) &= \deg P + \deg Q.\end{aligned}$$

Деление многочленов

Теорема. Для любых двух многочленов $f(x)$ и $g(x)$, где $g(x) \neq 0$, существует, и притом единственная, пара многочленов $q(x)$ и $r(x)$ такая, что

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x) \quad (13.1)$$

где либо $r(x) = 0$, либо $\deg r < \deg g$.

$f(x)$ – делимое, $g(x)$ – делитель, $q(x)$ – частное, $r(x)$ – остаток.

Доказательство

Если $f(x) = 0$, то берем $r(x) = q(x) = 0$ и теорема верна.

Пусть $f(x) \neq 0$.

I случай $\deg f < \deg g \Rightarrow f = g \cdot 0 + f$ и $\deg f < \deg g$.

II случай $\deg f \geq \deg g$

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n;$$

$$g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m.$$

Применим метод математической индукции по степеням n многочлена $f(x)$.

1) $n = 0 \Rightarrow m = 0$ и $q(x) = \frac{a_0}{b_m}$; $r(x) = 0 \Rightarrow$ Теорема верна.

2) Считаем, что теорема верна для любого многочлена степени $< n$.

Обозначим

$$f_1(x) = f(x) - \frac{a_0}{b_0}x^{n-m} \cdot g(x) \quad (13.2)$$

Либо $f_1(x) = 0$, либо $\deg f_1 < n$.

Если $f_1(x) = 0 \Rightarrow f(x) = \frac{a_0}{b_0}x^{n-m} \cdot g(x)$, т.е.

$q(x) = \frac{a_0}{b_0}x^{n-m}$ и $r(x) = 0 \Rightarrow$ Теорема верна.

Если $\deg f_1 < n$, то по предположению индукции

$$f_1(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r(x), \text{ где либо } r(x) = 0, \text{ либо } \deg r < \deg g.$$

Из (13.2) получим:

$$\begin{aligned} f(x) &= f_1(x) + \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} \cdot g(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r(x) + \\ &+ \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} \cdot g(x) = g(x) \cdot \left(\frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + q_1(x) \right) + r(x) = \\ &= \left[\frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + q_1(x) = q(x) \right] = g(x) \cdot q(x) + r(x) \Rightarrow \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Теорема верна.

Докажем единственность разложения (13.1). Пусть существуют два разложения:

(13.1) и

$$f(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r_1(x) \quad (13.3)$$

$$\deg r_1 < \deg g.$$

Вычитаем (13.3) из (13.1):

$$0 = g(x)(q(x) - q_1(x)) + r(x) - r_1(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g(q - q_1) = r_1 - r.$$

$$\text{Пусть } q \neq q_1 \Rightarrow \deg(g \cdot (q - q_1)) \geq \deg g.$$

Но $\deg(r_1 - r) \leq \max(\deg r_1, \deg r) < \deg g$ – противоречие

$$\Rightarrow q_1 = q \text{ и } r_1 = r.$$

ч.т.д.

Пример

$$3x^4 + x^3 - 1 = f(x); \quad x^2 + x + 1 = g(x).$$

$$\begin{array}{r|l} 3x^4 + x^3 - 1 & x^2 + x + 1 \\ \hline 3x^4 + 3x^3 + 3x^2 & 3x^2 - 2x - 1 \\ \hline -2x^3 - 3x^2 - 1 & \\ - & \\ -2x^3 - 2x^2 - 2x & \\ \hline -x^2 + 2x - 1 & \\ - & \\ -x^2 - x - 1 & \\ \hline & 3x \end{array}$$

$$3x^2 - 2x - 1 = q(x); 3x = r(x);$$

$$3x^4 + x^3 - 1 = (x^2 + x + 1)(3x^2 - 2x - 1) + 3x.$$

Теорема Безу

Остаток от деления многочлена $f(x)$ на $x - a$ равен $f(a)$.

Доказательство

Разделим $f(x)$ на $x - a$:

$$f(x) = (x - a)q(x) + r(x),$$

где $\deg r < \deg(x - a) = 1 \Rightarrow r(x) = r = \text{const.}$

При $x = a$ получим $r = f(a)$.

ч.т.д.

13.2. Корни многочленов. Кратность корня. Теорема Виета

Определение. $x = \alpha$ называется корнем многочлена $f(x)$, если $f(\alpha) = 0$.

Замечание. Если остаток от деления $f(x)$ на $g(x)$ равен 0, то говорят, что $f(x)$ делится на $g(x)$.

Следствие из теоремы Безу. Если $x = \alpha$ — корень $f(x)$, то $f(x)$ делится на $x - \alpha$.

Кратность корня

Определение. Корень $x = \alpha$ называется *корнем кратности k* многочлена $f(x)$, если $f(x)$ делится на $(x - \alpha)^k$ и не делится на $(x - \alpha)^{k+1}$.

Теорема. $x = \alpha$ — корень кратности k многочлена $f(x)$ тогда и только тогда, когда $f(x) = (x - \alpha)^k \cdot g(x)$, где $g(\alpha) \neq 0$.

Основная теорема алгебры. Всякий многочлен, степень которого не меньше единицы, имеет хотя бы один корень, в общем случае комплексный.

Следствие. Всякий многочлен степени $n \geq 1$ имеет ровно n корней, при этом

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n =$$

$$= a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdot \dots \cdot (x - \alpha_n), \quad (13.4)$$

где $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — корни многочлена $P_n(x)$.

Доказательство

По основной теореме алгебры $\exists \alpha_1 \in \mathbb{C}: P_n(\alpha_1) = 0$. Тогда по следствию из теоремы Безу $P_n(x) = (x - \alpha_1)P_{n-1}(x)$.

Если $n - 1 \geq 1$, то $\exists \alpha_2 \in \mathbb{C}: P_{n-1}(\alpha_2) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow P_n(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)P_{n-2}(x)$ и т.д.

В результате получим разложение (13.4).

ч.т.д.

Замечание. Сгруппировав в равенстве (13.4) множители с одинаковыми корнями, получим:

$$P_n(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1} \cdot (x - \alpha_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - \alpha_r)^{k_r}, \quad (13.5)$$

$\alpha_i \neq \alpha_j$ при $i \neq j$; $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$;

k_i – кратность корня α_i .

(13.5) – каноническое разложение многочлена (на множестве комплексных чисел).

Теорема Виета

Если $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ – корни многочлена

$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, то

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_1}{a_0}; \\ \alpha_1\alpha_2 + \dots + \alpha_1\alpha_n + \alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n = \frac{a_2}{a_0}; \\ \dots \\ \alpha_1\alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_k + \dots = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}; \\ \dots \\ \alpha_1\alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}. \end{array} \right.$$

13.3. Многочлены с действительными коэффициентами

Пусть $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, $a_i \in \mathbb{R}; i = 0, 1, \dots, n$.

Теорема. Если $x = \alpha \in \mathbb{C}$ – корень многочлена $P_n(x)$, то $x = \bar{\alpha}$ – тоже корень.

Доказательство

Если α – корень $P_n(x)$, то

$$a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n = P_n(\alpha) = 0;$$

$$\overline{P_n(\alpha)} = \bar{0};$$

$$\overline{a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n} = 0;$$

$$\bar{a}_0\bar{\alpha}^n + \bar{a}_1\bar{\alpha}^{n-1} + \dots + \bar{a}_{n-1}\bar{\alpha} + \bar{a}_n = 0;$$

$$a_0\bar{\alpha}^n + a_1\bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_{n-1}\bar{\alpha} + a_n = 0;$$

$$P_n(\bar{\alpha}) = 0 \Rightarrow \bar{\alpha} \text{ – корень } P_n(x).$$

ч.т.д.

Замечание. Если α – корень многочлена $P_n(x)$, то $P_n(x)$ делится на $(x - \alpha)$.

$\bar{\alpha}$ – тоже корень $\Rightarrow P_n(x)$ делится на $(x - \bar{\alpha})$

Таким образом, $P_n(x)$ делится на

$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + |\alpha|^2$ – квадратный трехчлен с действительными коэффициентами.

Замечание. Если $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ – многочлен с действительными коэффициентами, то

$$P_n(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1} \cdot (x - \alpha_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - \alpha_s)^{k_s} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_lx + q_l)^{r_l}, \quad (13.6)$$

где $\alpha_i \in \mathbb{R}; k_i \in \mathbb{N}; i = 1, \dots, s;$

$p_j, q_j \in \mathbb{R}; r_j \in \mathbb{N}; j = 1, \dots, l.$

(13.6) – каноническое разложение многочлена (на множестве действительных чисел).

Пример

Решить уравнение $6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4 = 0$.

Решение. Если уравнение имеет целые корни, то они содержатся среди чисел: $\pm 1; \pm 2; \pm 4$ – делители свободного члена. Проверкой убеждаемся, что $x_1 = -2$.

Делим многочлен $P(x) = 6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4$ на $x + 2$ по схеме Горнера.

	6	5	-9	8	-4
-2	6	-7	5	-2	0

$$\Rightarrow P(x) = 6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4 =$$

$$= (x + 2)(6x^3 - 7x^2 + 5x - 2);$$

Далее решаем уравнение $6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 = 0$.

Это уравнение целых корней не имеет, но оно может иметь рациональные корни, содержащиеся среди чисел: $\pm \frac{1}{2}; \pm \frac{1}{3}; \pm \frac{1}{6}; \pm \frac{2}{3}$.

Проверкой убеждаемся, что $x_2 = \frac{2}{3}$.

Делим многочлен $Q(x) = 6x^3 - 7x^2 + 5x - 2$ на $3x - 2$ «уголком».

$$\begin{array}{r|l}
6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 & 3x - 2 \\
- 6x^3 - 4x^2 & 2x^2 - x + 1 \\
\hline
-3x^2 + 5x - 2 & \\
- -3x^2 + 2x & \\
\hline
3x - 2 & \\
- 3x - 2 & \\
\hline
0 &
\end{array}$$

$$\Rightarrow 6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 = (3x - 2)(2x^2 - x + 1)$$

Окончательно решаем уравнение $2x^2 - x + 1 = 0$

$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1-8}}{4} = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}.$$

Ответ: $\frac{2}{3}, -2; \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}$.

Пример

Найти корни многочлена $p(z) = 2z^4 + 11z^3 + 20z^2 + 7z - 10$ и определить их кратность. Разложить многочлен $p(z)$ на множители на множестве действительных чисел и на множестве комплексных чисел.

Решение

$$z_1 = -2:$$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c}
& 2 & 11 & 20 & 7 & -10 \\
\hline
-2 & 2 & 7 & 6 & -5 & 0
\end{array}$$

$$\Rightarrow p(z) = (z + 2)(2z^3 + 7z^2 + 6z - 5);$$

$$z_2 = \frac{1}{2}:$$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c}
& 2 & 7 & 6 & -5 \\
\hline
1/2 & 2 & 8 & 10 & 0
\end{array}$$

$$\Rightarrow p(z) = (z + 2)\left(z - \frac{1}{2}\right)(2z^2 + 8z + 10) =$$

$= (z + 2)(2z - 1)(z^2 + 4z + 5)$ — разложение на множители на множестве $\mathbb{R}$.

$$z^2 + 4z + 5 = 0;$$

$$z = -2 \pm \sqrt{4 - 5} = -2 \pm i$$

$\Rightarrow p(z) = (z + 2)(2z - 1)(z + 2 - i)(z + 2 + i)$ – разложение на множители на множестве $\mathbb{C}$.

$z_1 = -2; z_2 = \frac{1}{2}; z_{3,4} = -2 \pm i$ – корни кратности 1.

Пример

Пусть $z_1 = \frac{-1+i\sqrt{11}}{6}$ – корень многочлена

$p(z) = 6z^4 - z^3 + 10z^2 + 2z + 3$. Найти остальные корни и их кратность. Разложить многочлен $p(z)$ на множители на множестве действительных чисел.

Решение

$$1) z_2 = \frac{-1-i\sqrt{11}}{6}$$

$$\begin{aligned} (z - z_1)(z - z_2) &= \left(z + \frac{1}{6} - i\frac{\sqrt{11}}{6}\right) \cdot \left(z + \frac{1}{6} + i\frac{\sqrt{11}}{6}\right) = \\ &= \left(z + \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{11}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{1}{36} + \frac{11}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{12}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2) \quad \begin{array}{r} 6z^4 - z^3 + 10z^2 + 2z + 3 \\ - \quad 6z^4 + 2z^3 + 2z^2 \\ \hline -3z^3 + 8z^2 + 2z \\ - \quad -3z^3 - z^2 - z \\ \hline 9z^2 + 3z + 3 \\ - \quad 9z^2 + 3z + 3 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3z^2 + z + 1 \\ \hline 2z^2 - z + 3 \end{array} \end{array}$$

$$2z^2 - z + 3 = 0;$$

$$z_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 24}}{4} = \frac{1 \pm i\sqrt{23}}{4}.$$

3) Кратность у всех корней равна 1.

$p(z) = (3z^2 + z + 1)(2z^2 - z + 3)$ – разложение на множители на множестве $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} p(z) &= 6 \left(z - \frac{-1-i\sqrt{11}}{6}\right) \left(z - \frac{-1+i\sqrt{11}}{6}\right) \left(z - \frac{1-i\sqrt{23}}{4}\right) \cdot \\ &\cdot \left(z - \frac{1+i\sqrt{23}}{4}\right) \end{aligned}$$

– разложение на множители на множестве $\mathbb{C}$.

Пример

Найти корни многочлена

$$p(z) = z^8 - 2z^7 + z^6 - 2z^5 + 4z^4 - 2z^3 + z^2 - 2z + 1$$

и их кратность. Разложить многочлен $p(z)$ на множители на множестве действительных чисел и на множестве комплексных чисел.

Решение

$$z_1 = 1:$$

$$\begin{array}{c|cccccccccc} & 1 & -2 & 1 & -2 & 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ \hline 1 & 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow p(z) = (z - 1)(z^7 - z^6 - 2z^4 + 2z^3 + z - 1)$$

$$z_2 = 1:$$

$$\begin{array}{c|cccccccccc} & 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow p(z) = (z - 1)^2(z^6 - 2z^3 + 1) =$$

$$= (z - 1)^2(z^3 - 1)^2 =$$

$$= (z - 1)^2(z - 1)^2(z^2 + z + 1)^2 =$$

$$= (z - 1)^4(z^2 + z + 1)^2 - \text{разложение на множители на множестве } \mathbb{R}.$$

$$z^2 + z + 1 = 0;$$

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2};$$

$$p(z) = (z - 1)^4 \left(z - \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \right)^2 \left(z - \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \right)^2$$

— разложение на множители на множестве $\mathbb{C}$.

$z = 1$ — корень кратности 4.

$z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ — корни кратности 2.

ЛЕКЦИЯ 14. ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

14.1. Понятие линейного пространства. Примеры линейных пространств

Определение. Линейным пространством называется множество $V = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots\}$, где $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$ – элементы пространства (векторы), если для любых двух векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ и любого числа $\lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{a} + \bar{b} \in V$ и $\lambda \bar{a} \in V$, и выполняются следующие аксиомы:

- 1) $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$;
- 2) $(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) \quad \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V$;
- 3) $\forall \bar{a} \in V \exists$ нулевой вектор;
 $\bar{o} \in V: \bar{a} + \bar{o} = \bar{o} + \bar{a} = \bar{a}$;
- 4) $\forall \bar{a} \in V \exists$ противоположный вектор
 $-\bar{a} \in V: \bar{a} + (-\bar{a}) = (-\bar{a}) + \bar{a} = \bar{o}$;
- 5) $(\lambda \cdot \mu)\bar{a} = \lambda(\mu\bar{a})$;
- 6) $\lambda(\bar{a} + \bar{b}) = \lambda\bar{a} + \lambda\bar{b}$;
- 7) $(\lambda + \mu)\bar{a} = \lambda\bar{a} + \mu\bar{a} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in V \text{ и } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
- 8) $1 \cdot \bar{a} = \bar{a}$.

1) – 4) – аксиомы по операции сложения элементов, 5) – 8) – аксиомы по операции умножения элемента на число.

Замечание. Линейное пространство называют также векторным пространством.

Примеры линейных пространств

- 1) пространства геометрических векторов: V_1 – на прямой; V_2 – на плоскости; V_3 – в пространстве;
- 2) множества $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$;
- 3) множество матриц $\mathbb{R}^{m \times n}$;
- 4) множество многочленов степени $\leq n - P_n$;
- 5) множество функций, непрерывных на отрезке $[a, b] - C_{[a, b]}$;
- 6) n -мерное пространство арифметических векторов – $\mathbb{R}^n$ – множество всевозможных упорядоченных наборов из n действительных чисел, называемых арифметическими векторами.

$$\mathbb{R}^n = \{\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n); x_i \in \mathbb{R}\}$$

Пусть $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $\bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

Тогда:

- 1) $\bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow x_i = y_i, \forall i = 1, 2, \dots, n;$
- 2) $\bar{x} + \bar{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n);$
- 3) $\lambda \bar{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$

14.2. Простейшие свойства линейных пространств

- 1) В линейном пространстве существует единственный нулевой элемент $\bar{o}$.

Доказательство

Пусть $\exists \bar{o}_1$ и $\bar{o}_2$ – два различных нулевых вектора. Тогда из аксиомы 3) следует, что $\bar{o}_1 + \bar{o}_2 = \bar{o}_1 = \bar{o}_2$.

ч.т.д.

- 2) Для любого вектора линейного пространства существует единственный противоположный вектор.

Доказательство

Пусть $\bar{a}'$ и $\bar{a}''$ – два различных противоположных элемента к элементу $\bar{a}$.

Тогда $\bar{a} + \bar{a}' = \bar{a}' + \bar{a} = \bar{o}$ и $\bar{a} + \bar{a}'' = \bar{a}'' + \bar{a} = \bar{o}$.

$$\Rightarrow \bar{a}' = \bar{a}' + \bar{o} = \bar{a}' + (\bar{a} + \bar{a}'') = (\bar{a}' + \bar{a}) + \bar{a}'' = \bar{o} + \bar{a}'' = \bar{a}''.$$

ч.т.д.

3)

$$0 \cdot \bar{a} = \bar{o} \quad (14.1)$$

$$\text{и } \lambda \cdot \bar{o} = \bar{o}. \quad (14.2)$$

Доказательство

Для доказательства равенства (14.1) достаточно доказать, что $\bar{b} + 0 \cdot \bar{a} = \bar{b}, \forall \bar{b} \in V$.

$$\begin{aligned} \bar{b} + 0 \cdot \bar{a} &= (\bar{b} + \bar{o}) + 0 \cdot \bar{a} = \bar{b} + ((-\bar{a}) + \bar{a}) + 0 \cdot \bar{a} = \\ &= (\bar{b} + (-\bar{a})) + 1\bar{a} + 0\bar{a} = (\bar{b} + (-\bar{a})) + (1 + 0) \cdot \bar{a} = \\ &= (\bar{b} + (-\bar{a})) + \bar{a} = \bar{b} + ((-\bar{a}) + \bar{a}) = \bar{b} + \bar{o} = \bar{b}. \end{aligned}$$

Равенство (14.2) доказывается, используя равенство (14.1) и аксиому 5):

$$\lambda \cdot \bar{o} = \lambda(0 \cdot \bar{a}) = (\lambda \cdot 0)\bar{a} = 0 \cdot \bar{a} = \bar{o}$$

ч.т.д.

- 4) В линейном пространстве из равенства $\lambda \bar{a} = \bar{o}$ следует, что либо $\lambda = 0$, либо $\bar{a} = \bar{o}$.

Доказательство

Из равенства (14.1) следует, что случай $\lambda = 0$ возможен, если $\lambda \cdot \bar{a} = \bar{o}$.

Если $\lambda \neq 0$, то $\bar{a} = 1 \cdot \bar{a} = \left(\frac{1}{\lambda} \lambda\right) \bar{a} = \frac{1}{\lambda} (\lambda \bar{a}) = \frac{1}{\lambda} \cdot \bar{o} = \bar{o}$.

ч.т.д.

$$5) -\bar{a} = (-1)\bar{a}$$

Доказательство

$$\bar{a} + (-1)\bar{a} = 1\bar{a} + (-1)\bar{a} = (1 - 1)\bar{a} = 0 \cdot \bar{a} = \bar{o}.$$

ч.т.д.

6) Для любых двух векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ в линейном пространстве существует, и притом единственная, разность $\bar{b} - \bar{a}$.

Доказательство

$$\bar{a} + (\bar{b} + (-\bar{a})) = (\bar{a} + (-\bar{a})) + \bar{b} = \bar{o} + \bar{b} = \bar{b} \Rightarrow \bar{b} - \bar{a} = \bar{b} + (-\bar{a});$$

Докажем единственность. Пусть $\exists \bar{c} = \bar{b} - \bar{a}$ — другая разность, но $\bar{c} = \bar{c} + \bar{o} = \bar{c} + (\bar{a} + (-\bar{a})) =$
 $= (\bar{c} + \bar{a}) + (-\bar{a}) = \bar{b} + (-\bar{a}).$

ч.т.д.

14.3. Линейное подпространство

Определение. Подмножество $M \subset V$ называется линейным подпространством линейного пространства V , если оно само является линейным пространством относительно операции сложения элементов и умножения элемента на число.

Замечание. Подмножество $M \subset V$ есть линейное подпространство в линейном пространстве V тогда и только тогда, когда

$$1) \forall \bar{a}, \bar{b} \in M \Rightarrow \bar{a} + \bar{b} \in M$$

$$2) \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ и } \forall \bar{a} \in M \Rightarrow \lambda \bar{a} \in M$$

Замечание. Подмножество $M \subset V$ есть линейное подпространство в линейном пространстве V тогда и только тогда, когда

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in M \text{ и } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \bar{a} + \beta \bar{b} \in M$$

Пример

Доказать, что множество геометрических векторов V^3 — линейное пространство.

Доказательство

$\forall \bar{a}, \bar{b} \in V^3$ и $\forall \lambda \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \bar{a} + \bar{b} \in V^3$ и $\lambda \bar{a} \in V^3$.

1) $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in V^3$;

2) $(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) \quad \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V^3$;

3) Для $\forall \bar{a} \in V^3 \exists \bar{o} \in V^3: \bar{a} + \bar{o} = \bar{o} + \bar{a} = \bar{a}$;

4) Для $\forall \bar{a} \in V^3 \exists -\bar{a} \in V^3: \bar{a} + (-\bar{a}) = (-\bar{a}) + \bar{a} = \bar{o}$;

5) $(\lambda \cdot \mu)\bar{a} = \lambda(\mu\bar{a}) \quad \forall \bar{a} \in V^3$ и $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;

6) $\lambda(\bar{a} + \bar{b}) = \lambda\bar{a} + \lambda\bar{b} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in V^3$ и $\forall \lambda \in \mathbb{R}$;

7) $(\lambda + \mu)\bar{a} = \lambda\bar{a} + \mu\bar{a} \quad \forall \bar{a} \in V^3$ и $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;

8) $1 \cdot \bar{a} = \bar{a} \quad \forall \bar{a} \in V^3$.

$\Rightarrow V^3$ — линейное пространство

Пример

Доказать, что множество матриц размера $2 \times 2 - \mathbb{R}^{2 \times 2}$ является линейным пространством.

Доказательство

$\forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ и $\forall \lambda \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow A + B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ и $\lambda A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

1) $A + B = B + A \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$;

2) $(A + B) + C = A + (B + C) \quad \forall A, B, C \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$;

3) Для $\forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \exists O \in \mathbb{R}^{2 \times 2}: A + O = O + A = A$;

4) Для $\forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \exists -A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}: A + (-A) = (-A) + A = O$;

5) $(\lambda \cdot \mu)A = \lambda(\mu A) \quad \forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ и $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;

6) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ и $\forall \lambda \in \mathbb{R}$;

7) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A \quad \forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ и $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;

8) $1 \cdot A = A \quad \forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

$\Rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ — линейное пространство.

Пример

Пусть M — множество многочленов степени ≤ 4 , которые делятся на $t^2 + t + 1$. Доказать, что M — линейное подпространство в линейном пространстве P_4 .

Доказательство

$$M = \{p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1); a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1) =$$

$$= a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1).$$

Пусть

$$p_1(t) = a_1(t^4 + t^3 + t^2) + b_1(t^3 + t^2 + t) + c_1(t^2 + t + 1);$$

$$p_2(t) = a_2(t^4 + t^3 + t^2) + b_2(t^3 + t^2 + t) + c_2(t^2 + t + 1);$$

$$\begin{aligned} \alpha p_1(t) + \beta p_2(t) &= \alpha a_1(t^4 + t^3 + t^2) + \alpha b_1(t^3 + t^2 + t) + \\ &+ \alpha c_1(t^2 + t + 1) + \beta a_2(t^4 + t^3 + t^2) + \beta b_2(t^3 + t^2 + t) + \\ &+ \beta c_2(t^2 + t + 1) = (\alpha a_1 + \beta a_2)(t^4 + t^3 + t^2) + \\ &+ (\alpha b_1 + \beta b_2)(t^3 + t^2 + t) + (\alpha c_1 + \beta c_2)(t^2 + t + 1) = \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha a_1 + \beta a_2 = a \\ \alpha b_1 + \beta b_2 = b \\ \alpha c_1 + \beta c_2 = c \end{bmatrix} = a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1)$$

$$\Rightarrow \alpha p_1(t) + \beta p_2(t) \in M$$

$$\forall p_1(t), p_2(t) \in M \text{ и } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow M$ — линейное подпространство в линейном пространстве P_4

Пример

Пусть M — множество симметричных матриц размера 2×2 . Доказать, что M — линейное подпространство в линейном пространстве $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Доказательство

$$M = \left\{ X = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$\text{Пусть } A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 \\ c_1 & b_1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ c_2 & b_2 \end{pmatrix}.$$

$$\alpha A + \beta B = \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha c_1 \\ \alpha c_1 & \alpha b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta a_2 & \beta c_2 \\ \beta c_2 & \beta b_2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha a_1 + \beta a_2 & \alpha c_1 + \beta c_2 \\ \alpha c_1 + \beta c_2 & \alpha b_1 + \beta b_2 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow \alpha A + \beta B \in M \quad \forall A, B \in M \text{ и } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow M$ — линейное подпространство в линейном пространстве $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Пример

Пусть M — это множество функций вида

$$f(t) = a + b \cdot \cos^2 t + c \cdot \cos 2t.$$

Доказать, что M — линейное пространство.

Доказательство

$$f(t) = \alpha + \beta \cdot \cos^2 t + \gamma \cdot \cos 2t = \alpha + \beta \frac{1 + \cos 2t}{2} + \gamma \cos 2t =$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha + \frac{\beta}{2} + \frac{\beta}{2} \cos 2t + \gamma \cos 2t = \left(\alpha + \frac{\beta}{2} \right) + \left(\frac{\beta}{2} + \gamma \right) \cos 2t = \\
&= \left[\begin{array}{l} \alpha + \frac{\beta}{2} = a \\ \frac{\beta}{2} + \gamma = b \end{array} \right] = a + b \cos 2t,
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow M = \{f(t) = a + b \cos 2t; a, b \in \mathbb{R}\}$$

Рассмотрим $C_{(-\infty; +\infty)}$ — линейное пространство функций, непрерывных на интервале $(-\infty; +\infty)$.

$$M \subset C_{(-\infty; +\infty)}$$

Докажем, что M — линейное подпространство в линейном пространстве $C_{(-\infty; +\infty)}$.

$$\text{Пусть } f_1(t) = a_1 + b_1 \cos 2t;$$

$$f_2(t) = a_2 + b_2 \cos 2t.$$

$$\lambda f_1(t) + \mu f_2(t) = \lambda a_1 + \lambda b_1 \cos 2t + \mu a_2 + \mu b_2 \cos 2t =$$

$$= (\lambda a_1 + \mu a_2) + (\lambda b_1 + \mu b_2) \cos 2t = \left[\begin{array}{l} \lambda a_1 + \mu a_2 = a \\ \lambda b_1 + \mu b_2 = b \end{array} \right] = a + b \cos 2t$$

$$\Rightarrow \lambda f_1(t) + \mu f_2(t) \in M \quad \forall f_1(t), f_2(t) \in M \text{ и } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow M \text{ — линейное подпространство в линейном пространстве } C_{(-\infty; +\infty)}.$$

Т.е. M — само по себе является линейным пространством.

ЛЕКЦИЯ 15. ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЕКТОРОВ

15.1. Понятие линейной зависимости и линейной независимости

Пусть дано линейное пространство V и в нем система векторов $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m\}$.

Определение. Линейной комбинацией векторов $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m \in V$ называется вектор вида

$$\bar{y} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m, \quad (15.1)$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ – произвольные числа.

Определение. Линейная комбинация (15.1) называется *тривиальной*, если $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$. В противном случае линейная комбинация называется *нетривиальной* (т.е. если хотя бы одно $\lambda_i \neq 0$).

Определение. Система векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ называется *линейно зависимой*, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору, т.е. если существуют числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, одновременно не равные нулю, такие что:

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{o}.$$

Определение. Система векторов называется *линейно независимой*, если нулевому вектору равна только тривиальная линейная комбинация этих векторов.

Замечание. Краткое определение:

Векторы $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$ – линейно независимы, если

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{o} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0.$$

В противном случае векторы линейно зависимы.

15.2. Свойства линейно зависимых и линейно независимых систем векторов

1. Система из одного вектора линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.

Доказательство. Линейная зависимость системы из одного вектора равносильна тому, что $\lambda \bar{u} = \bar{o}$, а условие $\lambda \bar{u} = \bar{o} \Leftrightarrow \bar{u} = \bar{o}$ ($\lambda \neq 0$) – следствие простейших свойств линейных пространств.

ч.т.д.

2. Критерий линейной зависимости системы векторов.

Система векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$, где $m > 1$, линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов этой системы линейно выражается через другие.

Доказательство

1) Необходимость

Если $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ линейно зависима $\Rightarrow$

$\exists$ числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, одновременно не равные нулю и такие, что

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{0} \quad (15.2)$$

Пусть $\lambda_i \neq 0$. Тогда в силу (15.2)

$$\bar{u}_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} \bar{u}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_i} \bar{u}_2 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} \bar{u}_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \bar{u}_{i+1} - \dots - \frac{\lambda_m}{\lambda_i} \bar{u}_m$$

2) Достаточность

Пусть, например, $\bar{u}_1 = \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m$. Тогда

$\bar{0} = -\bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m$ — это нетривиальная линейная комбинация $\Rightarrow \Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ линейно зависима.

ч.т.д.

3. Если подсистема системы векторов линейно зависима, то и вся система линейно зависима.

4. Любая подсистема линейно независимой системы векторов линейно независима.

5. Критерий линейной независимости системы векторов. Система векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ линейно независима тогда и только тогда, когда любой вектор, являющийся линейной комбинацией этих векторов, имеет единственное разложение по этим векторам.

Доказательство элементарное. Доказывается методом от противного.

6. Если система векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ — линейно независима, а система векторов $\Sigma' = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m, \bar{v}\}$ линейно зависима, то вектор $\bar{v}$ линейно выражается через векторы $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$.

Доказательство

Σ' — линейно зависима $\Rightarrow$

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m + \lambda_0 \bar{v} = \bar{0}, \quad (15.3)$$

где хотя бы одно из чисел $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \lambda_0$ не равно нулю.

Если $\lambda_0 = 0$, то ненулевой коэффициент λ_k находится среди чисел $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$.

При этом равенство (15.3) переходит в равенство

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{0}, \quad (15.4)$$

где (15.4) — нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору $\Rightarrow$ противоречие линейной независимости системы $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ $\Rightarrow \lambda_0 \neq 0 \Rightarrow$ вектор $\bar{v}$ линейно выражается из равенства (15.3) через векторы $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$.

ч.т.д.

Пример

Рассмотрим в $\mathbb{R}^n$ —мерном пространстве арифметических векторов векторы:

$$\bar{e}_1 = (1, 0, \dots, 0);$$

$$\bar{e}_2 = (0, 1, \dots, 0);$$

...

$$\bar{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

$\Sigma = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — линейно независима, т.к. линейная комбинация этих векторов с коэффициентами $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ представляет собой арифметический вектор $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, который равен $\bar{0} = (0, \dots, 0) \Leftrightarrow \lambda_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$.

Пример

Пространство многочленов

Многочлены $1, t, t^2, \dots, t^n$ линейно независимы, т.к. их линейная комбинация с коэффициентами $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ представляет собой многочлен, который равен нулю тогда и только тогда, когда все $\lambda_i = 0, i = 0, 1, \dots, n$.

15.3. Геометрический смысл линейной зависимости и линейной независимости для системы геометрических векторов

Теорема. Два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они коллинеарны.

Доказательство

1) необходимость;

Если векторы $\bar{a}$ и $\bar{b}$ линейно зависимы $\Rightarrow$ согласно критерию линейной зависимости

$$\bar{a} = \lambda \bar{b} \Rightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}.$$

2) достаточность.

Пусть $\bar{a} \parallel \bar{b}$ и $\bar{a} \neq \bar{0}$ (если $\bar{a} = \bar{0}$, то согласно свойствам 1) и 3) $\bar{a}$ и $\bar{b}$ линейно зависимы)

$\Rightarrow \bar{b} = \lambda \bar{a} \Rightarrow$ согласно свойству 2) $\bar{a}$ и $\bar{b}$ линейно зависимы.

ч.т.д.

Теорема. Три вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны.

Доказательство

1) необходимость;

Пусть векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ линейно зависимы $\Rightarrow$ один из них линейно выражается через другие. Пусть $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$.

Если $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow$ векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ коллинеарны и тем более компланарны.

Если $\vec{a} \nparallel \vec{b}$. Тогда приведем векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ к одному началу. Вектор $\vec{c}$ является диагональю параллелограмма, построенного на векторах $\alpha\vec{a}$ и $\beta\vec{b} \Rightarrow \vec{c}$ лежит в той же плоскости, что и векторы $\vec{a}$ и $\vec{b} \Rightarrow$ векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — компланарны

2) достаточность.

Пусть $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — компланарны и $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ (если $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a}$ и $\vec{b}$ — линейно зависимы $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — линейно зависимы согласно свойству 3).

Приведем векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ к одному началу

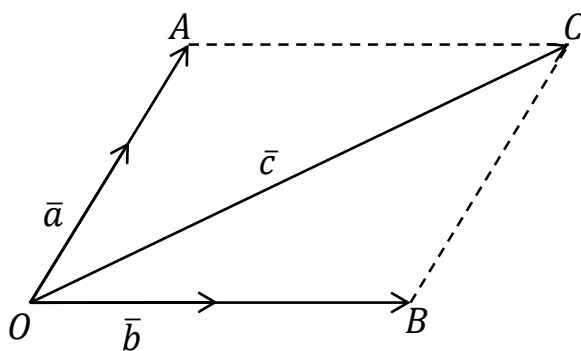


Рисунок 15.1

$\vec{c} = \vec{OA} + \vec{OB} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} \Rightarrow \vec{c}$ линейно выражается через $\vec{a}$ и $\vec{b} \Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ линейно зависимы.

ч.т.д.

Теорема. Любые четыре вектора линейно зависимы.

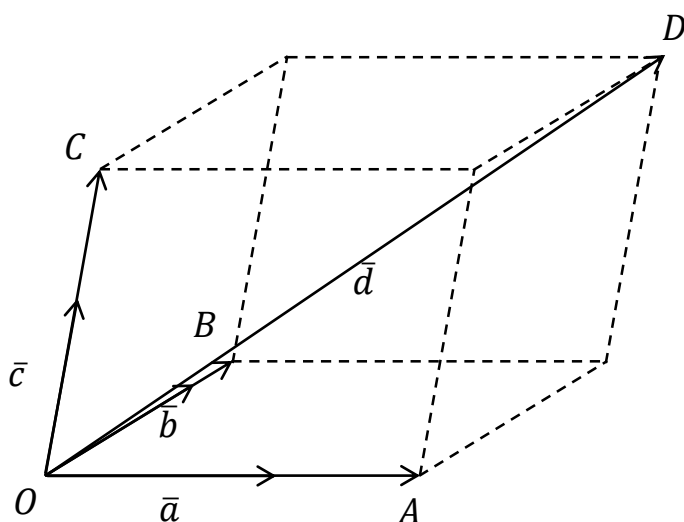
Доказательство

$\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$ — линейно зависима.

Рассмотрим $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$

1) Если $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ линейно зависима $\Rightarrow \Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$ линейно зависима.

2) Если $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ линейно независима $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — некомпланарны.



$\bar{d} = \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} =$
 $= \alpha \bar{a} + \beta \bar{b} + \gamma \bar{c}$
 $\Rightarrow \bar{d}$ – линейно выражается
 через $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \Sigma = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}\}$ линейно
 зависима.

Рисунок 15.2

Пример

Исследовать на линейную зависимость систему векторов $\Sigma = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\} \subset V_3$, если $\bar{a}(2; -1; 3); \bar{b}(3; 2; 1); \bar{c}(1; 0; 4)$.

Решение

$\Sigma = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$ – линейно зависима $\Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ – компланарны $\Leftrightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & -11 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 2 & -11 \end{vmatrix} = 21 \neq 0$$

$\Rightarrow$ векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ линейно независимы.

ЛЕКЦИЯ 16. РАЗМЕРНОСТЬ И БАЗИС ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА

16.1. Понятие базиса и размерности

Говорят, что линейное пространство V имеет размерность n , если в пространстве V существует n линейно независимых векторов, а любая система из $n + 1$ вектора линейно зависима.

Определение. Размерность линейного пространства — это наибольшее число линейно независимых векторов в этом пространстве.

Обозначение. $\dim V$ — размерность линейного пространства V .

Первое определение базиса

Определение. Пусть V — n -мерное линейное пространство. Базисом $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\} \subset V$ называется любая система из n линейно независимых векторов в этом пространстве.

Пример

В линейном пространстве матриц размера 2×2 — $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ рассмотрим векторы (матрицы):

$$\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \bar{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Векторы $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4$ — линейно независимы, т.к.

$$\lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3 + \lambda_4 \bar{e}_4 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \lambda_3 & \lambda_4 \end{pmatrix} = O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0.$$

Любые 5 матриц размера 2×2 линейно зависимы

$\Rightarrow \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$ и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ — базис

Пример

В линейном пространстве многочленов степени ≤ 2 — $P_2 = \{p(t) = at^2 + bt + c; a, b, c \in \mathbb{R}\}$ рассмотрим многочлены:

$t^2, t, 1$ — линейно независимы, т.к.

$$\lambda_1 t^2 + \lambda_2 t + \lambda_3 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Любые 4 многочлена линейно зависимы

$\Rightarrow \dim P_2 = 3$ и $\mathcal{B} = \{t^2, t, 1\}$ — базис

16.2. Теорема о разложении вектора по базису. Преобразование координат вектора при переходе к другому базису

Теорема. (О разложении вектора по базису).

Пусть V — линейное пространство и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — базис в V . Тогда любой вектор $\bar{u} \in V$ есть линейная комбинация векторов базиса, т.е. $\forall \bar{u} \in V \exists$ числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ такие, что

$$\bar{u} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n \quad (16.1)$$

и разложение (16.1) единственно.

Доказательство

1) Докажем существование разложения (16.1)

Возьмем любой вектор $\bar{u} \in V$. Рассмотрим систему векторов $\Sigma = \{\bar{u}, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$. Система Σ состоит из $n + 1$ вектора. Т.к. $\dim V = n$, то Σ — линейно зависима, т.е. существует нетривиальная линейная комбинация

$$\lambda_0 \bar{u} + \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n = \bar{0}, \quad (16.2)$$

где хотя бы один из коэффициентов $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ отличен от нуля.

Предположим, что $\lambda_0 = 0 \Rightarrow \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n = \bar{0}$

Но $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ — линейно независимы

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0 \Rightarrow$ противоречие и $\lambda_0 \neq 0$

Из равенства (16.2) получим:

$$\begin{aligned} \bar{u} &= -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \bar{e}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_0} \bar{e}_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_0} \bar{e}_n = \\ &= x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n - \text{разложение (16.1).} \end{aligned}$$

2) Докажем единственность разложения (16.1)

Пусть существуют два различных разложения:

$$\bar{u} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n$$

и

$$\bar{u} = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n. \quad (16.3)$$

Вычитаем из равенства (16.1) равенство (16.3):

$$\bar{0} = (x_1 - y_1) \bar{e}_1 + (x_2 - y_2) \bar{e}_2 + \dots + (x_n - y_n) \bar{e}_n. \quad (16.4)$$

Т.к. $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ — линейно независимы, то линейная комбинация (16.4) тривиальна

$$\Rightarrow x_1 - y_1 = 0, x_2 - y_2 = 0, \dots, x_n - y_n = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n \Rightarrow \text{противоречие}$$

$\Rightarrow$ разложения (16.1) единственно.

ч.т.д.

Замечание. Числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются координатами вектора $\bar{u}$ в базисе $\mathcal{B}$.

Обозначение. Если $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ – базис в V , то

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow \bar{u} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n.$$

Пусть V – линейное пространство и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ – базис в V .

Теорема. Если $\bar{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ и $\bar{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, то

$$\bar{u} + \bar{v} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ и } \lambda \bar{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \bar{u} &= \sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i; \quad \bar{v} = \sum_{i=1}^n y_i \bar{e}_i \\ \Rightarrow \bar{u} + \bar{v} &= \sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i + \sum_{i=1}^n y_i \bar{e}_i = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \bar{e}_i \\ &\Rightarrow \bar{u} + \bar{v} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

Аналогично для $\lambda \bar{u}$:

$$\lambda \bar{u} = \lambda \sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i = \sum_{i=1}^n \lambda x_i \bar{e}_i \Rightarrow \lambda \bar{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

ч.т.д.

Преобразование координат вектора при переходе к другому базису

Пусть V – линейное пространство и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ и $\mathcal{B}' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \dots, \bar{e}'_n\}$ – базисы в V

$\mathcal{B}$ – исходный базис; $\mathcal{B}'$ – новый базис

Пусть $\bar{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B$ и $\bar{u} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'}$

Пусть векторы нового базиса раскладываются по векторам старого базиса:

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = c_{11}\bar{e}_1 + c_{21}\bar{e}_2 + \dots + c_{n1}\bar{e}_n; \\ \bar{e}'_2 = c_{12}\bar{e}_1 + c_{22}\bar{e}_2 + \dots + c_{n2}\bar{e}_n; \\ \dots \\ \bar{e}'_i = c_{1i}\bar{e}_1 + c_{2i}\bar{e}_2 + \dots + c_{ni}\bar{e}_n; \\ \dots \\ \bar{e}'_n = c_{1n}\bar{e}_1 + c_{2n}\bar{e}_2 + \dots + c_{nn}\bar{e}_n, \end{cases} \quad (16.5)$$

$$\Rightarrow \bar{e}'_i = \begin{pmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ \vdots \\ c_{ni} \end{pmatrix}_B.$$

Введем матрицу

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} -$$

матрица перехода от базиса B к базису B' .

Равенство (16.5) можно записать в матричном виде:

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} \cdot C, \quad (16.6)$$

где $\mathcal{E} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$; $\mathcal{E}' = (\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \dots, \bar{e}'_n)$.

Т.к. $\bar{u} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'}$; $\bar{e}'_i = \begin{pmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ \vdots \\ c_{ni} \end{pmatrix}_B$ и $\bar{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B$

$$\Rightarrow \bar{u} = \sum_{i=1}^n x'_i \bar{e}'_i = \sum_{i=1}^n x'_i \sum_{j=1}^n c_{ji} \bar{e}_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n x'_i c_{ji} \right) \bar{e}_j.$$

С другой стороны

$$\bar{u} = \sum_{j=1}^n x_j \bar{e}_j.$$

В силу единственности разложения вектора по базису получим

$$x_j = \sum_{i=1}^n x'_i c_{ji}, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (16.7)$$

Запишем равенства (16.7) подробно

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}x'_1 + c_{12}x'_2 + \dots + c_{1n}x'_n; \\ x_2 = c_{21}x'_1 + c_{22}x'_2 + \dots + c_{2n}x'_n; \\ \dots \\ x_j = c_{j1}x'_1 + c_{j2}x'_2 + \dots + c_{jn}x'_n; \\ \dots \\ x_n = c_{n1}x'_1 + c_{n2}x'_2 + \dots + c_{nn}x'_n. \end{cases} \quad (16.8)$$

Запишем систему (16.8) в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B = C \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'}, \quad (16.9)$$

где

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} -$$

матрица перехода от базиса B к базису B' .

Теорема. Матрица перехода от базиса B к базису B' не вырождена.

Доказательство

Используем формулу (16.6):

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} \cdot C,$$

где $\mathcal{E} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$; $\mathcal{E}' = (\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \dots, \bar{e}'_n)$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = \mathcal{E}' \cdot C' = \mathcal{E} \cdot C \cdot C' = \mathcal{E} \cdot D, \text{ где}$$

$$D = C \cdot C'.$$

Покажем, что $D = (d_{ij}) = E$ — единичная матрица

$$\bar{e}_i = \bar{e}_1 \cdot d_{1i} + \bar{e}_2 \cdot d_{2i} + \dots + \bar{e}_i \cdot d_{ii} + \dots + \bar{e}_n \cdot d_{ni}$$

$$\Rightarrow \bar{o} = \bar{e}_1 \cdot d_{1i} + \dots + \bar{e}_i \cdot (d_{ii} - 1) + \dots + \bar{e}_n \cdot d_{ni}. \quad (16.10)$$

Т.к. векторы $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$ — линейно независимы

$\Rightarrow$ линейная комбинация (16.10) — тривиальная

$$\Rightarrow d_{1i} = 0, \dots, d_{ii} - 1 = 0, \dots, d_{ni} = 0$$

$$\Rightarrow d_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{при } i = j \\ 0, & \text{при } i \neq j \end{cases} - \text{символ Кронекера}$$

$$\Rightarrow D = C \cdot C' = E \Rightarrow C' = C^{-1}$$

$\Rightarrow C$ — не вырождена.

ч.т.д.

Т.к. C — не вырождена, то из формулы (16.9) получим:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'} = C^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B \quad (16.11)$$

(16.11) — преобразование координат вектора при переходе к новому базису.

16.3. Линейная оболочка. Система образующих линейного пространства. Второе определение базиса

Линейная оболочка

Пусть $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ — система векторов линейного пространства V .

Определение. Линейной оболочкой системы векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ называется множество всевозможных линейных комбинаций этих векторов.

Обозначение. $L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m)$ — линейная оболочка системы векторов $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$.

Таким образом,

$$L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) = \{\bar{u} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m; \lambda_i \in \mathbb{R}; i = 1, \dots, m\}$$

Теорема. Если $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$ — векторы линейного пространства V , то $L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m)$ является линейным подпространством пространства V .

Теорема вытекает из определения линейного подпространства.

Теорема. Размерность линейного подпространства не превосходит размерности пространства. Линейное подпространство той же размерности, что и все пространство, совпадает с пространством.

Доказательство.

Первая часть формулировки теоремы очевидна.

Пусть M — линейное подпространство в линейном пространстве $V \Rightarrow M \subset V$.

Пусть $\dim M = \dim V = n$.

Возьмем в M линейно независимую систему векторов $\Sigma = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$. Система векторов Σ является базисом для обоих пространств M и V .

$$\Rightarrow \forall \bar{u} \in V \Rightarrow \bar{u} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n \Rightarrow \bar{u} \in M$$

$$\Rightarrow V \subset M \Rightarrow M = V$$

ч.т.д.

Теорема. Если $\bar{x} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m$, то

$$L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) = L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m).$$

Доказательство

Очевидно, что $L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \subset L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m)$

$$\begin{aligned} & \forall \bar{v} \in L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \Rightarrow \\ & \Rightarrow \bar{v} = \alpha_0 \bar{x} + \alpha_1 \bar{u}_1 + \alpha_2 \bar{u}_2 + \dots + \alpha_m \bar{u}_m = \\ & = \alpha_0 (\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m) + \\ & + \alpha_1 \bar{u}_1 + \alpha_2 \bar{u}_2 + \dots + \alpha_m \bar{u}_m = \\ & = \beta_1 \bar{u}_1 + \beta_2 \bar{u}_2 + \dots + \beta_m \bar{u}_m \in L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \\ & \Rightarrow L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \subset L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) \\ & \Rightarrow L(\bar{x}, \bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) = L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m). \end{aligned}$$

ч.т.д.

Определение. Система $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ называется системой образующих линейного пространства V , если ее линейная оболочка совпадает с пространством: $L(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m) = V$.

Теорема. (Теорема Штейница).

Пусть $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ — система образующих линейного пространства V и $\Sigma_1 = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n\}$ — линейно независимая система в пространстве V . Тогда

1) $m \geq n$;

2) какие-то n векторов системы Σ можно заменить на векторы системы Σ_1 так, что полученная система останется системой образующих пространства V .

Теорема. Любая линейно независимая система образующих линейного пространства V является его базисом.

Доказательство

Пусть $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — линейно независимая система образующих пространства V . Покажем, что $\dim V = n$.

В пространстве V существует n линейно независимых векторов. Покажем, что любые $n+1$ векторов линейно зависимы.

Берем любую систему из $n+1$ вектора $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n+1}\}$. Предположим, что Σ — линейно независима.

Но т.к. $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — система образующих пространства $V \Rightarrow$ по теореме Штейница $n \geq n+1$

$\Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow \Sigma$ — линейно зависима

$\Rightarrow \dim V = n$ и $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ — базис в V

ч.т.д.

Второе определение базиса

Определение. $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ – базис в линейном пространстве V , если

- 1) $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ – линейно независима;
- 2) $L(\mathcal{B}) = V$, т.е. $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ – система образующих пространства V .

Определение базиса, удобное для решения задач

Определение. $\mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ – базис в линейном пространстве V , если

- 1) $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ – линейно независимы;
- 2) $\forall \bar{x} \in V \Rightarrow \bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n$.

Пример. Пусть M – множество многочленов степени ≤ 4 , которые делятся на $t^2 + t + 1$. Известно, что M – линейное подпространство в линейном пространстве P_4 . Найти базис и размерность пространства M .

Решение

$$\begin{aligned} M &= \{p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1); a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ p(t) &= (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1) = \\ &= a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1) \end{aligned}$$

- 1) Рассмотрим векторы (многочлены):

$$\begin{aligned} \bar{e}_1 &= (t^4 + t^3 + t^2); \bar{e}_2 = t^3 + t^2 + t; \bar{e}_3 = t^2 + t + 1 \\ \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3 &= 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ – линейно независимы

- 2) $\forall p(t) \in M \Rightarrow p(t) = a\bar{e}_1 + b\bar{e}_2 + c\bar{e}_3$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\} = \\ &= \{t^4 + t^3 + t^2; t^3 + t^2 + t; t^2 + t + 1\} \text{ – базис в } M \\ &\Rightarrow \dim M = 3 \end{aligned}$$

Пример. Пусть M – множество симметричных матриц размера 2×2 . Известно, что M – линейное подпространство в линейном пространстве $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Найти базис и размерность пространства M .

Решение

$$\begin{aligned} M &= \left\{ X = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}; \\ X &= \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- 1) Рассмотрим векторы (матрицы):

$$\begin{aligned} \bar{e}_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \\ \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3 &= \\ &= \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_3 \\ \lambda_3 & \lambda_2 \end{pmatrix} = O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0,$$

$\Rightarrow \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ — линейно независимы.

$$2) \forall X \in M \Rightarrow X = a\bar{e}_1 + b\bar{e}_2 + c\bar{e}_3$$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\} =$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} - \text{базис в } M$$

$$\Rightarrow \dim M = 3.$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лившиц К.И. Курс линейной алгебры и аналитической геометрии [Электронный ресурс]: Санкт-Петербург: Лань, 2017.-508 с.–Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93697>.
2. Горлач Б.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: Санкт-Петербург: Лань, 2017.-300 с.–Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99103>.
3. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии: учебное пособие для втузов.–СПб: Профессия, 2006.–199 с.
4. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Электронный ресурс]: учебное пособие.–Санкт-Петербург: Лань, 2019.-476 с.–Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/114701>.
5. Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и задачах: Рек. Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для втузов.–М.:Лань, 2006.–247 с.
6. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс]: учебник.–Санкт-Петербург: Лань, 2020.-448 с.–Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/126146>.
7. Курош А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс]: учебник.–Санкт-Петербург: Лань, 2019.-476 с.–Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/114701>.
8. Беклемишева Л.А., Беклемишев Д.В., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ресурс]: учебное пособие.–Санкт-Петербург: Лань, 2019.-496 с.–Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122183>.